

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО КУРСУ
«КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ФИЗИКЕ»**

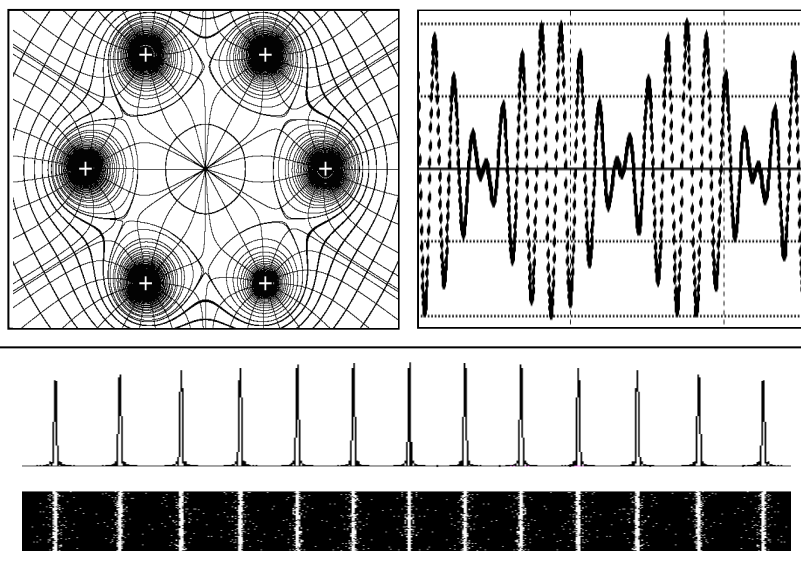
для направлений подготовки

03.03.02 "Физика"

09.03.04 "Программная инженерия"

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"

квалификация бакалавр



Симферополь

2020

Учебно-методическое пособие по курсу «Компьютерное моделирование в физике» – Симферополь: ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 2020. – 163с.

Разработчик - Милюков В.В., к.т.н., заведующий кафедрой компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института (ФТИ) Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ)

Рецензенты:

Полулях С.Н., д. ф.-м. наук, профессор кафедры экспериментальной физики ФТИ КФУ

Скатков А.В., д. ф.-м. наук, профессор кафедры информационных технологий и компьютерных систем Севастопольского государственного университета

Утверждено на заседании кафедры компьютерной инженерии и моделирования, протокол от 15.01.2020г. № 5

Издается по решению Методического совета Физико-технического института ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
(протокол №5 от 24.01.2020 г.).

© Милюков В.В., 2020

© ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»

Содержание

Введение	с. 7
1. Компьютерные методы в механике	11
1.1. Интегрирование уравнений Ньютона	11
1.1.1. Численные методы интегрирования уравнений Ньютона	12
1.1.2. Реактивное движение	17
<i>Проект 1.1. Посадка на Луну</i>	17
<i>Проект 1.2. Старт многоступенчатой ракеты</i>	21
1.1.3. Движение тела в среде с сопротивлением	22
<i>Проект 1.3. Движение тела в среде с сопротивлением</i>	23
1.1.4. Задача Кеплера	27
<i>Проект 1.4. Задача Кеплера</i>	30
<i>Проект 1.5. Движение заряженной частицы в магнитном поле</i>	31
<i>Проект 1.6. Движение релятивистской заряженной частицы в заданном неоднородном электрическом поле</i>	31
<i>Проект 1.7. Компьютерная модель опыта Резерфорда</i>	32
<i>Проект 1.8. Нецентральный удар двух скользких шаров произвольных масс и размеров</i>	34
1.2. Механические колебания	38
1.2.1. Нахождение собственной частоты малых одномерных колебаний	38
1.2.2. Затухающие колебания	38
1.2.3. Малые одномерные колебания в среде с линейным сопротивлением под действием внешней силы.	39
1.2.4. Задания по исследованию одномерных колебаний	40
<i>Проект 1.9. Численная модель колебаний математического маятника</i>	40
<i>Проект 1.10. Численная модель колебаний физического маятника</i>	42
<i>Проект 1.11. Численная модель колебаний маятника в среде с сопротивлением</i>	42
<i>Проект 1.12. Численная модель маятника Фуко</i>	43
1.2.5. Связанные осцилляторы	46

	<i>Проект 1.13. Колебания связанных осцилляторов.</i>	47
1.2.6.	Численное интегрирование уравнений Лагранжа	49
	<i>Проект 1.14. Численно проинтегрировать уравнения Лагранжа для двойного математического маятника</i>	50
	<i>Проект 1.15. Параметрический резонанс</i>	53
1.2.7.	Компьютерное моделирование длиннопериодных маятников	54
	<i>Проект 1.16. Численная модель астатического маятника</i>	56
	<i>Проект 1.17. Численная модель маятника Лакоста</i>	58
	<i>Проект 1.18. Численная модель электростатического маятника</i>	62
2.	Компьютерные методы в электромагнетизме	63
2.1	Компьютерное построение линий поля и эквипотенциальных поверхностей	63
	<i>Проект 2.1. Визуализация электрического поля квадруполь</i>	70
	<i>Проект 2.2. Построения линий равного уровня для функции, определенной на прямоугольнике.</i>	70
2.2	Расчет емкости квадратной пластины	70
	<i>Проект 2.3. Вычисление емкости квадратной пластины</i>	75
	<i>Проект 2.4. Вычисление емкости плоского конденсатора с квадратными пластинами.</i>	77
2.3	Расчет электрических полей электродов осесимметричной формы	78
	<i>Проект 2.5. Расчет картины поля цилиндрического электрода.</i>	89
	<i>Проект 2.6. (углубленный) Рассчитать картину поля цилиндрического электрода с учетом асимптотики плотности заряда на его краях.</i>	90
	<i>Проект 2.7. (углубленный). Рассчитать траекторию нерелятивистских электронов в фокусирующем поле цилиндрического электрода.</i>	90
	<i>Проект 2.8. Вычислить магнитное сопротивление воздушного промежутка между двумя длинными круговыми цилиндрами.</i>	91
2.4	Вычисление полей намагниченных тел	93
	<i>Проект 2.9. Вычисление и изображение картины поля подковообразного магнита.</i>	95
	<i>Проект 2.10. Вычисление поля постоянного магнита в форме кругового цилиндра с заданной нелинейной кривой намагничивания</i>	96
2.5	Устройства для создания однородного в объеме магнитного поля	99

	<i>Проект 2.11. Оптимизация конструкции для создания однородного магнитного поля внутри сферы</i>	102
2.6	Оптимизация соленоида для создания однородного поля	102
	<i>Проект 2.12. Оптимизация соленоида с целью повышения однородности создаваемого им поля</i>	105
	<i>Проект 2.13. Синтез магнитного поля, линейно изменяющегося вдоль оси соленоида</i>	107
3.	Компьютерные методы в оптике	110
3.1.	Интерференция световых волн	110
3.1.1.	Интерференция от двух щелей	112
3.1.2.	Компьютерный расчет интерференции от конечного числа щелей (без учета дифракции на самих щелях)	114
3.1.3.	Дифракционная решетка	116
3.2.	Дифракция световых волн	117
3.2.1.	Дифракция Фраунгофера на щели	118
3.2.2.	Компьютерный расчет дифракции в опыте с интерференцией от щелей	120
3.2.3.	Дифракция на отверстиях сложной формы	121
3.2.4.	Компьютерный расчет дифракции Фраунгофера и Френеля на отверстиях сложной формы	124
	<i>Проект 3.1. Компьютерная модель интерференции на двух щелях с учётом дифракции на каждой щели.</i>	126
	<i>Проект 3.2. Компьютерная модель дифракции на прямоугольном отверстии.</i>	126
	<i>Проект 3.3. Компьютерная модель поляризации плоской волны при её прохождении через пластину с двойным лучепреломлением</i>	127
	<i>Проект 3.4. Компьютерная модель дисперсии плоской немонахроматической волны</i>	127
	<i>Проект 3.5. Компьютерная модель принципа Ферма</i>	127
	<i>Проект 3.6. Построить и визуализировать прохождение луча через тонкую линзу.</i>	128
	<i>Проект 3.7. Компьютерная модель сферической и хроматической aberrаций сферической линзы</i>	128
4.	Компьютерные методы в молекулярной физике и термодинамике	129
4.1	Динамика систем многих частиц	129
4.1.1.	Потенциал межмолекулярного взаимодействия	130

4.1.2.	Краевые условия	131
4.1.3.	Задачи, решаемые с помощью программы молекулярной динамики.	133
	<i>Проект 4.1. Приближение к равновесию идеального газа.</i>	134
	<i>Проект 4.2. Изучение равновесной конфигурации при заданной температуре.</i>	136
	<i>Проект 4.3. Качественные свойства жидкости и газа.</i>	136
4.2	Приближение к равновесию и энтропия	137
	<i>Проект 4.3. Вычисление энтропии</i>	138
4.3	Явления переноса (диффузии, теплопроводности).	139
	<i>Проект 4.4. Численное решение уравнения теплопроводности по явной разностной схеме. Выявление неустойчивости.</i>	142
	<i>Проект 4.5. Компьютерная модель остывания шара</i>	142
	<i>Проект 4.6. Компьютерная модель нагрева длинного стержня</i>	143
	Приложение 1. Алгоритмы цветокодирования в компьютерной физике и технике	147
	Приложение 2. Вычисление электрического поля заряженного кольца. Вычисление эллиптических интегралов 1 и 2 рода.	159
	Приложение 3: Вычисление магнитного поля H круглого витка с током	160
	Литература	161

ВВЕДЕНИЕ:

По существу, компьютерное моделирование в физике это симбиоз физики, вычислительной математики и программирования.

Основная цель дисциплины "Компьютерное моделирование в физике" состоит в том, чтобы объединить и углубить знания по программированию, численным методам и физике, а также научить студентов применять эти знания к прикладным задачам.

Характерной особенностью дисциплины является применение проектных методов обучения. Второй характерной особенностью является детализация знаний, компьютерная модель будет работать правильно, только если устранены все ошибки проектирования, программирования и ошибки вычислений и представлений результатов. В некоторых случаях компьютерное моделирование позволяет глубже понять рассматриваемые физические явления.

Пособие содержит 43 проекта из основных разделов общей физики (механика, электричество и магнетизм, оптика, молекулярная физика и термодинамика), большинство из которых реализовано автором в виде компьютерных программ. Несколько проектов взято из книги [1], вдохновившей многих физиков изучать методы компьютерного моделирования.

Данное пособие не претендует на полноту тем, предложенных в [2], здесь не рассматриваются стохастические модели, для описания которых имеются многочисленные книги [1,2,3,4,5], также не рассматриваются методы имитационного моделирования, с которыми читатель может познакомиться в [6,7], и которые представляют отдельную тему исследований.

Наша цель - представить адаптированное пособие для студентов, имеющих среднюю математическую подготовку и изучающих курс "Компьютерное моделирование в физике" в течение одного семестра. Предполагается, что студенты уже изучили основы вычислительной математики (алгоритмы и методы вычислений) и умеют программировать на языках высокого уровня (Delphi, C++, C# или на других языках). При этом мы сознательно не ориентируемся на специализированные

программные среды такие, как Mathcad, MATLAB, Maple, Mathematica, WolframAlpha, позволяющие снизить требования к уровню овладения численными методами и программированием. В данном пособии мы рекомендуем не использовать пакетные приложения, инкапсулирующие алгоритмы, методы и технологии программирования.

При реализации проектов студент должен самостоятельно сделать физическую и математическую постановку задачи, выбрать численные алгоритмы, необходимые для реализации проекта с использованием знаний, полученных в курсе алгоритмы и методы вычислений, реализовать программу на языке высокого уровня с учетом знаний, полученных в курсах программирования и объектно-ориентированного программирования и реализовать компьютерную графику с использованием современных библиотек и платформ. Важной частью методики является интеграция взаимодействия между физиком, математиком и программистом. Длительный опыт преподавания дисциплины показывает, что студенты, увлеченные проектом, очень быстро прогрессируют в области программирования и компьютерной графики. Конечной целью является попытка уменьшить интервал между постановкой задачи и написанием кода. Для этого в пособии даны многочисленные расчетные формулы и приведены ключевые фрагменты кода.

Основные этапы математического моделирования физических процессов:
Самую полную классификацию моделей и принципов моделирования можно найти в [2,7,8].

1. Физическая постановка задачи (исследование взаимодействий, запись уравнений, формулировка ограничений, начальных и граничных условий).

2. Математическая постановка задачи, (чаще всего сведение к дифференциальным уравнениям, обыкновенным и в частных производных, к интегральным уравнениям, абстрагирование от физического содержания понятий, при необходимости введение фиктивных источников полей, аппроксимация геометрических объектов, ограничения на математические величины, функции и операторы).

3. Предмашинный анализ математической модели. Исследование на корректность по Адамару: а) существование решения, б) единственность, в) устойчивость. Выявление частных свойств модели, например, трёхдиагональность матрицы и т.п.

4. Выбор вычислительного алгоритма (с учётом свойств модели, например, если имеется большое количество границ у области при малом объёме - лучше выбрать метод конечных элементов, наоборот мало границ - лучше подойдёт метод граничных интегральных уравнений).

5. Программирование и отладка программ. При разработке программного продукта важно обеспечить интерактивность интерфейса и вариативность выбранных входных параметров в рамках используемых физических и математических ограничений. Для расширения сферы применимости программы необходимо максимально использовать обезразмеривание физических параметров модели.

6. Тестирование программ (один из важнейших этапов, на практике обычно не хватает аналитических тестов). В качестве дополнительной информации для тестов можно привлекать законы сохранения энергии и импульса.

7. Вычисления (чаще всего пользователи сначала считают не то, что им в итоге нужно, получая полуфабрикат, для улучшения ситуации здесь подходит принцип: «прежде чем вычислять, подумайте, что вы будете делать с результатом»).

Источники погрешностей при моделировании:

1. Неполнота моделей (физической и математической).

2. Неточность входных данных (погрешности могут возрастать с большим коэффициентом усиления для некоторых задач). Неполнота моделей и неточность входных данных порождают исходные, или неустраняемые, погрешности.

3. Приближённый характер вычислительных алгоритмов (конечная дискретизация, обрыв итерационных процедур, погрешности самих методов). Погрешность такого рода называют остаточной погрешностью.

4. Округления при арифметических операциях (ошибки округлений могут значительно накапливаться). Такие погрешности называются вычислительными. Как правило, при использовании современной "длинной" арифметики, эти погрешности во многих случаях не играют существенной роли. Например, в "старых" компиляторах Фортрана точность арифметики составляла 6-7 знаков после запятой (так называемое машинное эpsilon) и это приводило к быстрому накоплению погрешностей даже при вычислении несложных интегралов методом Симпсона. В современных языках C++, C# при использовании вещественных чисел типа double обеспечивается точность до 16-17 знаков и при необходимости может быть повышена до 28 знаков - тип decimal.

При выборе численного метода решения задачи необходимо учитывать следующее:

1. Погрешность метода должна быть на порядок меньше неустранимой погрешности.
2. Погрешность округления должна быть на порядок меньше погрешности метода и неустранимой погрешности

Следует разделять точности решения задачи: заказанную, потенциально достижимую, реально достижимую. Непомерные требования заказчика к точности результата часто вызваны тем, что он имеет преувеличенные представления о возможностях компьютера и поэтому серьезно не продумывает, что все-таки ему нужно. Такие требования часто снимаются в процессе обсуждения задачи на основе следующих соображений:

- 1) при более детальном подходе к изучению задачи в целом оказывается, что столь высокая точность и не нужна;
- 2) физическая, или математическая модель явления настолько груба, что требовать столь высокую точность бессмысленно;
- 3) заказчику нужен вообще не количественный, а качественный результат, например, такого типа: будет ли работать данное устройство в заданном режиме или нет.

«Недостатки математического образования с наибольшей отчётливостью проявляются в чрезмерной точности численных расчётов». Ф. Гаусс

1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ В МЕХАНИКЕ

1.1. Интегрирование уравнений Ньютона

Общий принцип механики - взаимодействия тел определяют их ускорения, ускорения влияют на скорости, скорости позволяют вычислить координаты в следующий промежуток времени. Построенный на этом принципе метод численного интегрирования уравнений движения заключается в использовании дискретной итерационной модели. Взаимодействия тел определяют ускорения тел в текущий момент времени и позволяют предсказать скорости тел в будущий момент времени через малый дискретный промежуток времени Δt . Скорости, в свою очередь, определяют следующие значения координат, после вычисления которых итерационный процесс может быть продолжен.

Погрешность метода, очевидно, будет зависеть от величины интервала Δt , и от выбранного алгоритма экстраполяции координат.

Следует отметить, что уравнения Ньютона симметричны относительно направления времени, вследствие чего они могут интегрироваться, как вперед по времени, так и назад.

Возможны и другие подходы, основанные на уравнениях Лагранжа, или законах сохранения, при этом также может быть использован дискретный во времени итерационный процесс. Законы сохранения играют важнейшую роль для проверки правильности расчетов, позволяя контролировать точность вычислений, хотя бы в простейших моделях.

Рассмотрим уравнение движения материальной точки при условии зависимости силы от координат, скорости и времени

$$m \cdot \ddot{\vec{r}} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, t). \quad (1.1)$$

Обычно рассматривают три частных случая:

1) Сила зависит только от времени, $\vec{F} = \vec{F}(t)$, задача решается двукратным интегрированием по времени, (пример - реактивное движение).

2) Сила зависит только от скорости, $\vec{F} = \vec{F}(\vec{v})$, в этом случае, записывая $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}(\vec{v})$, можно разделить переменные, и получить зависимость $t(v)$,

обращая которую, находим $v(t)$, (пример - падение тела в среде с сопротивлением).

3) Сила зависит только от координат, $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r})$, в этом случае интегрирование обычно осуществляется с привлечением законов сохранения момента импульса и закона сохранения энергии, (классический пример - задача о движении материальной точки в поле центральных сил).

1.1.1. Численные методы интегрирования уравнений Ньютона

Численные методы интегрирования уравнений Ньютона достаточно подробно рассмотрены в [1].

Для упрощения задачи рассмотрим одномерное движение частицы:

$$\frac{dV}{dt} = a, \quad \frac{dx}{dt} = V,$$

для двумерного движения нужно всего лишь дважды записать уравнения для x и y , причём связь осуществляется только через выражение для силы $f(x, y)$.

Целью всех конечно-разностных схем является получение точки в фазовом пространстве (x_{i+1}, v_{i+1}) в момент времени, равный $t_{i+1} = t_i + \Delta t$, где Δt должно быть достаточно малым. Фазовое пространство - это многомерное пространство, на осях которого откладываются значения обобщенных координат и обобщенных импульсов всех частиц системы. Размерность фазового пространства равна удвоенному числу степеней свободы системы. Состояние системы изображается точкой в фазовом пространстве, а изменение состояния во времени — движением точки вдоль линии, называемой фазовой траекторией. В частности, если энергия частицы сохраняется, то фазовая траектория замкнута.

Суть многих алгоритмов можно понять из разложения в ряд Тейлора:

$$V_{i+1} = V_i + a_i \cdot \Delta t + O[(\Delta t)^2]$$

$$x_{i+1} = x_i + v_i \cdot \Delta t + \frac{1}{2} a_i (\Delta t)^2 + O[(\Delta t)^3]$$

$$1. \text{ Метод Эйлера } \begin{cases} V_{i+1} = V_i + a_i \cdot \Delta t, \\ x_{i+1} = x_i + V_i \cdot \Delta t, \end{cases} \quad (1.2)$$

погрешность метода Эйлера первого порядка относительно Δt .

2. Модификация Кромера

$$\begin{cases} V_{i+1} = V_i + a_i \cdot \Delta t, \\ x_{i+1} = x_i + V_{i+1} \cdot \Delta t, \end{cases} \quad (1.3)$$

здесь для вычисления координаты используется новое значение скорости v_{i+1} , метод даёт более устойчивые решения для колебательных систем там, где метод Эйлера плохо сохраняет энергию.

3. Метод средней точки

$$\begin{cases} V_{i+1} = V_i + a_i \cdot \Delta t, \\ x_{i+1} = x_i + \frac{1}{2}(V_i + V_{i+1}) \cdot \Delta t, \end{cases} \quad (1.4)$$

даёт точный результат, если ускорение постоянно.

4. Алгоритм Верле (Verlet) в скоростной формулировке:

$$\begin{cases} x_{i+1} = x_i + V_i \Delta t + \frac{1}{2} a_i \cdot (\Delta t)^2, \\ V_{i+1} = V_i + \frac{1}{2} (a_i + a_{i+1}) \cdot \Delta t, \end{cases} \quad (1.5)$$

получается из разложения в ряд Тейлора вперёд и назад. С точки зрения эффективности этот метод можно считать оптимальным, но если ускорение зависит от скорости, то алгоритм в этом виде использовать нельзя. Это связано с тем, что во второе уравнение необходимо подставить новое значение ускорения a_{i+1} , но оно может быть вычислено только после вычисления нового значения скорости v_{i+1} .

3. Алгоритм Бимана-Шофилда

$$\begin{cases} x_{i+1} = x_i + V_i \cdot \Delta t + \frac{1}{6}(4a_i - a_{i-1}) \cdot (\Delta t)^2, \\ V_{i+1} = V_i + \frac{1}{6}(2a_{i+1} + 5a_i - a_{i-1}) \cdot \Delta t, \end{cases} \quad (1.6)$$

двухшаговый алгоритм, хорошо сохраняющий энергию. Очевидно, что этот метод не самостартующий т.к. в первое уравнение нужно подставить предыдущее значение ускорения a_{i-1} , а оно нам неизвестно. Хотя бы один шаг необходимо сделать с помощью более простого самостартующего метода, например метода Эйлера.

4. Предиктор-корректор

$\tilde{x}_{i+1} = x_{i-1} + 2V_i \cdot \Delta t$ - предиктор (предсказание),

$$V_{i+1} = V_i + \frac{1}{2}(\tilde{a}_{i+1} + a_i) \cdot \Delta t,$$

$x_{i+1} = x_i + \frac{1}{2}(V_{i+1} + V_i) \cdot \Delta t$ - корректор, $\tilde{a}_{i+1}$ находится с помощью $\tilde{x}_{i+1}$.

Этот метод также не самостартующий, первые шаги необходимо сделать с помощью более простого самостартующего метода. Метод предиктор – корректор допускает многочисленные модификации, в том числе и итерационное продолжение внутри себя.

Далее мы рассмотрим варианты самостартующих модификаций этого метода в комбинации с алгоритмом Верле. Метод хорошо себя показал в различных задачах, сохраняет энергию значительно лучше, чем метод Верле. Рекомендуем к использованию в качестве основного алгоритма, обеспечивающего высокую точность и позволяющего использовать относительно большие значения Δt .

5. Методы Рунге-Кутты

Дифференциальное уравнение второго порядка необходимо свести к системе дифференциальных уравнений первого порядка

$$V' = F(x, V, t), \quad x' = V,$$

общая схема метода Рунге-Кутты четвёртого порядка для дифференциального уравнения $x' = f(x, t)$, имеет вид [8]:

$$x_{i+1} = x_i + \frac{1}{6}(k_0 + 2k_1 + 2k_2 + k_3),$$

$$k_0 = h \cdot f(x_i, t_i), \quad k_1 = h \cdot f\left(x_i + \frac{1}{2}k_0, \quad t_i + \frac{h}{2}\right),$$

$$k_2 = h \cdot f\left(x_i + \frac{1}{2}k_1, \quad t_i + \frac{h}{2}\right), \quad k_3 = h \cdot f(x_i + k_2, \quad t_i + h), \quad h = \Delta t.$$

Для нашего случая алгоритм неудобен, т.к. мы не знаем явно $V(x)$.

Следует отметить, что во многих задачах вычислительной физики давно разработаны консервативные численные алгоритмы, которые сохраняют энергию и прочие интегралы движения, см. например [8] или более ранние работы А.А.Самарского.

Программа численного интегрирования уравнений Ньютона.

В качестве тренировочного проекта необходимо написать и отладить программу численного интегрирования уравнений движения методом Эйлера и методом Верле. Построить график логарифма относительной погрешности в зависимости от числа разбиений интервала интегрирования уравнения движения $F(t) = t^m$, где m -заданное целое число, $m \geq 3$.

Указания:

- 1) проинтегрировать уравнение $x'' = t^m/m$ аналитически;
- 2) проинтегрировать уравнение движения численно на отрезке $0 \leq t \leq 1$, разбивая отрезок на N шагов;
- 3) погрешность вычислять по формуле
- 4) $\varepsilon = |1 - x_{\text{числ}} / x_{\text{точн}}|$;
- 5) Процедуры, реализующие методы Эйлера и Верле на языке Pascal, имеют вид:

```

procedure Euler ( var x,v,a:real; dt:real );
begin  x:=x+v*dt; v:=v+a*dt; end;
procedure verlet( var x,v,a:real;  t,dt:real );
var a_new:real;
begin
  x:=x+v*dt+0.5*a*sqr(dt);
  a_new:=fpower ( t+dt,m);
  v:=v+0.5*(a+a_new)*dt;
```

end;

Здесь t – текущее значение времени, dt – шаг интегрирования по времени, a – «старое» значение ускорения, a_new – «новое» значение ускорения,

На рис.1.1 представлены графики сравнительной погрешности интегрирования уравнения движения $x''=t^3$ на отрезке $0 \leq t \leq 1$ методами Эйлера и Верле. Хорошо видно, что алгоритм Верле имеет преимущество как минимум на 3 порядка.

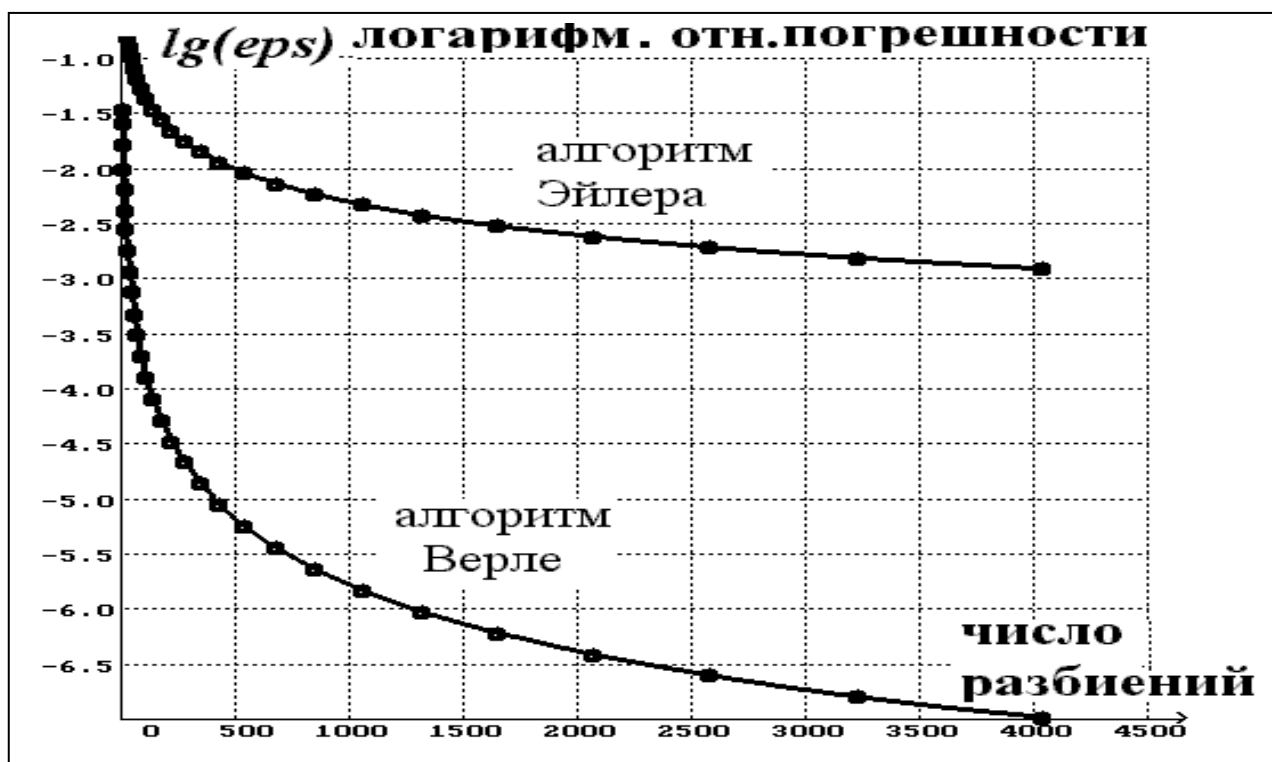


Рис.1.1. Графики сравнительной погрешности алгоритмов Эйлера и Верле

1.1.2. Пример 1. Реактивное движение, $\vec{F} = \vec{F}(t)$

Рассмотрим алгоритм численного интегрирования уравнения реактивного движения на примере вертикального старта ракеты, двигатель которой может работать в режиме переменной тяги.

Из закона сохранения импульса легко можно получить формулу Мещерского для ускорения $\vec{a} = -\vec{u} \cdot \mu / m(t)$,

(1.7)

где $\vec{u}$ - скорость газов относительно ракеты, $m(t)$ - текущая масса, $\mu = |dm/dt|$ - массовый расход топлива. С учётом силы тяжести, вертикальная составляющая ускорения равна $\vec{a}_e = -\vec{u} \cdot \mu / m(t) + \vec{g}$,

(1.8)

где $m(t) = m_0 - \int_0^t \mu(t) \cdot dt$, m_0 - стартовая масса. В частном случае

$\mu = const$, $u = const$ задача вычисления скорости легко решается аналитически: $m(t) = m_0 - \mu \cdot t$,

$$v(t) = \mu \cdot u \cdot \int \frac{dt}{m_0 - \mu \cdot t} - g \cdot t + const,$$

и окончательно получим формулу Циолковского:

$$v(t) = u \cdot \ln \frac{m_0}{m(t)} - g \cdot t.$$

(1.9)

Для нас эта формула важна в качестве тестового примера.

Проект 1.1. Посадка на Луну.

Написать программу - игру. Целью игры является возможность «мягкой» посадки на Луну при вертикальном спуске космического корабля с заданной высоты с помощью управления массовым расходом топлива.

Опишем пошагово алгоритм:

1) Построение физической модели. Будем учитывать силу тяжести и силу реактивной тяги. Учтем переменный характер величины расхода топлива. Определим исходные данные задачи: масса топлива, масса оболочки ракеты, ускорение свободного падения, скорость истечения струи (выброса топлива), начальная высота, разрешенная посадочная скорость, максимальный массовый

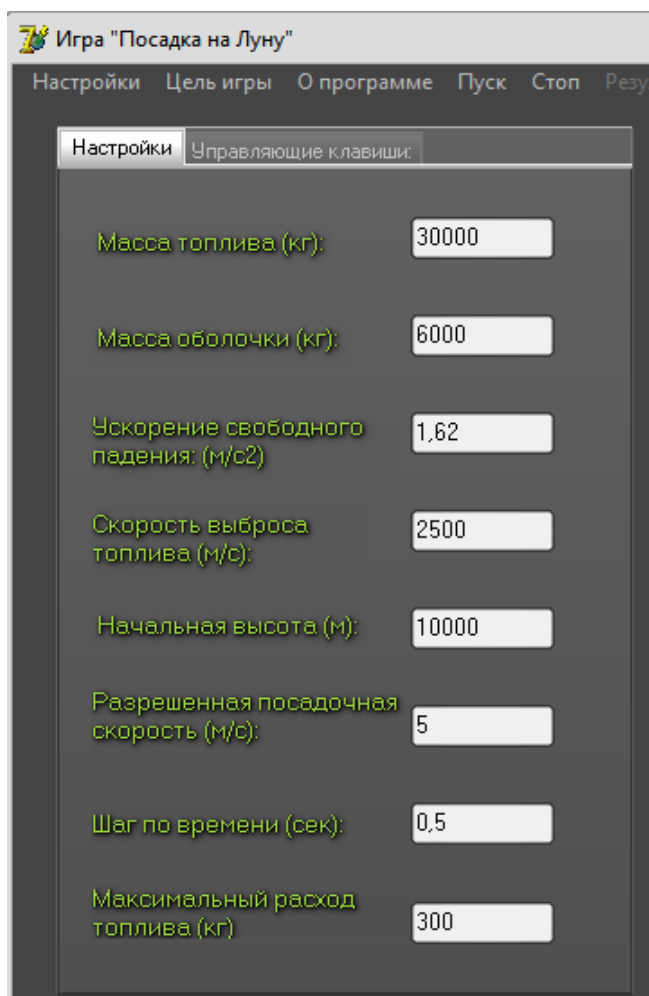


Рис.1.2. Панель ввода данных

расход топлива. Зададим также параметр численного интегрирования - дискретный шаг по времени (влияет на точность расчетов и скорость работы программы), см. рис.1.2.

Силу тяги и тяжести будем вычислять по формуле Мещерского (1.8).

2) Математическая модель основана на численном интегрировании с помощью итерационного алгоритма Верле (1.5).

3) Будем управлять расходом топлива (клавиши вверх, вниз). Например, при нажатии на клавишу "стрелка вверх" будем увеличивать расход топлива на одну сотую часть от максимального расхода топлива.

Обработку нажатий соответствующих клавиш необходимо осуществлять на каждой итерации. Проще всего это можно реализовать, если использовать программный компонент - таймер и итерации осуществлять по событиям таймера. Для лучшего понимания алгоритма можно выделить роли "физика", "математика" и "программиста", рис.1.3.



Рис.1.3 Логика функционирования компьютерной модели

Логика работы программы представлена на рис. 1.4.



Рис.1.4. Логика работы программы

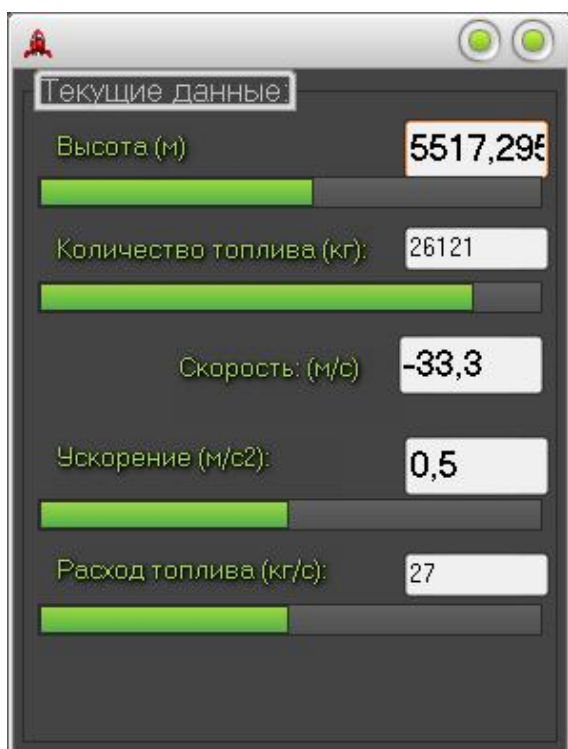


Рис.1.5. Интерфейс вывода параметров ракеты

Для удобства текущие параметры ракеты, высота, количество оставшегося топлива, скорость и ускорение ракеты, и текущий расход топлива выводятся в отдельное окно на каждой итерации в виде чисел и "прогресс-баров", рис. 1.5.

Для того чтобы можно было посмотреть графики изменения с течением времени высоты, скорости, ускорения и расхода топлива необходимо запоминать эти значения в виде одномерных массивов, см. рис.1.6.

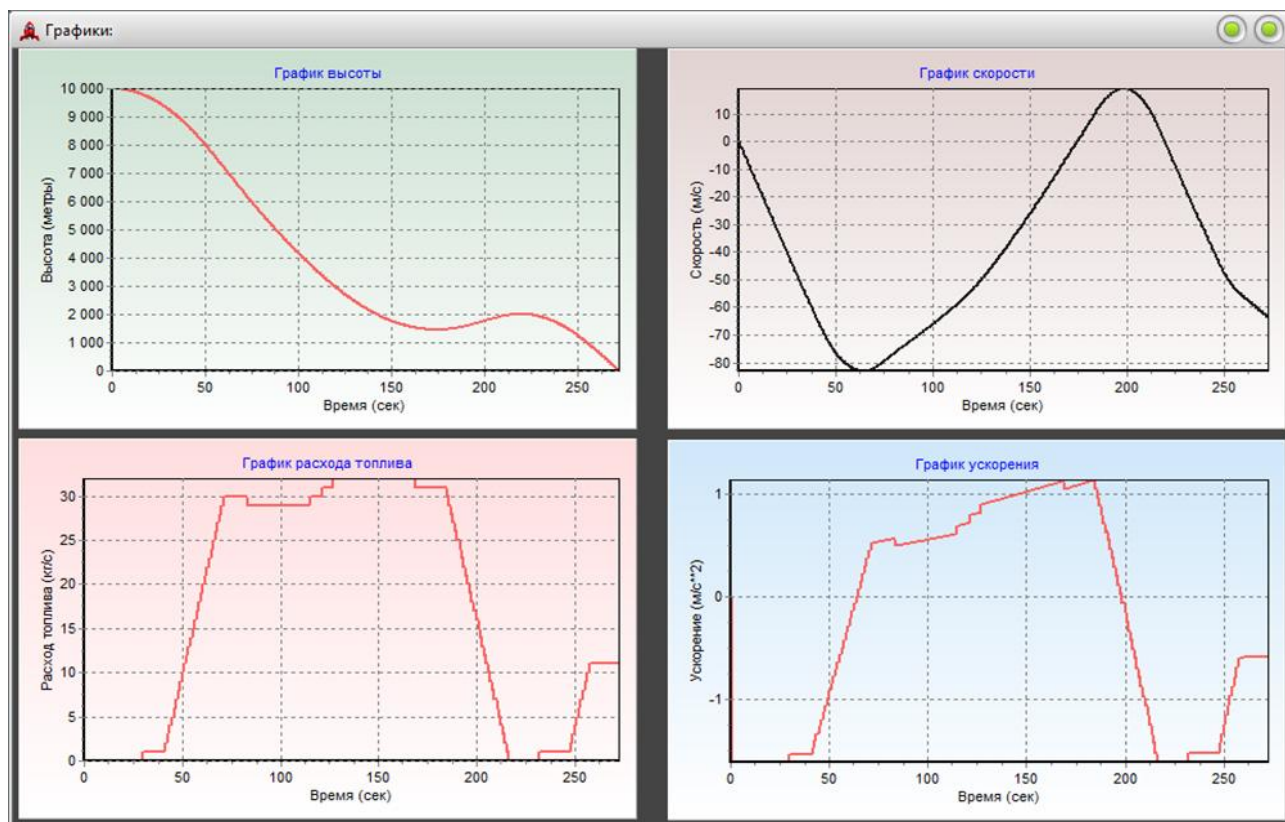


Рис.1.6. Графики высоты, скорости, расхода топлива и ускорения

Проверку правильности работы алгоритма можно осуществить с помощью формулы Циолковского. Для этого нужно произвести моделирование при постоянном расходе топлива.

Ниже приведен фрагмент программного кода на Паскале:

```
function accel(mt,dmdt,u:real):real;
begin;
  accel:=dmdt*u/mt-g;
end;
procedure verlet(dmdt,dt:real;i:integer);
begin
  x[i+1]:=x[i]+v[i]*dt+0.5*a[i]*sqr(dt);
  a[i+1]:=accel(m[i+1],dmdt,u);
  v[i+1]:=v[i]+0.5*(a[i]+a[i+1])*dt;
end;
```

Компьютерная графика может быть реализована в рамках стандартных интерфейсов GDI, GDI+. В этом случае проще всего двигать в качестве ракеты рисунок с расширением .png по другому рисунку - фону.

Гораздо лучшие результаты получаются при использовании OpenGL.

При желании можно использовать модель ракеты, реализованную в Unity, а логику писать на C#.

Проект 1.2. Старт многоступенчатой ракеты.

Найти уравнение движения ракеты «Союз», если для первой ступени $\mu_1 = 1600 \text{ кг/с}$, $U = 3 \text{ км/с}$, $t_1 = 150 \text{ с}$, для второй $\mu_2 = 500 \text{ кг/с}$, $U = 3 \text{ км/с}$, $t_2 = 80 \text{ с}$, для третьей $\mu_3 = 100 \text{ кг/с}$, $U = 3 \text{ км/с}$, $t_3 = 132 \text{ с}$, масса космического корабля $m_k = 6.8 \text{ Т}$, стартовая масса $m_0 = 300 \text{ Т}$.

Построить графики зависимости скорости и ускорения от времени. Для проверки численных результатов подставьте значения $t = 100 \text{ с}$, $\Delta t = 0,5 \text{ с}$, тогда в конце работы третьей ступени ракеты должно получиться: $v_{\text{VERLET}} = 8156.7 \text{ м/с}$.

Проинтегрировать уравнение движения ракеты методом Эйлера и с помощью алгоритма Верле, построить в логарифмическом масштабе зависимость погрешности вычисления скорости от величины шага по времени для обоих методов и сравнить их эффективность. Дополнительное (факультативное) задание: найти зависимость расхода топлива от времени, обеспечивающего постоянное ускорение космического корабля.

На рис. 1.7 приведены графики зависимости координаты, скорости и ускорения для трехступенчатой ракеты, описанной выше.

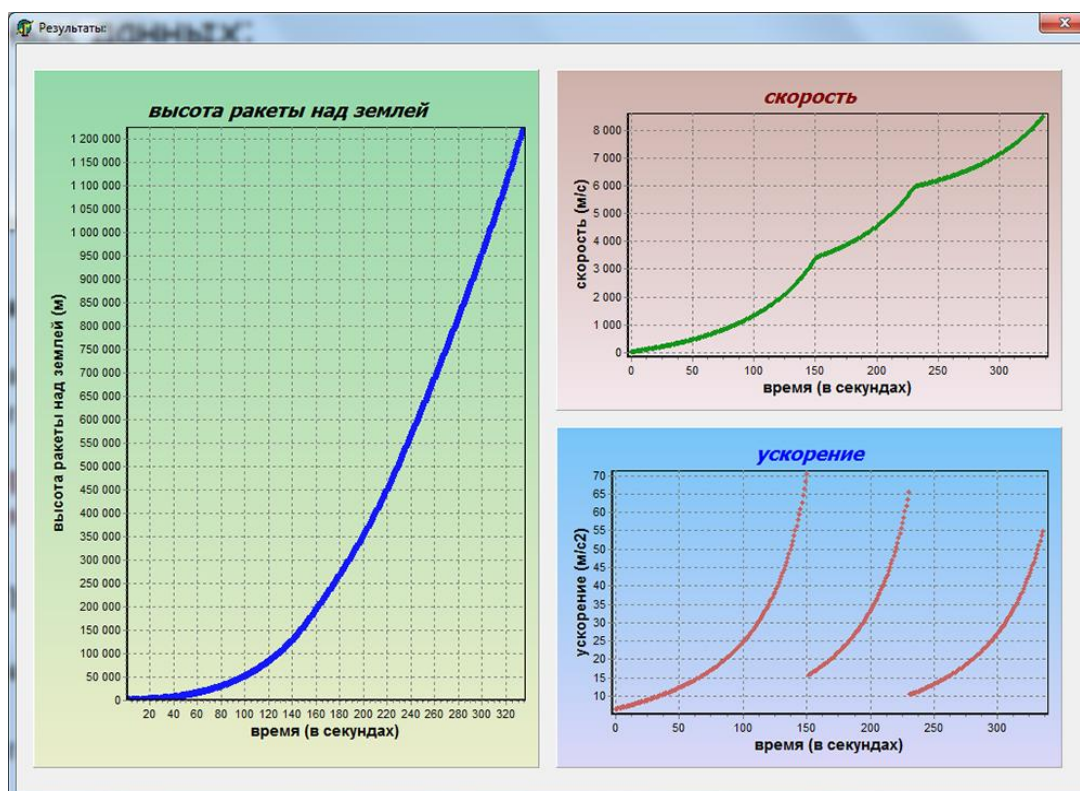


Рис.1.7. Графики движения многоступенчатой ракеты

1.1.3. Движение тела в среде с сопротивлением $\vec{F} = \vec{F}(\vec{v})$

При небольших скоростях движения тел сила сопротивления хорошо аппроксимируется квадратичной зависимостью от скорости $\vec{F}_c = -\alpha \cdot \rho \cdot S \cdot v \cdot \vec{v}$, где ρ - плотность воздуха, S - усредненная площадь сечения тела, α - безразмерный коэффициент (обтекания), для автомобилей обычно $0.15 < \alpha < 0.5$. Квадратичная зависимость силы от скорости хорошо подтверждается для автомобилей на основании экспериментальных данных относительно расхода топлива [10]. Однако для скоростей, близких к скорости звука, более точными являются зависимости, содержащие полиномы старших порядков. В работе [11] предлагается использовать комбинацию линейной и кубической функций. Однако для использования такой методики требуется экспериментальный подбор двух числовых параметров для каждого тела, в то время как использование квадратичной зависимости позволяет ограничиться заданием лишь установившейся скорости движения тела.

Пусть требуется найти уравнение движения тела в среде с сопротивлением, квадратично зависящим от скорости $\vec{F}_c = -\alpha \cdot v \cdot \vec{v}$. Будем считать заданными начальное положение тела и начальную скорость $\vec{v}_0$, (т.к. движение происходит в плоскости, то начальное положение определяется двумя координатами x_0, y_0).

Для упрощения расчётов будем полагать известным не коэффициент α , а установившуюся скорость падения тела v_M , тогда из условия компенсации силы тяжести силой вязкого трения получаем $\alpha \cdot v_M^2 = mg$, и $\alpha = mg / v_M^2$. Второй закон Ньютона в проекции на оси x, y даёт:

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{g}{v_M^2} v \cdot v_x, \\ \ddot{y} = -\frac{g}{v_M^2} v \cdot v_y - g, \end{cases} \quad (1.10)$$

Связь между уравнениями осуществляется через выражение для модуля скорости $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$.

В случае вертикального падения тела получаем одно уравнение $\frac{dv_y}{dt} = -g \left(1 + \frac{vv_y}{v_M^2} \right)$, в котором переменные v_y и t легко разделяются. Если начальная скорость равна нулю, то интегрирование этого уравнения даёт:

$$v(t) = v_M \cdot \tanh\left(\frac{gt}{v_M}\right). \quad (1.11)$$

Это решение есть во многих учебниках по теоретической механике. Мы будем использовать его для тестирования численного алгоритма.

Главной особенностью алгоритма является то, что сила сопротивления вычисляется через силу тяжести, текущую и установившуюся скорость.

Проект 1.3. Движение тела в среде с сопротивлением

Оценить максимальную дальность стрельбы из автомата Калашникова, если $v_M = 150 \text{ м/с}$, $v_0 = 750 \text{ м/с}$. Найти оптимальный угол вылета пули. Решить задачу для случая, когда дует ветер $v_e = 20 \text{ м/с}$ в сторону, противоположную оси X . Подобрать угол вылета для тела, при условии, что оно упадёт в точку вылета, $v_0 = 50 \text{ м/с}$, $v_M = 10 \text{ м/с}$.

Протестировать алгоритм на примере вертикального падения тела в среде с квадратичным сопротивлением.

Отметим, что для рассматриваемого случая нельзя использовать алгоритм Верле, т.к. ускорение зависит от скорости и a_{i+1} нельзя вычислить до вычисления v_{i+1} . В этом случае можно использовать опробованной нами алгоритм предиктор-корректор:

$$\vec{r}_{i+1} = \vec{r}_i + \vec{v}_i \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \vec{a}_i \cdot \Delta t^2,$$

предиктор: $\vec{v}_{i+1} = \vec{v}_i + \vec{a}_i \Delta t$, $|\vec{v}_{i+1}| = \sqrt{v_{x,i+1}^2 + v_{y,i+1}^2}$,

$$\vec{a}_{i+1} = \vec{g} - \frac{g}{v_M^2} \vec{v}_{i+1} \cdot |\vec{v}_{i+1}|,$$

корректор:

$$\vec{v}_{i+1} = \vec{v}_i + (\vec{a}_i + \vec{a}_{i+1}) \cdot \Delta t / 2.$$

Приведем пример программной реализации, основанной на приведенных выше формулах алгоритма Верле с использованием алгоритма предиктор – корректор:

```

procedure verlet(var ax,ay,x,y,vx,vy:array of real; dt:real;i:integer);
  var h:real;
begin
  x[i+1]:=x[i]+vx[i]*dt+0.5*ax[i]*sqr(dt);
  y[i+1]:=y[i]+vy[i]*dt+0.5*ay[i]*sqr(dt);
  h:=y[i+1];
  vx_pred:=vx[i]+ax[i]*dt;
  vy_pred:=vy[i]+ay[i]*dt;
  v_mod:=sqrt(sqr(vx_pred)+sqr(vy_pred));
  ax[i+1]:=accel_x(v_mod,vx_pred,h);
  ay[i+1]:=accel_y(v_mod,vy_pred,h);
  vx[i+1]:=vx[i]+0.5*(ax[i]+ax[i+1])*dt;
  vy[i+1]:=vy[i]+0.5*(ay[i]+ay[i+1])*dt;
end;
```

На рис.1.8 представлены результаты тестирования программы интегрирования уравнения движения вертикально падающего тела в среде с сопротивлением, квадратично зависящим от скорости. Начальная высота выбрана равной 1000м, установившаяся скорость взята равной 50м/с

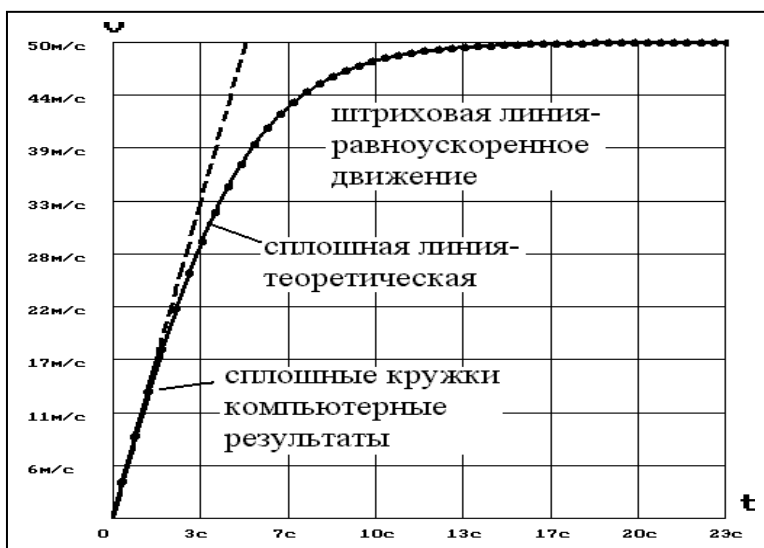


Рис.1.8. Результаты тестирования программы

(соответствует минимальной установившейся скорости падения парашютиста с нераскрытым парашютом). Анализ графиков показывает высокую точность численных результатов.

Видно, что тело практически достигает установившейся скорости

через 10 сек, и при высоте падения более 250 метров значение высоты почти не влияет на конечную скорость у земли (упасть с высоты 250 метров все равно, что упасть с высоты 5км.).

На рис.1.9 представлены результаты моделирования движения пули в воздушной среде, соответствующие начальной скорости 750м/с, установившейся скорости 150м/с и углу вылета 45^0 . Результаты могут быть использованы для тестирования численных результатов.

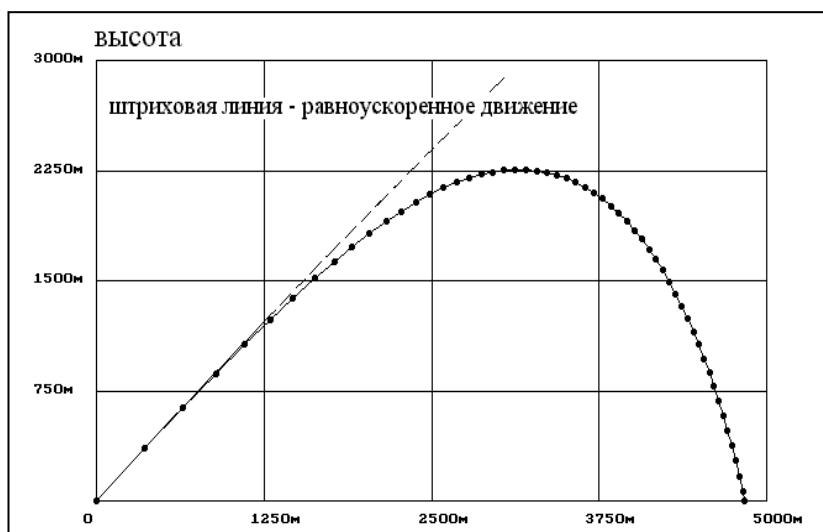


Рис.1.9. Результаты моделирования движения пули в воздушной среде

Численное моделирование уравнений движения различных тел в воздушной среде (мячей, снарядов, ракет, парашютистов с нераскрытым парашютом, дождевых капель, метеоритов и.т.д.) показывает, что во всех

этих случаях сила сопротивления играет важную роль и модель без учета сопротивления удовлетворительно описывает движение только на очень малых промежутках времени. Даже для тяжелого снаряда, имеющего сверхзвуковую установившуюся скорость $v_M = 500 \text{ м/с}$ учет сопротивления воздуха снижает дальность полета при $v_0 = 750 \text{ м/с}$ в два раза.

Несмотря на простоту численной реализации программы, с её помощью можно решать достаточно сложные задачи. Например, на рис. 1.10 представлен далеко не тривиальный результат снижения скорости падающего тела (например, десантника с нераскрытым парашютом) до скоростей, меньших установившейся скорости за счет наличия горизонтальной составляющей скорости. Начальные данные выбраны такими: горизонтальная скорость $v_0 = 100 \text{ м/с}$, $v_M = 50 \text{ м/с}$, $h = 1000 \text{ м}$.

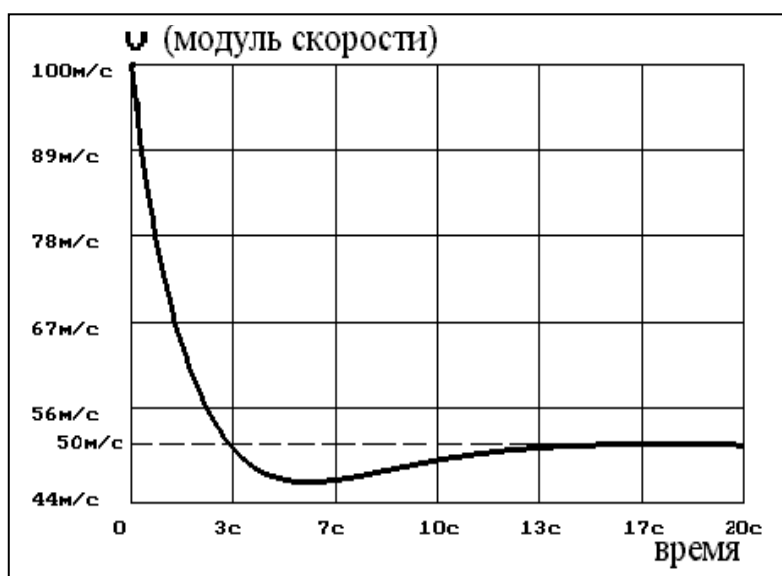


Рис.1.10. График скорости горизонтально брошенного тела

Дальнейшая модернизация программы может быть основана на учете барометрической формулы зависимости плотности воздуха (а с ней и силы сопротивления) от высоты, а также на учете ветра и реактивной тяги. Ниже приведен фрагмент программы вычисления

ускорения тела с учетом всех этих факторов:

$$\text{accel_x} := -g \cdot \exp(-1.e-4 \cdot h) / \text{sqr}(v_max) \cdot v_mod \cdot (v_x - v_vetra) + a_reakt \cdot v_x / v_mod;$$

Здесь g – ускорение свободного падения, $\exp(-1.e-4 \cdot h)$ – множитель, приближенно учитывающий зависимость плотности воздуха от высоты, v_max – установившаяся скорость, v_mod – модуль скорости, v_x – проекция скорости на горизонтальную ось x , v_vetra – скорость ветра, a_reakt – ускорение, обеспечиваемое реактивной тягой.

Для демонстрации возможностей программы численного интегрирования уравнений движения приведем «достаточно реалистичный» пример вертикального старта ракеты Р-33 с самолета носителя, имеющего

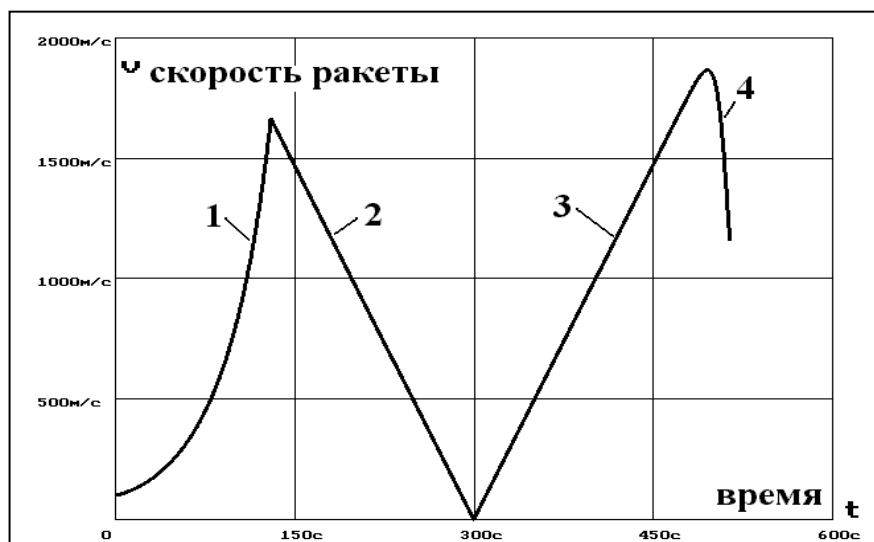


Рис.1.11. График скорости ракеты

вертикальную скорость 100м/с на высоте 10км. Параметры ракеты: стартовая масса 490кг, масса оболочки с боевой частью 100кг, расход топлива 3кг/с, скорость газов 2000м/с относительно ракеты,

установившаяся скорость 400м/с. Учтена зависимость сопротивления воздуха от высоты. На рис.1.11 приведен график скорости ракеты на различных участках траектории: 1-разгон с увеличивающимся ускорением, 2- торможение в поле силы тяжести после того, как кончилось топливо, 3-равноускоренный разгон в стратосфере, 4-торможение силой сопротивления в плотных слоях атмосферы.

Мы не могли отказать себе в удовольствии рассмотреть еще один пример и промоделировать прыжок Феликса Баумгартнера, совершенный 14 октября 2012г. из стратосферы с высоты 39 км. Мы выбрали установившуюся скорость у поверхности Земли 100 м/с. Конечно это значение выбрано без достаточного обоснования, да и сама модель не без изъянов, тем не менее, результаты хорошо согласуются с объективными параметрами, полученными из видеоролика, который просмотрели на Ю-тубе десятки миллионов людей. На рис. 1.12 приведен график зависимости скорости от времени.



Рис.1.12. График зависимости скорости падающего тела от времени

Из графика видно, что Ф.Баумгартнер превысил скорость звука на 34-35ой секунде полета, в действительности это произошло через 35 секунд полета. Максимальная достигнутая скорость 377 м/с, что тоже хорошо согласуется с результатами моделирования.

1.1.4. Задача Кеплера, $F = F(\vec{r})$.

Стандартный алгоритм интегрирования уравнения движения в полярных координатах изложен почти во всех учебниках по теоретической механике и основан на использовании законов сохранения энергии и момента импульса. Из

уравнения $\vec{M}_F = \frac{d\vec{L}}{dt}$, где $\vec{M}_F$ - момент силы, $\vec{L}$ - момент импульса, с учетом центрального характера сил имеем $\vec{M}_F = 0$ и $L = \text{const}$. Обозначим $\vec{L}_0 = m\rho^2 \dot{\varphi} \cdot n_z$, рис.1.13.

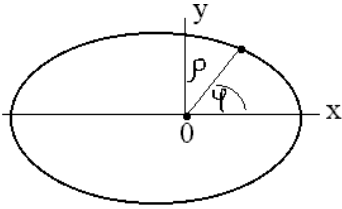


Рис.1.13

Из закона сохранения энергии

$$\frac{m}{2}(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2) + V(\rho) = W, \text{ заменяя } \dot{\varphi} \text{ через } L_0,$$

$$\text{получим } \dot{\rho}^2 = \frac{2}{m} \left(W - V(\rho) - \frac{L_0^2}{2m\rho^2} \right), \text{ откуда видно,}$$

что задача Кеплера сводится к одномерной задаче. Из вида левой части следует, что $W \geq V_{\text{эфф}}(\rho)$, откуда легко исследуется финитность или инфинитность движения, рис.1.14.

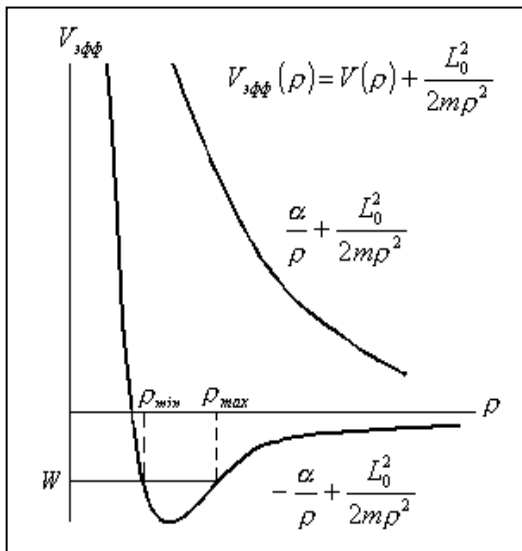


Рис.1.14

Полученное уравнение можно использовать для перенормировки скорости в численных алгоритмах, при этом энергия сохраняется точно.

Для численного интегрирования удобнее использовать декартовую систему координат. Для получения уравнений движения запишем второй закон Ньютона в проекции на декартовы оси x, y:

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{\gamma \cdot M}{r^2} \cos \varphi, \\ \ddot{y} = -\frac{\gamma \cdot M}{r^2} \sin \varphi, \end{cases} \quad (1.12)$$

где M - масса центрального тела, $\gamma = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ Н/кг}^2 \cdot \text{м}^2$ - гравитационная постоянная, $\cos \varphi = x / \sqrt{x^2 + y^2}$, $\sin \varphi = y / \sqrt{x^2 + y^2}$.

Для численного интегрирования уравнений (1.12) можно воспользоваться стандартным алгоритмом Верле (1.5). Для проверки эффективности численного решения, по-видимому, лучшим является способ, основанный на контроле

значений полной энергии системы. В качестве примера выбраны следующие начальные условия: высота старта 1000км, тангенциальная составляющая начальной скорости $v_\tau = 9000 \text{ м/с}$, радиальная скорость равна нулю, в качестве планеты выбрана Земля. Для шага интегрирования $\Delta t = 0.005 \cdot T$, полная энергия сохраняется с точностью до 0.3%, при уменьшении шага до значения $\Delta t = 0.001 \cdot T$ энергия сохраняется с точностью до 0.01%. Здесь T - период обращения спутника вокруг Земли.

Другим способом оценки эффективности численного решения является анализ фазовых траекторий и годографа скорости. Годограф скорости - это кривая в координатах v_x и v_y , соединяющая концы вектора скорости. Теоретическое выражение для уравнения годографа скорости имеет вид:

$$(\dot{x} - c_1)^2 + (\dot{y} - c_2)^2 = \frac{\gamma m M}{L_0} - \text{const},$$

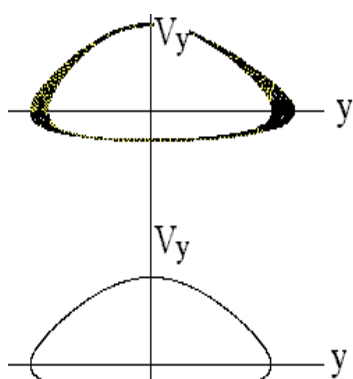


Рис.1.15. примеры фазовых траекторий

т.е. годограф скорости – окружность. Изображение фазовых траекторий и годографа скорости, по существу, позволяет визуализировать численную ошибку решения. На рис.1.15 приведены примеры фазовых траекторий, вычисленные для рассмотренного ранее примера: высота старта 1000км, тангенциальная составляющая начальной скорости $v_\tau = 9000 \text{ м/с}$, радиальная скорость равна

нулю. Верхний рисунок соответствует величине шага интегрирования $\Delta t = 0.01 \cdot T$, нижний соответствует значению $\Delta t = 0.001 \cdot T$.

Размытость фазовой траектории свидетельствует об изменении энергии системы.

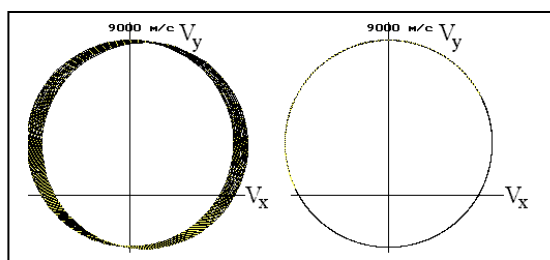


Рис.1.16. Графики годографов скорости

На рис.1.16 приведены примеры вычисления годографов скорости для этого же примера. Здесь наблюдается аналогичная картина.

Проект 1.4. Задача Кеплера.

а) Найти траекторию спутника Земли при различной начальной скорости $v_1 = 7 \text{ км/с}, v_2 = 7.9 \text{ км/с}, v_3 = 11 \text{ км/с}, v_4 = 15 \text{ км/с}$.

Во всех примерах выбрать $h = 0.1 \cdot R$, $R = 6400 \text{ км}$, начальная скорость перпендикулярна радиусу.

б) Найти вид фазовых траекторий (X, v_x) , (Y, v_y) .

в) Найти расстояние между точкой вылета и точкой падения для тела, брошенного вертикально на экваторе со скоростью $v_0 = 1100 \text{ м/с}$, с учетом вращения земной поверхности.

г) Как изменилась бы орбита (круговая) Луны, при лобовом ударе в неё кометы Хейла-Боппа массой 10 трлн. тонн, движущаяся со скоростью 40 км/с?

Проект 1.5. Движение заряженной частицы в магнитном поле

Найти траекторию электрона в магнитном поле линейного проводника с током, $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{v})$, рис.1.17. Пусть даны I -сила тока, (совпадает с осью Z) r_0 - начальное расстояние $\vec{e}$ до проводника, v_0 - начальная скорость электрона.

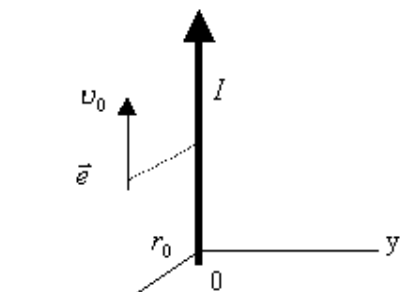


Рис.1.17. Движение электрона в магнитном поле

Для простоты пусть $\vec{v}_0 \uparrow \vec{z}$ и $v_{0y} = 0$, тогда движение будет осуществляться в плоскости $y=0$. Сила Лоренца, действующая на электрон, даёт проекции на оси x, z

$$F_x = eB_y v_z,$$

$$F_z = -eB_y v_x,$$

где B_y в плоскости $y=0$ равно $B_y = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$, таким

образом, уравнения движения принимают вид:

$$\ddot{x} = \frac{e \mu_0 I}{m 2\pi} \frac{v_z}{x}, \quad \ddot{z} = -\frac{e \mu_0 I}{m 2\pi} \frac{v_x}{x}. \quad (1.13)$$

Аналитическое решение, по-видимому, отсутствует.

На рис.1.18 приведен пример численной реализации движения нерелятивистских электронов в магнитном поле 4 токопроводов со знакопередающимися токами. Использована графическая платформа OpenGL (студент Куличенко Е.).

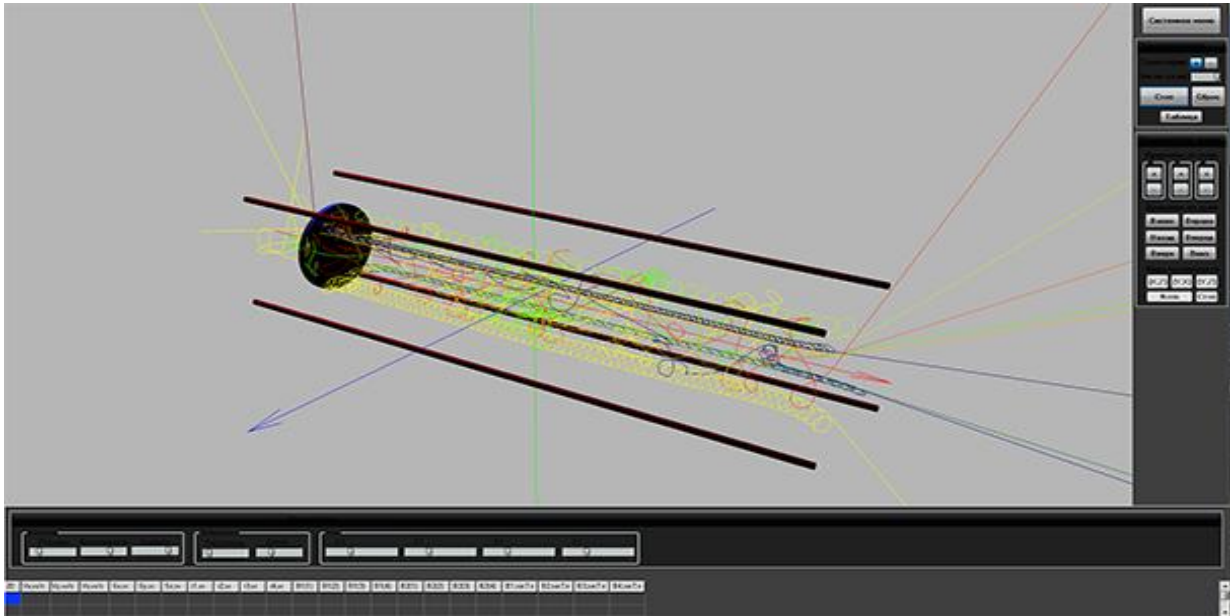


Рис.1.18. Скриншот программы расчета движения электронов

Проект 1.6. Движение релятивистской заряженной частицы в заданном неоднородном электрическом поле.

Пусть известны: начальные положение и скорость частицы с массой покоя m_0 и напряженность электрического поля $\vec{E}(x, y, z)$.

Уравнения движения релятивистской заряженной частицы имеют вид:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = q \cdot \vec{E} \quad \text{и} \quad \frac{dW}{dt} = q \cdot (\vec{E} \cdot \vec{v}).$$

Для численного решения задачи интегрирования уравнений движения достаточно выразить компоненты ускорения через скорость.

Выразим для примера x-компоненту ускорения. Для этого представим

соответствующую компоненту импульса через скорость $P_x = \frac{W \cdot v_x}{c^2}$

и продифференцируем полученное выражение по времени и подставим в уравнение движения.

Получаем:

$$W \cdot \frac{dv_x}{dt} + v_x \cdot \frac{dW}{dt} = c^2 \cdot q \cdot E_x.$$

Подставляя сюда выражение $\frac{dW}{dt} = q \cdot (\vec{E} \cdot \vec{v})$,

получим: $\frac{dv_x}{dt} = \frac{q}{m} \cdot (E_x - v_x \cdot (\vec{E} \cdot \vec{v}) / c^2)$, или в векторной форме:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{q}{m} \cdot (\vec{E} - \vec{\beta} \cdot (\vec{E} \cdot \vec{\beta})), \quad (1.14)$$

где: $\vec{\beta} = \vec{v}/c$ и $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$ - динамическая масса частицы.

Для численного интегрирования уравнений движения нам, по сути, хватает последнего уравнения, однако мы не можем воспользоваться алгоритмом Верле, так как компоненты ускорения выражаются через компоненты и модуль скорости, который входит в выражение для массы. В этом случае представляется целесообразным использование описанного выше алгоритма предиктор-корректор.

Для проверки численного алгоритма рассмотрим случай движения релятивистской заряженной частицы в однородном электрическом поле. Для этой задачи существует аналитическое решение [12,с.419]:

$$x = \frac{W_0}{q \cdot E} \cdot \left(ch \frac{q \cdot E}{P_{0y}} \cdot y - 1 \right), \text{ здесь } v_{0x} = 0.$$

Проект 1.7. Компьютерная модель опыта Резерфорда по рассеянию альфа частиц на атомах золота, сравнить численные результаты с формулой [13, с.31]

$$\Delta N \cdot \sin^4 \frac{\theta}{2} = const ,$$

где: ΔN - число частиц, рассеиваемых в единицу телесного угла в единицу времени, θ - угол рассеяния (угол между относительной скоростью частиц до рассеяния и скоростью после рассеяния).

Указания:

- 1) Полагать, что взаимодействие частиц происходит по закону Кулона;
- 2) Обратите внимание на то, что при численном моделировании легче всего находится зависимость угла рассеяния от прицельного расстояния $\theta(b)$, а

экспериментально наблюдаемыми являются величины, связанные с эффективным дифференциальным сечением рассеяния, которое имеет смысл отношения числа частиц, рассеянных в единицу телесного угла, к плотности потока падающих частиц. Дифференциальное сечение рассеяния связано с функцией отклонения соотношением [13, с.32]:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin \theta} \cdot \left| \frac{db}{d\theta} \right|.$$

3) Как известно, вычисление производных является некорректной вычислительной процедурой, поэтому дальнейшие вычисления должны производиться с высокой точностью. В тех случаях, когда функция отклонения гладкая, особых проблем не должно быть. Рекомендуем найти численно $b(\theta)$ на равномерной сетке (используя, например, линейную аппроксимацию углов рассеяния), затем построить кубический сплайн $b(\theta)$, и вычислить производную $db/d\theta$, для кубического полинома.

4) Исследовать рассеяние атомов с помощью потенциала Ленард-Джонсона

$$U(r) = 4U_{\min} \cdot \left[\left(\frac{R}{r} \right)^{12} - \left(\frac{R}{r} \right)^6 \right],$$

где $U_{\min}$ -глубина потенциальной ямы, R - характерный размер.

При этом следует учесть, что функция $b(\theta)$ может для некоторых значений углов достигать максимума или минимума, тогда $\frac{d\sigma}{d\Omega} = \infty$. Такая ситуация

возникает в радуге, когда свет рассеивается на капельке воды [13, с.34].

5) Для проверки алгоритма рассмотрите тестовый пример рассеяния α -частиц на атомах золота, сыгравший важную роль в развитии современных представлений о строении атома.

Для этого примера дифференциальное сечение рассеяния описывается

формулой Резерфорда:
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} \cdot \frac{\alpha^2}{16 \cdot E^2},$$

где: $\alpha = k_e \cdot q_1 \cdot q_2$, $E = \frac{m \cdot v^2}{2} + \frac{\alpha}{r}$ - полная энергия частицы.

Проект 1.8. Нецентральный удар двух скользящих шаров произвольных масс и размеров

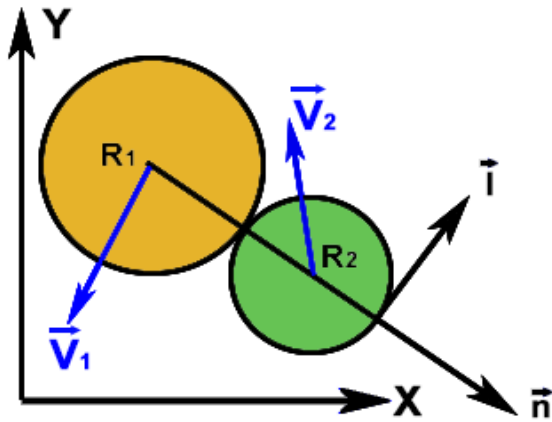


Рис.1.19. Столкновение шаров

Компьютерную реализацию этой модели на языке Java Script можно найти в [14]. Усовершенствуем алгоритм соударения шаров с учетом разделения дискретного временного шага dt на время до соударения $dt1$ (при условии, что соударение произойдет на этом шаге) и оставшееся время $dt2$ (после соударения).

Обозначим x_1, x_2, y_1, y_2 - координаты центров шаров в момент соударения, m_1, m_2 - массы шаров.

Представим скорости в момент удара в виде:

$$\vec{v}_1 = (\vec{n}, \vec{v}_1)\vec{n} + (\vec{l}, \vec{v}_1)\vec{l}, \quad \vec{v}_2 = (\vec{n}, \vec{v}_2)\vec{n} + (\vec{l}, \vec{v}_2)\vec{l},$$

где: $\vec{n} = (n_x, n_y)$ - единичный вектор,

$$n_x = (x_2 - x_1)/(R_1 + R_2), \quad n_y = (y_2 - y_1)/(R_1 + R_2),$$

$\vec{l} = (-n_y, n_x)$ - единичный вектор, x_1, x_2, y_1, y_2 - координаты центров шаров в момент соударения, выбор знака $\vec{n}$ не имеет значения.

В соответствии с законом сохранения импульса в проекции на ось n :

$$\vec{v}'_{1n} = 2 \cdot \vec{v}_{cn} - \vec{v}_{1n}$$

$$\vec{v}'_{2n} = 2 \cdot \vec{v}_{cn} - \vec{v}_{2n}, \text{ где } \vec{v}'_{1n}, \vec{v}'_{2n} - \text{ скорости шаров после удара,}$$

$$\vec{v}_{cn} = \frac{m_1 \vec{v}_{1n} + m_2 \vec{v}_{2n}}{m_1 + m_2}, \text{ скорость центра масс в проекции на вектор } n.$$

Подставляя $\vec{v}_{cn}$ в выражение скорости, получим

$$\vec{v}'_{1n} = \frac{2m_1 \vec{v}_{1n} + 2m_2 \vec{v}_{2n}}{m_1 + m_2} - \vec{v}_{1n} = \frac{\vec{v}_{1n}(m_1 - m_2) + 2m_2 \vec{v}_{2n}}{m_1 + m_2}.$$

Если $m_1 = m_2$, то $\vec{v}'_{1n} = \vec{v}_{2n}$ (обмен скоростями).

Окончательно получаем скорости после удара:

$$\vec{v}'_1 = (\vec{l}, \vec{v}_1)\vec{l} + ((m_1 - m_2) \cdot (\vec{n}, \vec{v}_1)\vec{n} + 2m_2(\vec{n}, \vec{v}_2)\vec{n}) / (m_1 + m_2),$$

$$\vec{v}'_2 = (\vec{l}, \vec{v}_2)\vec{l} + ((m_2 - m_1) \cdot (\vec{n}, \vec{v}_2)\vec{n} + 2m_1(\vec{n}, \vec{v}_1)\vec{n}) / (m_1 + m_2) \quad (1.15)$$

Полученные формулы (1.15) являются окончательными и позволяют рассчитать удар произвольных скользких (без трения) шаров произвольной массы, движущихся с произвольными скоростями.

При численном моделировании задается шаг по времени dt , при этом на каждом шаге численного интегрирования возникает вопрос - ударятся ли шары в течение промежутка времени dt ? Сделаем необходимые расчеты в системе координат, связанной с первым шаром.

Скорость второго шара относительно первого равна: $\vec{v}_{21} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ (все величины: $x_{1i}, x_{2i}, y_{1i}, y_{2i}, \vec{v}_{1i}, \vec{v}_{2i}$ - найдены в момент времени t_i и соответствуют i -ой итерации)

Исключим ситуацию, когда шары удаляются друг относительно друга. Сближаются ли шары? Если $(\vec{v}_{21}, \vec{r}_{12}) > 0$, то шары сближаются, где:

$(\vec{v}_{21}, \vec{r}_{21}) = (v_{2x} - v_{1x})(x_2 - x_1) + (v_{2y} - v_{1y})(y_2 - y_1)$, и от порядка нумерации шаров 1, 2 результат не зависит.

Произойдет ли соударение на данной итерации? Если шары сближаются, то решить эту проблему можно несколькими способами, например, можно заранее найти координаты столкновения, но более универсальным является подход, основанный на вычислении расстояния между центрами шаров и сравнение его с $\sqrt{\frac{v_{21}^2 \cdot r_{21}^2 - (\vec{v}_{21}, \vec{r}_{21})^2}{|\vec{v}_{21}|^2}} \cdot R_1 + R_2$.

При этом на подлет шаров может быть потрачено только часть интервала времени dt , оставшийся промежуток времени шары будут удаляться друг относительно друга.

Расчет подлетного времени. Если соударение гарантировано, то подлетное время можно найти, разделив расстояние между шарами на скорость их

сближения $dt_1 = \frac{r_{21} - R_1 - R_2}{(\vec{v}_{21}, \vec{r}_{21})} \cdot |\vec{r}_{21}|$, $x_1 = x_{1i} + v_{1xi} \cdot dt_1$, $y_1 = y_{1i} + v_{1yi} \cdot dt_1$ после этого находим координаты центров шаров в момент столкновения $x_1 = x_{1i} + v_{1xi} \cdot dt_1$, $y_1 = y_{1i} + v_{1yi} \cdot dt_1$.

Вычисление «остатка» dt (отлетное время): $dt_2 = dt - dt_1$.

Вычисление окончательных координат центров шаров после столкновения через промежуток времени dt :

$$x_{1,i+1} = x_1 + v'_{1x} \cdot dt_2, \quad x_{2,i+1} = x_2 + v'_{2x} \cdot dt_2$$

$$y_{1,i+1} = y_1 + v'_{1y} \cdot dt_2, \quad y_{2,i+1} = y_2 + v'_{2y} \cdot dt_2,$$

где, напомним, x_1, x_2, y_1, y_2 - координаты центров шаров в момент соударения.

Советы для программирования:

Для упрощения программирования и повышения читабельности кода советуем использовать векторы в виде программных единиц - структур:

```
public struct vect//язык программирования c#
{
    public double x, y;//поля структуры
    public double modul ( ) //вычисление модуля вектора
    { return Math.Sqrt(x * x + y * y); }
//перегрузим оператор + для сложения векторов
    public static vect operator + ( vect a, vect b )
    {
        vect c = new vect();
        c.x = a.x + b.x;
        c.y = a.y + b.y;
        return c;
    }
//перегрузим оператор * для скалярного произведения векторов
    public static double operator * ( vect a, vect b )
    {
        return a.x * b.x + a.y * b.y;
    }
//перегрузим перегруженный оператор * для произведения числа на вектор
    public static vect operator * ( double c, vect a )
    {
        vect h = new vect();
        h.x = a.x * c;
        h.y = a.y * c;
        return h;
    }
//перегрузим оператор - для вычитания векторов
    public static vect operator - ( vect a, vect b )
    {
        vect c = new vect();
        c.x = a.x - b.x;
        c.y = a.y - b.y;
        return c;
    }
}
```

Здесь модуль вектора вычисляется с помощью внутреннего метода `modul()` структуры. При желании можно определить модуль вектора в качестве свойства. За счет использования структур и перегрузки операторов, текст программы максимально приближается к естественному математическому языку.

Например, вместо формул 1.15 имеем:

```

vect v1t = (1 * v1[i]) * 1 + (m1 - m2) / (m1 + m2) * (n * v1[i]) * n +
2.0 * m2 / (m1 + m2) * (n * v2[i]) * n;
vect v2t = (1 * v2[i]) * 1 + (m2 - m1) / (m1 + m2) * (n * v2[i]) * n +
2.0 * m1 / (m1 + m2) * (n * v1[i]) * n;
// n - нормаль - вдоль центров шаров 1 - касательное направление
// i - номер итерации

```

Здесь `v1t` - скорость первого шара после удара, для второго шара формула имеет такой же вид, но с заменой индексов 1 и 2, .

На рис.1.20 представлен скриншот программы. Для упрощения расчетов задача решена в системе отсчета, связанной со вторым телом, но предоставлена возможность в любой момент перейти в лабораторную систему отсчета.

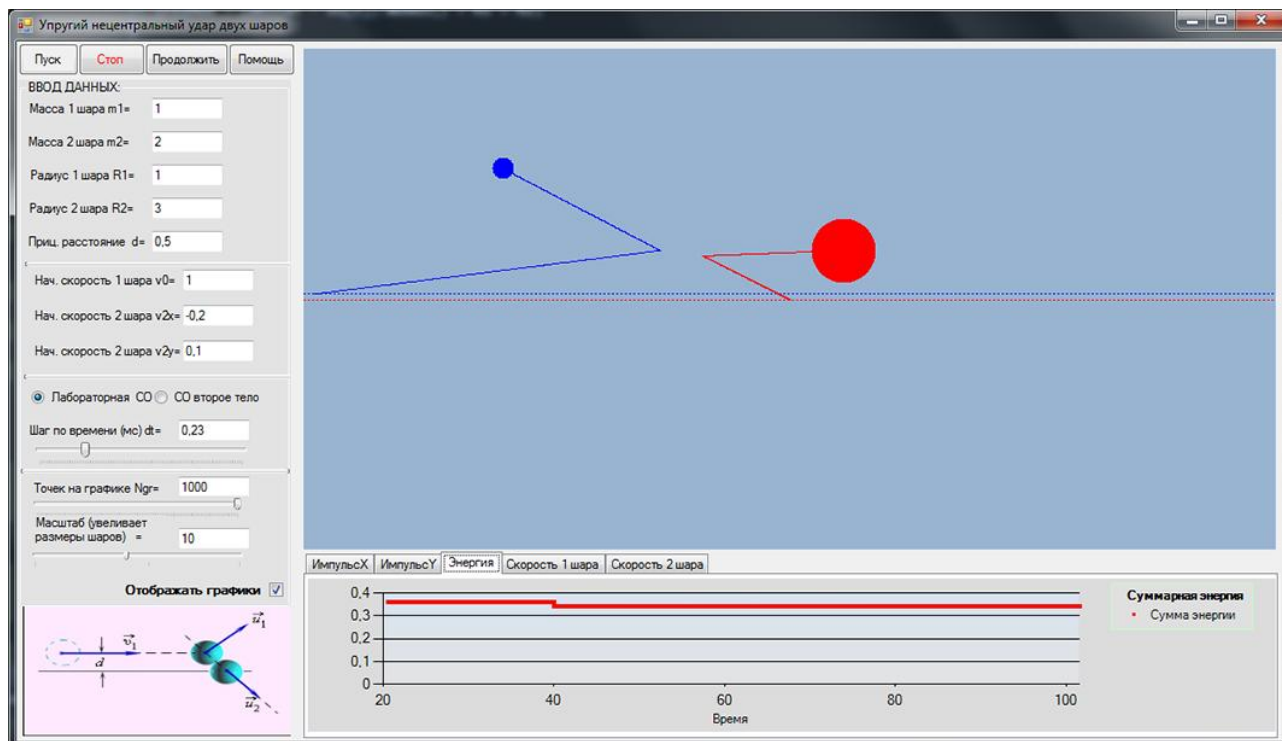


Рис.1.20. Скриншот программы расчета нецентрального удара шаров

1.2. Механические колебания

Особенностью рассматриваемых здесь методов численного интегрирования уравнений Ньютона и Лагранжа является их универсальность. В отличие от теоретических методов, дающих приемлемые результаты лишь для некоторых типов малых колебаний, численные методы с одинаковым успехом применимы как для малых линейных, так и для нелинейных колебаний с большой амплитудой. Практически без усложнений эти методы позволяют рассчитывать колебания систем с большим числом степеней свободы.

1.2.1. Нахождение собственной частоты малых одномерных колебаний.

Теоретический подход хорошо известен и основан на использовании

уравнения Лагранжа: $\frac{d}{dt} \left(\frac{dL}{d\dot{q}} \right) - \frac{dL}{dq} = 0$,

(где q -обобщённая координата, $\dot{q}$ - обобщённая скорость), и разложении потенциальной энергии в окрестности точки равновесия в ряд Тейлора:

$$U(q) = U(0) + U'(0) \cdot q + \frac{1}{2} U''(0) \cdot q^2.$$

нормировка потенциала не имеет никакого значения, поэтому положим $U(0) = 0$, приравняем также из условия равновесия $U'(0) = 0$, в итоге получим $U(q) = \mu q^2 / 2$, где $\mu = U''(0)$, причём если $\mu < 0$, то равновесие устойчивое.

С другой стороны, кинетическая энергия $T = \lambda \cdot \dot{q}^2 / 2$, (если $\dot{q} = v$, то $\lambda = m$) и уравнение Лагранжа принимает вид: $\lambda \cdot \ddot{q} + \mu \cdot q = 0$, откуда получаем: $\omega_0^2 = \mu / \lambda$.

Например, для математического маятника:

$$U = -mgl \cdot \cos \varphi \approx mgl \left(\frac{\varphi^2}{2} - 1 \right), \quad T = m\dot{\varphi}^2 \frac{l^2}{2}, \quad \text{откуда } \omega^2 = \frac{g}{l}.$$

1.2.2. Затухающие колебания.

Общий подход основан на использовании обобщенных уравнений Лагранжа:

$\frac{d}{dL} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = Q$, где Q – обобщённая сила, $Q = \vec{F}_c \frac{\partial \vec{r}}{\partial q}$. Если сила

сопротивления $|\vec{F}_c| = \alpha |\vec{v}|$, то вводя диссипативную функцию Рэлея $D = \frac{\alpha v^2}{2}$,

получаем $Q = -\frac{\partial D}{\partial \dot{q}}$ и скорость убыли энергии равна $2D$.

Например, в случае математического маятника получаем $ml^2 \cdot \ddot{\varphi} + mgl \cdot \sin \varphi = -\alpha \cdot l^2 \dot{\varphi}$ и для малых колебаний имеем:

$$\ddot{\varphi} + 2\lambda \dot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = 0, \text{ где } \lambda = \frac{\alpha}{2m}, \omega_0^2 = \frac{g}{l},$$

если $\lambda < \omega_0$, получаем периодические затухающие колебания:

$$\varphi(t) = Ae^{-\lambda t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2} \cdot t + \varphi_0),$$

если $\lambda = \omega_0$, или $\lambda > \omega_0$ – апериодическое затухание.

1.2.3. Малые одномерные колебания в среде с линейным сопротивлением под действием внешней силы.

Дифференциальное уравнение, описывающее колебания имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\lambda \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{1}{m} F(t),$$

где ω_0 – собственная частота, $\lambda = \frac{\alpha}{2m}$.

Перепишав уравнение в виде:

$$\frac{d}{dt} [\dot{x} + (i\omega + \lambda)x] - (i\omega - \lambda)[\dot{x} + (i\omega + \lambda)x] = \frac{1}{m} F(t),$$

и, сделав замену $\xi = \dot{x} + (i\omega + \lambda)x$, получим дифференциальное уравнение первого порядка $\dot{\xi} - (i\omega - \lambda)\xi = \frac{1}{m} F(t)$, решение которого будем искать в виде

$$\xi = A(t) \cdot e^{(i\omega - \lambda)t}.$$

После подстановки в дифференциальное уравнение, получим:

$$\dot{A} = \frac{1}{m} F(t) \cdot e^{-(i\omega - \lambda)t},$$

интегрируя находим $A(t) = \frac{1}{m} \int F(t) e^{-(i\omega - \lambda)t} dt,$

затем $\xi(t) = e^{(i\omega - \lambda)t} \frac{1}{m} \int_0^t F(t) e^{-(i\omega - \lambda)t} dt + c e^{(i\omega - \lambda)t},$

где $c = \text{const}$, и, наконец, $x(t) = \frac{I_m(\xi)}{i\omega}$, здесь мнимая часть подразумевается вместе с мнимой единицей.

1.2.3. Задания по исследованию одномерных колебаний

Проект 1.9. Численная модель колебаний математического маятника

$\ddot{\varphi} = -\frac{g}{l} \sin \varphi$, найти поправку к формуле Гюйгенса $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$, сравнить с точной формулой

$$T = 4 \sqrt{\frac{l}{g}} \cdot K\left(\sin \frac{\varphi_0}{2}\right), \quad (1.16),$$

где φ_0 - угол макс отклонения, $K(k)$ - полный эллиптический интеграл первого рода (если φ_0 невелик, то $T \approx 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \cdot \left(1 + \frac{\varphi_0^2}{16} + \dots\right)$. Для наблюдения

нелинейного характера колебаний увеличить амплитуду до $\varphi_0 = \frac{\pi}{2} \div \pi$.

Указание: Использовать численный алгоритм, хорошо сохраняющий энергию, или ввести перенормировку скорости на каждом шаге из закона сохранения энергии. Для вычисления $K(k)$ воспользоваться полиномиальным разложением из справочника по специальным функциям [15].

Ниже приведен фрагмент программы вычисления $K(k)$:

```
t:=1-k*k; {k-параметр эллиптического интеграла}
t1:=(((0.01451196212*t+0.03742563713)*t+
0.03590092383)*t+0.09666344259)*t+1.38629436112;
t2:=(((0.00441787012*t+0.03328355346)*t+
0.06880248576)*t+0.12498593597)*t+0.5;
cei1:=t1-t2*ln(t); {cei1-complite elliptic integral}
```


Численный алгоритм интегрирования уравнения движения, хорошо сохраняющий энергию, имеет вид:

$$\begin{cases} \varphi_i'' = -\frac{g}{l} \sin \varphi_i, \\ \varphi_{i+1} = \varphi_i + \varphi_i' \Delta t + \frac{1}{2} \varphi_i'' \Delta t^2, \\ \varphi_{i+1}' = \sqrt{2 \frac{g}{l} (\cos \varphi_{i+1} - \cos \varphi_0) + \varphi_0'^2}, \end{cases}$$

однако фиксация энергии является не совсем «честным» приемом, поэтому лучше использовать один из описанных ранее численных алгоритмов, например алгоритм Верле.

Для повышения точности вычисления периода необходимо интерполировать функцию $\varphi(t)$ на участке прохождения точки равновесия. Например, можно использовать следующий фрагмент программы:

```
if ((fi[i]>0) and (fi[i+1]<0)) then {fi-массив углов}
t0:=t+dt*fi[i+1]/(fi[i]-fi[i+1]);{dt- шаг по времени}
```

Здесь t_0 – момент прохождения точки равновесия.

На рис. 1.21 приведен интерфейс программы моделирования математического маятника без затухания при значении начального угла отклонения 120° . В левом нижнем углу видны значения вычисленного периода колебаний по формуле Гюйгенса, с помощью эллиптического интеграла по формуле (1.13) и численно, с помощью засечек прохождения маятником положения равновесия и линейной аппроксимации для нахождения более точного значения времени прохождения положения равновесия. Видно, что формула Гюйгенса для больших углов является довольно грубой, при начальном отклонении в 120° погрешность составляет 27%. В тоже время простой метод вычисления периода с помощью засечек прохождения маятником положения равновесия обеспечивает шесть верных цифр при временном шаге 0,001сек.

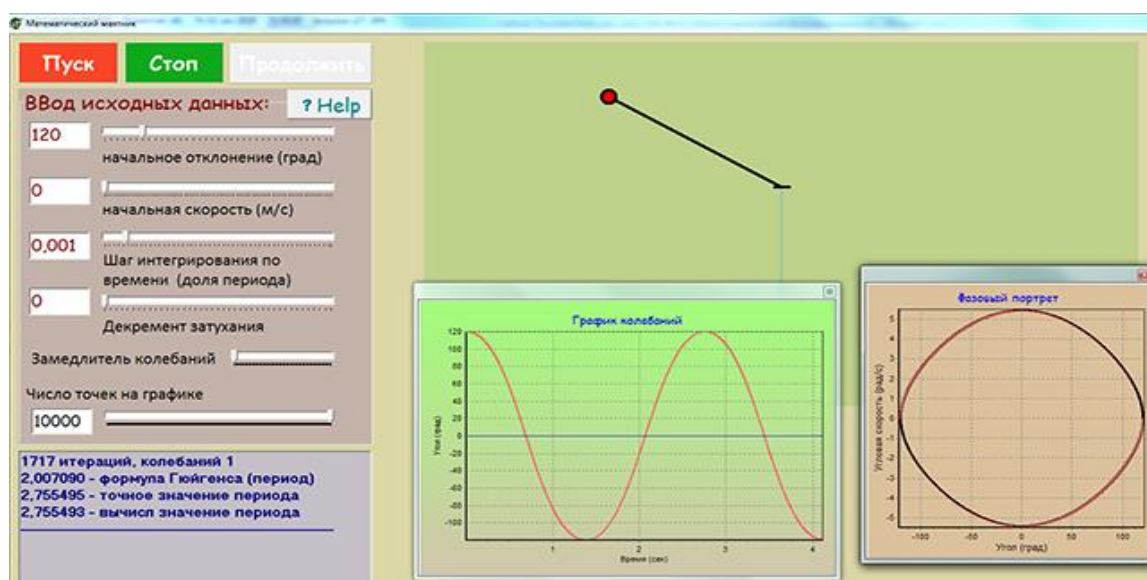


Рис.1.21. Интерфейс программы моделирования математического

Проект 1.10. Численная модель колебаний физического

Найти частоту колебаний стержня, изогнутого под углом 90° и разделённого точкой перегиба на части l и $2l$, рис.1.22. Сделать теоретический расчёт по указанной схеме.

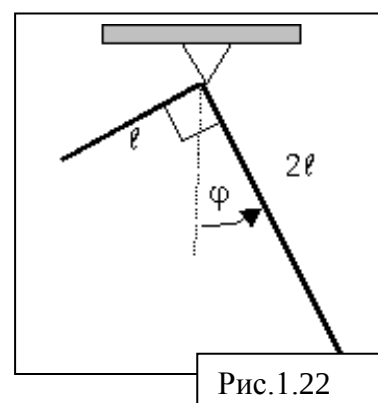
Ответ $\omega^2 = \frac{g}{l} \frac{\sqrt{17}}{6}$.

Указание: численно проинтегрировать уравнение $I\ddot{\varphi} = M_F$, $l, m, \varphi(0), \dot{\varphi}(0)$ взять произвольно.

Проект 1.11. Численная модель колебаний маятника в среде с сопротивлением, линейно зависящим от скорости.

Указание: длину l , массу m , $\varphi(0), \dot{\varphi}(0)$ выбрать произвольно. Подобрать α для перехода в апериодический режим. Построить траекторию на фазовой плоскости $(\varphi, \dot{\varphi})$.

На рис. 1.23 приведен график затухающего колебания при коэффициенте затухания $\lambda = 1$ и соответствующий годограф скорости.



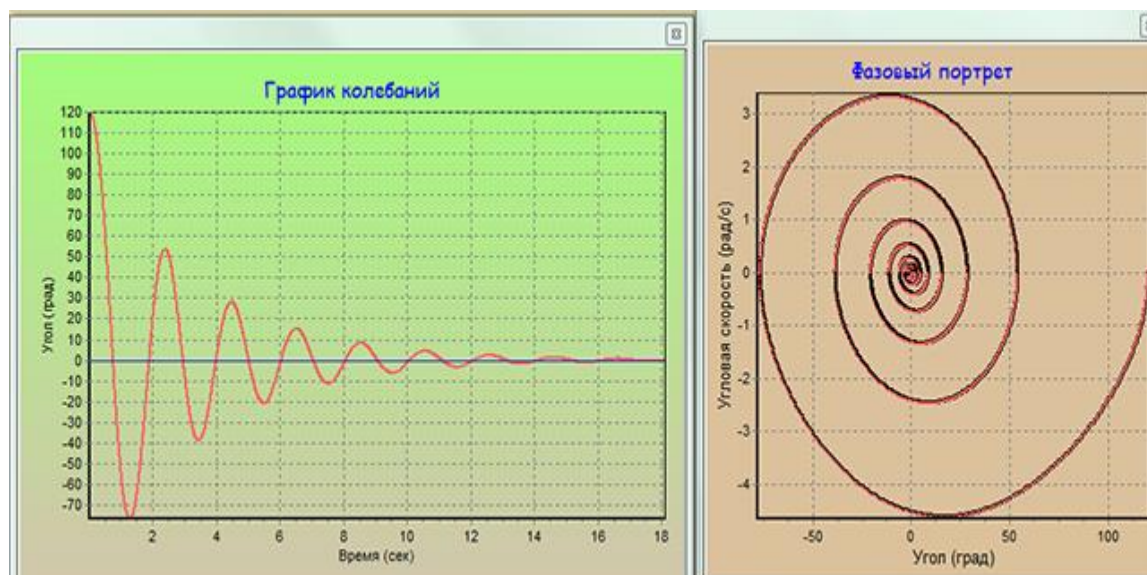


Рис.1.23. График затухающего колебания

Проект 1.12. Численная модель маятника Фуко.

Маятник Фуко - это математический маятник, плоскость колебаний которого медленно поворачивается относительно земной поверхности в сторону, противоположную направлению вращения Земли из-за действия силы Кориолиса. Будем решать задачу в декартовой системе координат, начало которой находится в точке невозмущенного положения тела (материальной точки), рис.1.24.

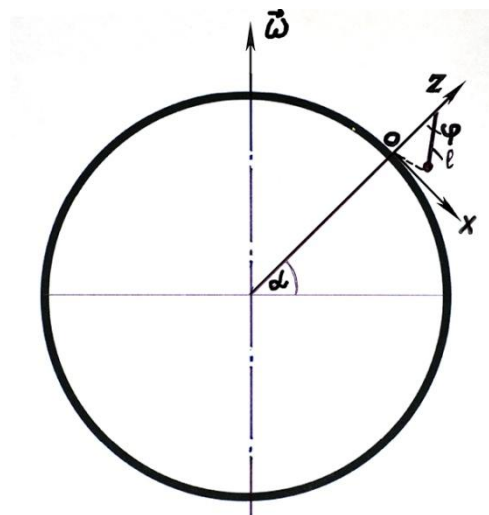


Рис.1.24. Маятник Фуко

У механической системы две степени свободы, будем искать $x(t)$ и $y(t)$, при этом $z = l - \sqrt{l^2 - x^2 - y^2}$, где l – длина нити.

Угол отклонения нити также вычислим через координаты x, y :

$$\cos \varphi = \sqrt{1 - \frac{x^2 + y^2}{l^2}}.$$

Исходные данные и начальные условия:

l – длина нити, начальное отклонение маятника в плоскости XOZ равно φ_0 , тогда начальные координаты равны: $x_0 = l \cdot \sin \varphi_0$, $z_0 = l \cdot (1 - \cos \varphi_0)$, $y_0 = 0$.

На маятник (тело) действуют 3 силы, сила тяжести, сила натяжения нити и сила Кориолиса.

Будем считать, что сила тяжести направлена к центру Земли:

$$\vec{F}_T = m\vec{g}, F_{Tx} = 0, F_{Ty} = 0, F_{Tz} = -mg$$

В действительности, с учетом суточного вращения Земли, сила тяжести незначительно отличается от гравитационной силы, но мы будем полагать, что центростремительное ускорение значительно меньше ускорения свободного падения.

Обозначим силу натяжения нити - $\vec{N}$. Запишем второй закон Ньютона в проекции на направление нити: $m \frac{v^2}{l} = N - mg \cos \varphi$.

Отсюда выразим силу натяжения нити через угол и скорость тела

$$N = m \frac{v^2}{l} + mg \cos \varphi. \text{ Проекция } N \text{ на оси } x, y: N_x = -N \frac{x}{l}, N_y = -N \frac{y}{l}.$$

Проекция N на ось z для вычисления поворота плоскости маятника не нужна, но пригодится для записи уравнений в векторной форме: $N_z = N \cdot \cos \varphi$

Выразим силу Кориолиса, $\vec{F}_k = 2m[\vec{v}, \vec{\omega}]$, где $\omega_y = 0$, $\omega_z = \omega \cdot \sin \alpha$, $\omega_x = -\omega \cdot \cos \alpha$, где α - географическая широта положения маятника.

Распишем проекции силы Кориолиса на оси x, y :

$$[\vec{v}, \vec{\omega}] = \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z \end{pmatrix}$$

$$\text{Отсюда получаем: } F_{kx} = 2mv_y\omega_z, F_{ky} = 2m(v_z\omega_x - v_x\omega_z).$$

Основные расчетные формулы для вычисления ускорения имеют вид:

$$a_x = -\left(\frac{v^2}{l} + g \cos \varphi\right) \frac{x}{l} + 2v_y\omega_z,$$

$$a_y = -\left(\frac{v^2}{l} + g \cos \varphi\right) \frac{y}{l} + 2(v_z\omega_x - v_x\omega_z)$$

или в векторной форме (справедливо только для x и y составляющих):

$$\vec{a} = 2[\vec{v}, \vec{\omega}] - \left(\frac{v^2}{l} + g \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2 + y^2}{l^2}}\right) \cdot \frac{\vec{r}}{l}$$

Для z - составляющей (хотя она нам и не нужна т.к. координату z мы будем находить через значения координат x и y) правильное выражение будет иметь вид:

$$a_z = g - \left(\frac{v^2}{l} + g \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2 + y^2}{l^2}} \right) \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2 + y^2}{l^2}} - 2v_y \omega_x$$

Если воспользоваться написанной нами структурой для работы с трехмерными векторами, то программный код для вычислений будет более компактным и читаемым, чем при использовании координатного метода:

```
public struct vect
{
    public double x, y, z;
    public double modul ( )
    { return Math.Sqrt(x * x + y * y + z * z); }
    public double Mod
    {
        get { return Math.Sqrt(x * x + y * y + z * z); }
    }
    public vect ( double x, double y, double z )
    {
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.z = z;
    }
    public static vect operator + ( vect a, vect b )
    {
        vect c = new vect();
        c.x = a.x + b.x;
        c.y = a.y + b.y;
        return c;
    }
    public static double operator * ( vect a, vect b )
    {
        return a.x * b.x + a.y * b.y;
```

```

}
public static vect operator * ( double c, vect a )
{
    vect h = new vect();
    h.x = a.x * c;
    h.y = a.y * c;
    return h;
}
public static vect operator * ( vect a, double c )
{
    vect h = new vect();
    h.x = a.x * c;
    h.y = a.y * c;
    return h;
}
public static vect operator / ( vect a, double c )
{
    vect h = new vect();
    h.x = a.x / c;
    h.y = a.y / c;
    return h;
}
public static vect operator - ( vect a, vect b )
{
    vect c = new vect();
    c.x = a.x - b.x;
    c.y = a.y - b.y;
    return c;
}
public static vect operator & ( vect a, vect b )
{
    vect c = new vect();
    c.x = a.y * b.z - a.z * b.y;
    c.y = a.z * b.x - a.x * b.z;

```

```

        c.z = a.x * b.y - a.y * b.x;
        return c;
    }
}

```

При этом метод для вычисления вектора ускорения маятника в декартовых координатах принимает такой вид:

//вычисление ускорения тела:

```

public vect accel ( double g, double l, vect r, vect v, vect omega)
{
double cosfi= Math.Sqrt(1 - (r.x*r.x+r.y*r.y)/(l*l));
double N = v.Mod*v.Mod/l+g*cosfi;
vect a = 2*v&omega - N/l*r;
a.z = g - N * cosfi - 2*v.y*omega.x;
return a;
}

```

На рис. 1.25 представлен пример вращения плоскости маятника Фуко. Для наглядности период обращения Земли вокруг своей оси (сутки) выбран очень малым, 6 минут.

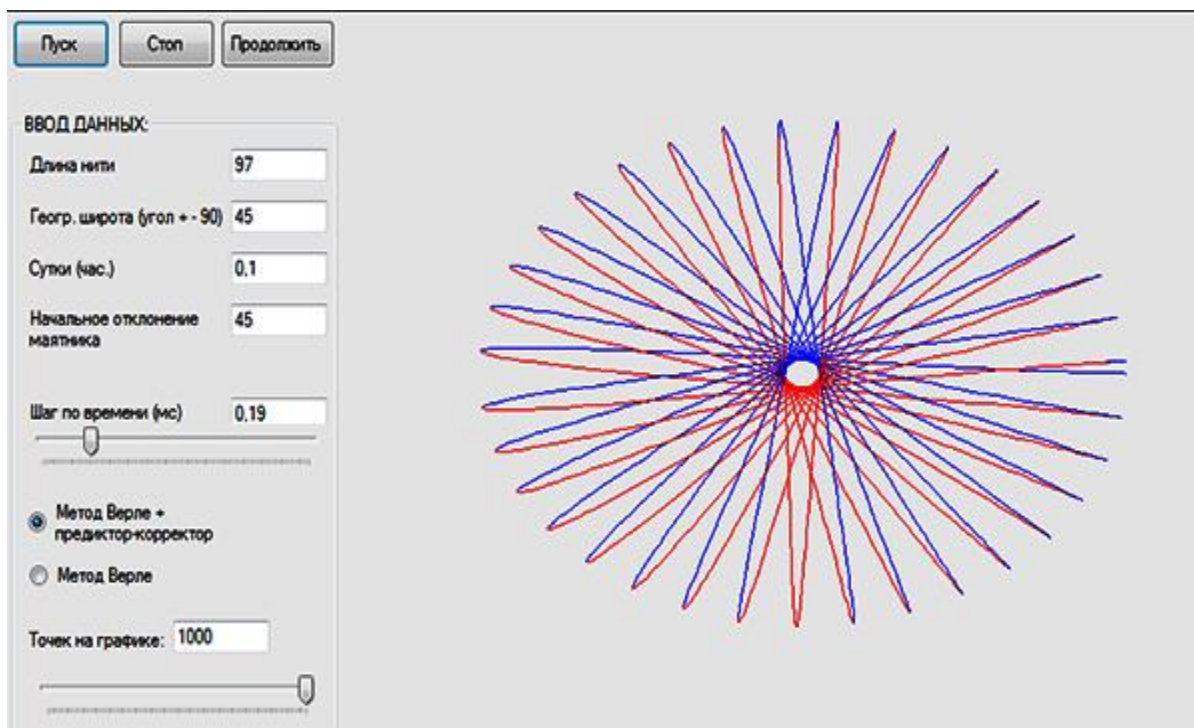


Рис.1.25. Пример вращения плоскости маятника Фуко

1.2.5. Связанные осцилляторы

Этот пример не привносит ничего нового в математическом плане, однако позволяет рассмотреть не только колебания связанных систем, но и распространение продольных волн в упругой среде, а также вычислить скорость их распространения. Физическая и математическая постановка задачи подробно рассмотрена в [1], поэтому сосредоточим внимание на анализе численных результатов.

Пусть имеется N различных материальных точек, связанных пружинами с различной жесткостью, рис.1.26.

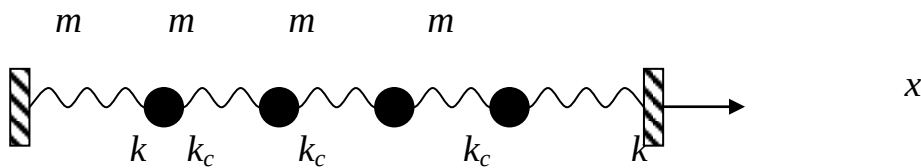


Рис.1.26. Связанные осцилляторы

Обозначим U_i -смещение i -ой массы из равновесного положения вдоль x , тогда: $(U_i = x_i - x_{0,i})$

$$m\ddot{U}_i = -k_c \cdot (U_i - U_{i+1}) - k_c \cdot (U_i - U_{i-1}) = k_c \cdot (2U_i - U_{i+1} - U_{i-1}),$$

$$\text{здесь } 2 \leq i \leq N-1, \quad m\ddot{U}_1 = -k_c(U_1 - U_2) - kU_1, \quad m\ddot{U}_N = -k_c(U_N - U_{N-1}) - kU_N,$$

Из этих уравнений мы выражаем ускорения и затем, численно интегрируя, вычисляем новые координаты и смещения точек.

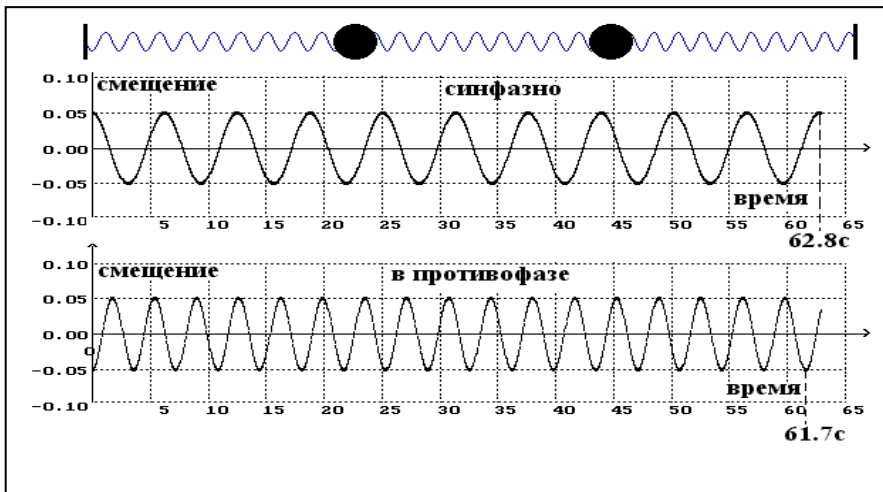
Замечание: В описанном алгоритме необходимо хранить информацию о (начальной) равновесной конфигурации системы, при этом расстояния между массами (длины недеформированных пружин) могут быть разными.

Проект 1.13. Колебания связанных осцилляторов.

Подобрать начальные условия для наблюдения нормальных колебаний

$$\text{(с одной частотой)} \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}} - \text{синфазно}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{k + 2k_c}{m}} - \text{в противофазе}.$$

На рис. 1.27 представлены результаты численного моделирования синфазных и противофазных колебаний двух связанных осцилляторов. Для



обоих случаях $k = k_c = 1, m = 1$.

В случае синфазного колебания теоретическое значение периода равно 6.28с и хорошо согласуется с численными данными.

Рис.1.27. Колебания двух связанных осцилляторов. Для случая колебаний в противофазе теоретическое значение периода равно 3.63с, что также хорошо согласуется с численными данными.

Дополнительное задание №1. Пронаблюдать биения (медленное изменение амплитуды с частотой $0.5 \cdot (\omega_2 - \omega_1)$) при слабой связи, $k_c \ll k$. На рис.1.28 представлен график изменения координаты первого тела.

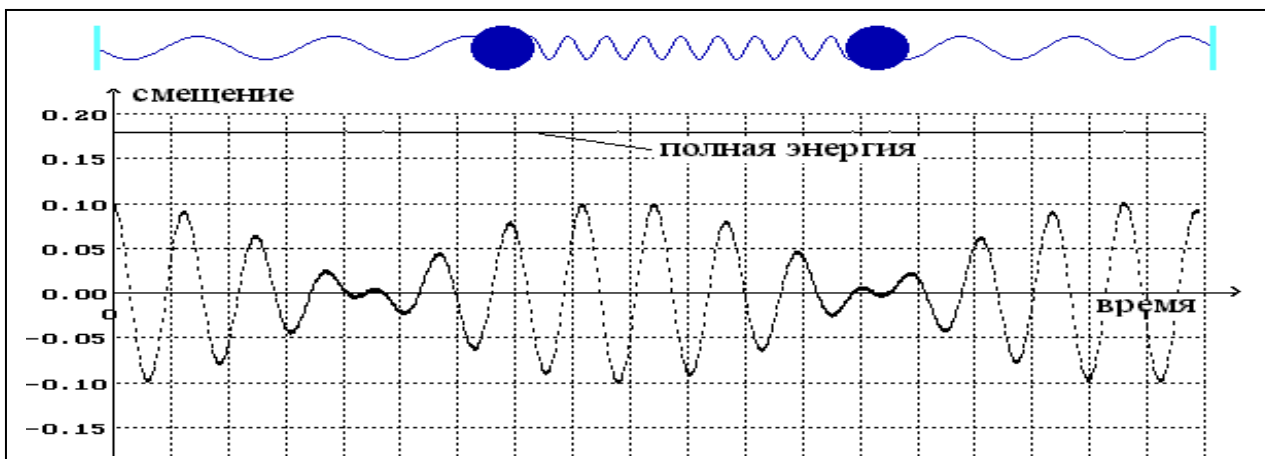


Рис.1.28. Компьютерное моделирование биений

Частица быстро колеблется с частотой $\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ и амплитудой, медленно меняющейся с частотой биений $0.5 \cdot (\omega_2 - \omega_1)$. Для этого примера выбраны значения: $k_1 = 1 \text{ Н/м}$, $k_2 = 0.8 \text{ Н/м}$, $k_c = 0.1 \text{ Н/м}$, $m = 1 \text{ кг}$. Теоретическое значение периода биений, вычисленное по формуле $T = 2\pi / (\omega_1 - \omega_2)$, равно 59 сек.

Численное значение периода примерно равно 45сек. Это различие связано с влиянием средней пружины, при уменьшении k_c результаты согласуются лучше.

Дополнительное задание №2. Вычислить скорость волны, перемещающейся по цепочке осцилляторов. Выбрать число материальных точек $n \sim 50 \div 100$. Начальные условия $U_i = 0$, $v_i = 0$, кроме первого тела.

Построить графическую зависимость $U(t)$, $\Delta t \ll 2\pi\sqrt{m/k_c}$. Если выбрать значения $k = 101000 \text{ Н/м}$ и $m = 1.29 \text{ кг}$, то значение скорости волны будет приблизительно соответствовать скорости звука в воздухе. Для наглядной визуальной фиксации прихода волны можно наряду с визуализацией положения самих частиц вывести график смещения последней частицы.

На рис.1.29 показаны графики смещения первой и последней частицы, соответствующие значениям параметров: $n = 50$, $k = 101000 \text{ Н/м}$ и $m = 1.29 \text{ кг}$,

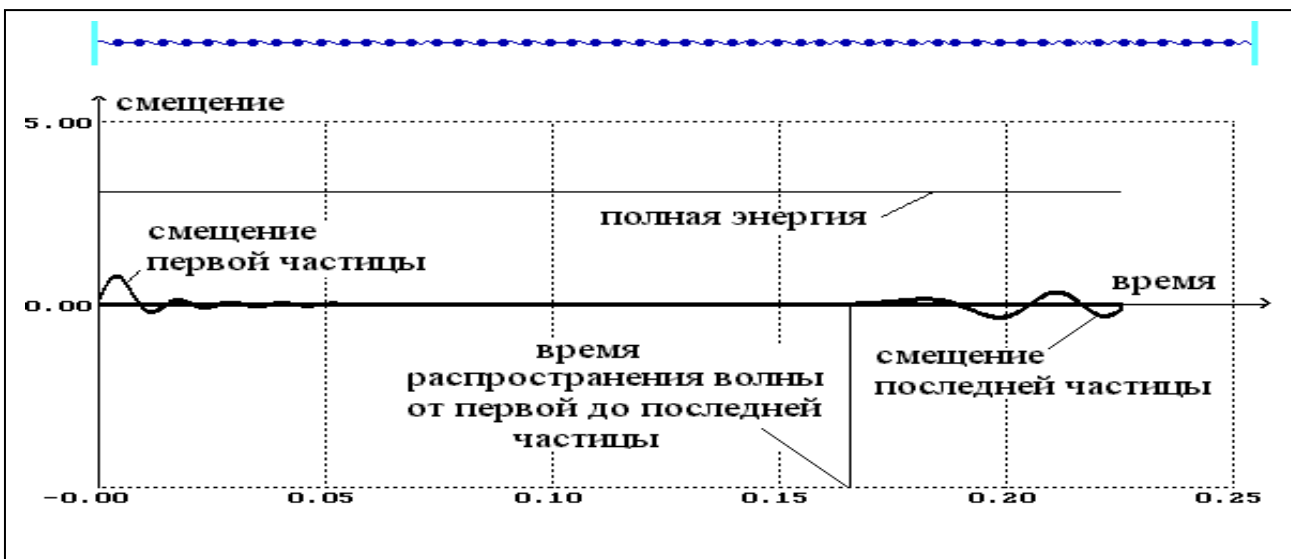


Рис.1.29. Моделирование звуковой волны

расстояние между невозмущенными частицами 1м. Численное значение скорости волны равно примерно 300м/с.

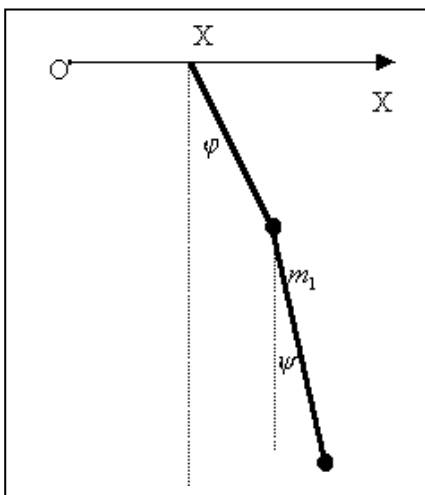


Рис.1.30. Двойной маятник

1.2.5. Численное интегрирование уравнений Лагранжа

Во многих практически важных задачах механики запись уравнений Ньютона вызывает затруднения из-за наличия в механической

системе связей. В некоторых из этих случаев удастся составить уравнения Лагранжа, однако, аналитическое решение полученных уравнений существует лишь для самых «примитивных» случаев.

Наиболее универсальным в этой ситуации представляется алгоритм численного интегрирования уравнений Лагранжа.

Рассмотрим реализацию этого алгоритма на примере двойного маятника, точка подвеса которого может совершать сложные горизонтальные движения по заданному закону $x(t)$, рис. 1.30. Система имеет две степени свободы и положение маятников полностью определяется значениями углов φ и ψ . Запишем лагранжиан системы, выразив для этого кинетическую и потенциальную энергию системы.

Выражения для скоростей материальных точек m_1 и m_2 имеют вид:

$$v_{1x} = \dot{x} + L_1 \cdot \dot{\varphi} \cdot \cos \varphi,$$

$$v_{1y} = L_1 \cdot \dot{\varphi} \cdot \sin \varphi,$$

$$v_2^2 = \dot{x}^2 + 2 \cdot \dot{x} \cdot (L_1 \cdot \dot{\varphi} \cdot \cos \varphi + L_2 \cdot \dot{\psi} \cdot \cos \psi) + L_1^2 \cdot \dot{\varphi}^2 + L_2^2 \cdot \dot{\psi}^2 + 2 \cdot \dot{\varphi} \cdot \dot{\psi} \cdot L_1 \cdot L_2 \cdot \cos(\varphi - \psi);$$

Потенциальная энергии системы равна:

$$U = -m_1 g L_1 \cdot \cos \varphi - m_2 g (L_1 \cdot \cos \varphi + L_2 \cdot \cos \psi);$$

Окончательно функция Лагранжа принимает вид:

$$L = \frac{m_1}{2} \cdot (\dot{x}^2 + L_1^2 \cdot \dot{\varphi}^2 + 2 \cdot \dot{x} \cdot L_1 \cdot \dot{\varphi} \cdot \cos \varphi) + \frac{m_2}{2} \cdot (\dot{x}^2 + 2 \cdot \dot{x} \cdot (L_1 \cdot \dot{\varphi} \cdot \cos \varphi + L_2 \cdot \dot{\psi} \cdot \cos \psi) +$$

$$L_1^2 \cdot \dot{\varphi}^2 + L_2^2 \cdot \dot{\psi}^2 + 2 \cdot \dot{\varphi} \cdot \dot{\psi} \cdot L_1 \cdot L_2 \cdot \cos(\varphi - \psi) + m_1 g \cdot L_1 \cdot \cos \varphi + m_2 g \cdot (L_1 \cdot \cos \varphi + L_2 \cdot \cos \psi);$$

После преобразований получим, наконец, уравнения Лагранжа:

$$\ddot{\varphi} = -\frac{m_2}{m_0} \cdot \frac{L_2}{L_1} \cdot \ddot{\psi} \cdot \cos(\varphi - \psi) - \frac{1}{L_1} \cdot \ddot{x} \cdot \cos \varphi - \frac{m_2}{m_0} \cdot \dot{\psi}^2 \cdot \frac{L_2}{L_1} \cdot \sin(\varphi - \psi) - \frac{g}{L_1} \cdot \sin \varphi$$

$$\ddot{\psi} = -\frac{L_1}{L_2} \cdot \ddot{\varphi} \cdot \cos(\varphi - \psi) - \frac{1}{L_2} \cdot \ddot{x} \cdot \cos \psi - \dot{\varphi}^2 \cdot \frac{L_1}{L_2} \cdot \sin(\psi - \varphi) - \frac{g}{L_2} \cdot \sin \psi.$$

Проект 1.14. Численно проинтегрировать уравнения Лагранжа для двойного математического маятника, точка подвеса которого может совершать горизонтальные движения по заданному закону $x(t)$.

Замечание. Для численного решения простой алгоритм Верле не годится из-за сложной зависимости ускорений от углов и скоростей. Необходимо сочетать предиктор - корректор с одним из методов, хорошо сохраняющих энергию. Обращаем внимание, что алгоритм не будет работать при $m_2 \gg m_1$ из-за больших ускорений верхнего шара.

Ниже приведен фрагмент программы, реализующий комбинацию предиктор-корректора с алгоритмом Верле:

```
procedure verl_2 (dt,L1,L2,x2,g,m0,m2:real; i:integer);
  var tfi,tpsi,accel_fi2,accel_psi2:real;
  begin
    accel (L1,L2,x2,g,m0,m2,i, accel_fi2,accel_psi2);
    {в процедуре accel вычисляются угловые ускорения accel_fi2,accel_psi2,
    здесь: L1,L2-длины нитей, x2-вторая производная x по t, g-ускорение
    свободного падения, m0,m2-массы тел, i-индекс, необходим для вызова
    массивов углов}
    fi2[i]:=accel_fi2;
    psi2[i]:=accel_psi2;  fi[i+1]:=fi[i]+fi1[i]*dt+0.5*fi2[i]*sqr(dt);
    psi[i+1]:=psi[i]+psi1[i]*dt+0.5*psi2[i]*sqr(dt);
    fi1[i+1]:=fi1[i]+fi2[i]*dt;psi1[i+1]:=psi1[i]+psi2[i]*dt;
    accel (L1,L2,x2,g,m0,m2,i+1,accel_fi2,accel_psi2);
    tfi:=(fi2[i]+accel_fi2)*0.5;
    tpsi:=(psi2[i]+accel_psi2)*0.5;
    fi1[i+1]:=fi1[i]+tfi*dt;
    psi1[i+1]:=psi1[i]+tpsi*dt;
    fi[i+1]:=fi[i]+fi1[i]*dt+0.5*tfi*sqr(dt);
    psi[i+1]:=psi[i]+psi1[i]*dt+0.5*tpsi*sqr(dt);  end;
```

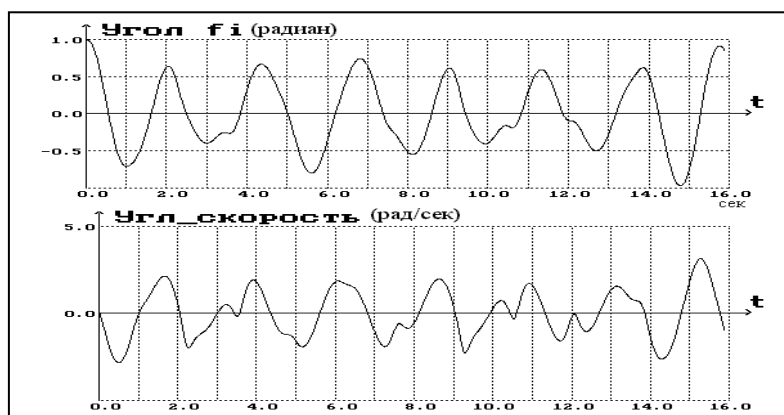


Рис.1.31. График $\varphi(t)$

точки подвеса составляет 0.2м, частота 2Гц (близка к частоте свободных колебаний каждого из маятников).

На рис.1.31, 1.32 представлены результаты численного моделирования вынужденных колебаний двойного маятника с параметрами: $L_1 = 1\text{м}$, $L_2 = 1\text{м}$, $m_1 = 5\text{кг}$, $m_2 = 1\text{кг}$ амплитуда горизонтальных колебаний

Из графика 1.31 видно, что первый (тяжелый) маятник совершает, как и

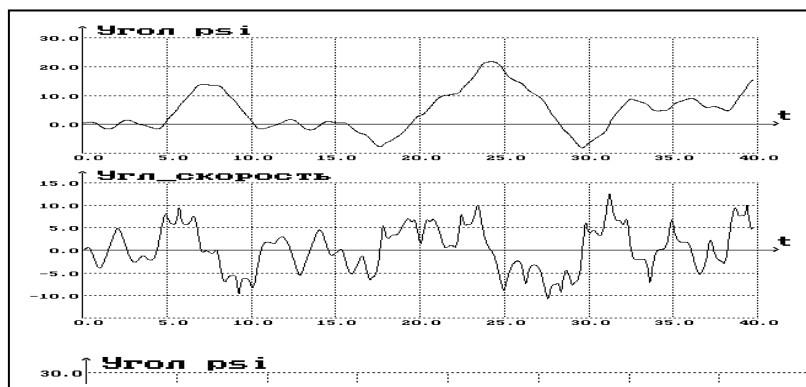


Рис.1.32. График $\psi(t)$

ожидалось, более плавные колебания, в то время как для второго (легкого) маятника довольно быстро начинаются резонансные явления, при этом маятник совершает несколько полных оборотов подряд,

что видно из значений угла, достигающего 20 радиан.

Для анализа погрешности численного алгоритма была исследована зависимость амплитуды колебаний полной энергии системы от значения шага интегрирования по времени для собственных колебаний двойного маятника. На рис.1.33 представлен график таких изменений энергии, соответствующий

величине шага, равной 0.01сек.

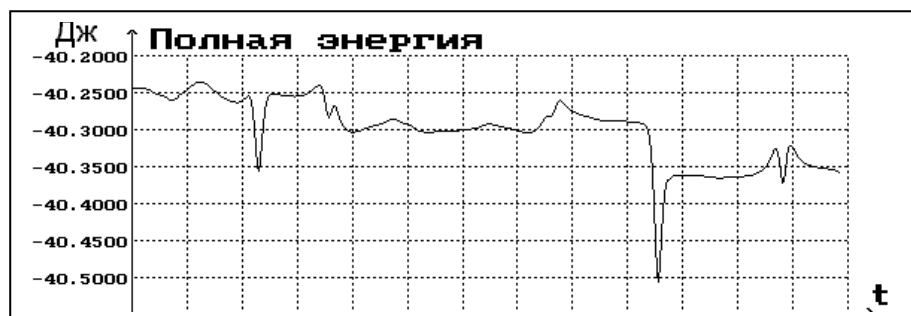


Рис.1.32. Контроль сохранения энергии

При уменьшении шага по времени до 0.002 изменения энергии уже не превышают значения 0.003Дж.

Таким образом, контроль значений полной энергии для тестовых примеров позволяет подобрать величину шага интегрирования по времени, обеспечивающую высокую точность решения задачи в целом.

На рис.1.34 представлен график колебаний нижнего маятника, называемых биениями. Пример соответствует значениям $L_1 = 1м$, $L_2 = 1м$, $m_1 = 30кг$, $m_2 = 1кг$.

При биениях происходит периодическая перекачка энергии от одного маятника к другому. В результате происходит модуляция высокочастотных

собственных колебаний низкочастотными колебаниями с периодом

$$T = T_0 \cdot \sqrt{1 + m_1/m_2}.$$

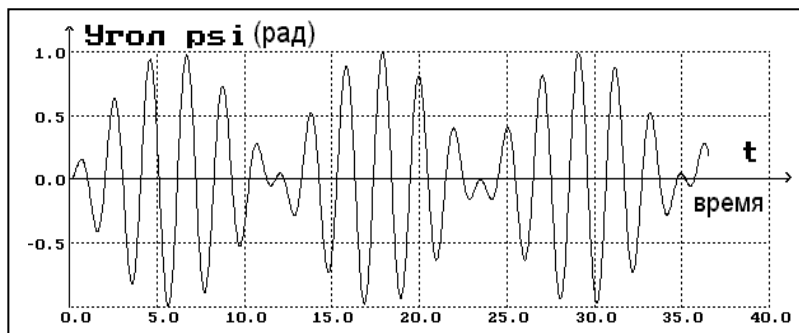


Рис.1.34. Биения двойного маятника

Для указанных значений параметров период собственных колебаний равен 2,007сек, теоретическое значение периода низкочастотных колебаний равно 11,17сек.

Из рис.1.34 видно, что численные результаты хорошо согласуются с теоретическими данными. Предлагаем читателям пронаблюдать биения двойного маятника на практике. Для этого потребуется два отрезка нити близкой длины и два шарика различной массы, причем легкий шарик должен находиться внизу.

Проект 1.15. Параметрический резонанс математического маятника, точка подвеса которого совершает гармонические колебания в вертикальном направлении с частотой $2 \cdot \omega_0 \cdot (1 + \varepsilon)$, где ω_0 -собственная частота колебаний маятника.

Уравнение Лагранжа имеет вид:

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \cdot \left(1 + \frac{a \cdot \omega^2}{g} \cdot \sin \omega t \right) \cdot \sin \varphi = 0,$$

здесь l -длина нити, a -амплитуда вертикальных колебаний точки подвеса.

Указания. Воспользоваться программой моделирования собственных колебаний математического маятника. При вычислении ускорения добавить выражение в круглых скобках. Параметры системы: $l = 1m$, $a = 0.05 \cdot l$, $\varepsilon = 1.01$.

На рис.1.35 представлены результаты численного моделирования параметрического резонанса математического маятника, соответствующие указанным значениям параметров системы и начальному отклонению маятника, равному 0,1 град.

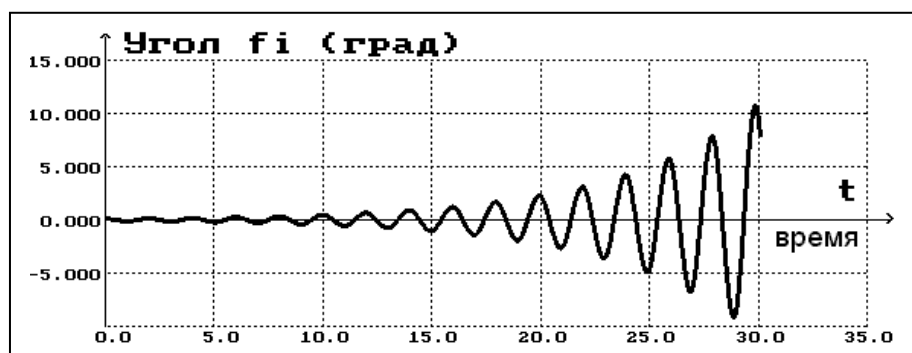


Рис.1.35. Параметрический резонанс

1.2.6. Компьютерное моделирование длиннопериодных маятников

Проблема создания маятников, имеющих большой период собственных колебаний, порядка 10-40с, и надежно работающих в широком диапазоне амплитуд, является актуальной физической и технической задачей [16].

Такие маятники успешно применяются в качестве сейсмических датчиков для регистрации колебаний с частотами 1 Гц и менее. Увеличение собственного периода колебаний для таких датчиков необходимо для повышения их чувствительности при малых частотах (следствие почти безразличного равновесия), а также для устранения резонансных явлений. Однако на смену механическим маятникам постепенно приходят более совершенные, более точные и, главное, работающие даже при сверхнизких частотах лазерные интерферометры.

Известен случай, когда обычные маятниковые сейсмографы не зафиксировали извержение грязевого вулкана с большой магнитудой вблизи мыса Казантип в 1988г. Причиной этого была низкая частота колебаний, составляющие доли герца. Лазерный интерферометр, установленный в г.Севастополе в научной лаборатории Симферопольского госуниверситета, без труда записал сейсмограмму колебаний.

Более важное, на наш взгляд, использование длиннопериодных механических маятников следует ожидать в области сейсмоизоляции научных приборов. Многие “рекордные” эксперименты для своей реализации требуют почти полной защиты даже от незначительных сейсмических колебаний. Например, для обнаружения гравитационных волн требуется сейсмоизоляция на уровне шумов, возникающих за счет броуновского движения. Многие приборы, использующие “нанотехнологию”, например, туннельный микроскоп, также требуют высокую степень сейсмозащиты.

Известен способ снижения собственной частоты горизонтальных колебаний маятника, основанный на использовании подвеса типа «калитка», усовершенствованный Цельнером для уменьшения трения в опорах. Основным

недостатком способа является сильная зависимость периода собственных колебаний маятника от наклона основания устройства, причем, чем больше период собственных колебаний, тем сильнее эта зависимость.

Долгое время не удавалось получить длиннопериодные вертикальные колебания. Например, если использовать обычную пружину, то для достижения периода 40с потребуется пружина длиной 400м. В настоящее время, по-видимому, рекордным по величине периода является маятник Лакоста с пружиной нулевой начальной длины. На маятниках Лакоста реально достигнут период собственных колебаний 40с.

1. Компьютерное моделирование вынужденных колебаний астатического маятника

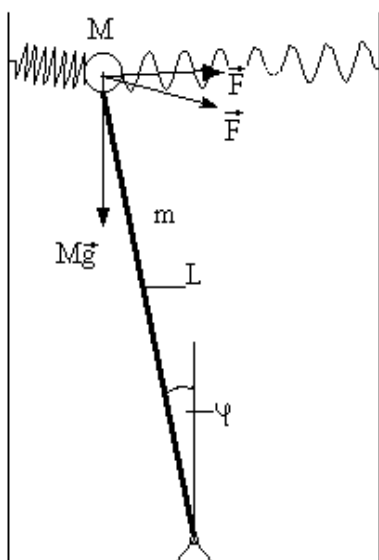


Рис.1.36. Астатический маятник

Астатический маятник представляет собой перевернутый физический маятник, закрепленный в нижней точке в свободно вращающемся шарнире, а в верхней точке прикрепленный к двум пружинам с одинаковым коэффициентом жесткости k , рис.1.36.

Известны массы груза M , стержня m , а также длина стержня L .

Вычисление критической жесткости пружин, для которых период собственных колебаний маятника стремится к бесконечности.

Подбором жесткости пружин с помощью сил упругости можно добиться почти точной компенсации вращательного момента, создаваемого силой тяжести. Момент силы тяжести равен

$$N_{тяж} = (M + m / 2) \cdot \sin(\varphi) .$$

Момент сил упругости вычислим приближенно без учета наклона пружин при смещении груза из положения равновесия. Точный расчет не сложен, но требует знания первоначальной длины пружин. Полагая изменения плеч за счет наклона пружин малыми, получим

$$N_{\text{упр}} = 2 \cdot k \cdot L \cdot \sin(\varphi).$$

Приравнявая вращательные моменты сил, найдем критическое значение модуля упругости $k_{\text{кр}} = (M + m/2)/(2 \cdot L)$.

При численной реализации выбраны значения $M=1\text{кг}$, $m=0.5\text{кг}$, $L=1\text{м}$, теоретическое значение $k_{\text{кр}} = 6.125\text{Н/м}$.

Алгоритм численного интегрирования уравнений движения основан на решении основного уравнения динамики вращательного движения

$$N_{\text{сил}} = I \cdot \varepsilon,$$

где $N_{\text{сил}}$ - алгебраическая сумма моментов сил, действующих на механическую систему, I - момент инерции, равный

$$I = (M + m/3) \cdot L^2,$$

$\varepsilon = \varphi''$ - угловое ускорение.

Проект 1.16. Численная модель астатического маятника

Указания. Для численного интегрирования использовать схему алгоритма Верле:

$$\varphi^{(i+1)} = \varphi^{(i)} + \omega^{(i)} \cdot \Delta t + \varepsilon^{(i)} \cdot (\Delta t)^2,$$

$$\omega^{(i+1)} = \omega^{(i)} + \Delta t \cdot (\varepsilon^{(i)} + \varepsilon^{(i+1)})/2.$$

Отметим, что в последнюю формулу входит “новое” значение $\varepsilon^{(i+1)}$,

однако противоречия здесь нет, т.к. для вычисления ускорения по формуле

требуется лишь значение угла (в выражении для моментов), но не угловой скорости.

Промоделировать собственные колебания астатического маятника. При численном интегрировании величину шага выбрать порядка 1/300 части от предсказанного значения периода.

Численные результаты показывают, что при этом величина критической жесткости

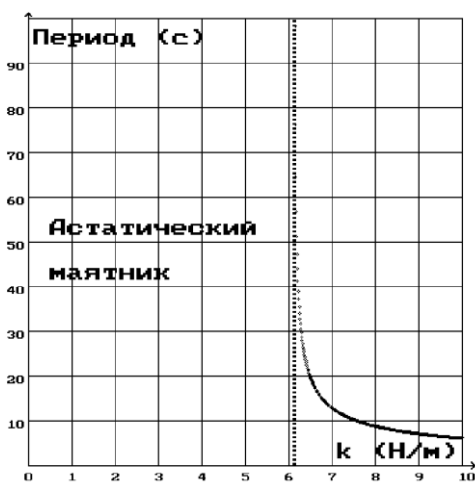


Рис.1.37. Зависимость периода колебаний от жесткости

соответствует вычисленной аналитически с точностью до четвертого знака после запятой.

На рис.1.37 представлен график зависимости периода собственных колебаний от значений коэффициента жесткости k . Достигнуто модельное значение периода 60с.

Дополнительное задание №1: Исследовать вынужденные колебания астатического маятника. В качестве внешнего воздействия выбрать синусоидальный толчок с экспоненциально убывающей амплитудой: $A \cdot e^{-\lambda t} \cdot \sin \omega t$, где α - декремент затухания этой силы.

Численные результаты показали, что при приближении значения жесткости пружин к критическому значению резко возрастает чувствительность маятника к внешним воздействиям. Становятся “заметными” даже толчки с амплитудой $A = 0.001 \cdot L$. При численном моделировании колеблющееся изображение маятника выводилось на экран, и поэтому колебания наблюдались непосредственно, а также фиксировались в виде графиков. При этом было обнаружено, что слабые внешние толчки влияют не столько на амплитуду, сколько на фазу. Предлагаем исследовать возможность обнаружения сверхслабых толчков, заключающийся в записи сигнала $\varphi(t) - \varphi_{\text{собств}}(t)$, где $\varphi_{\text{собств}}(t)$ - гармонический сигнал, соответствующий собственным колебаниям.

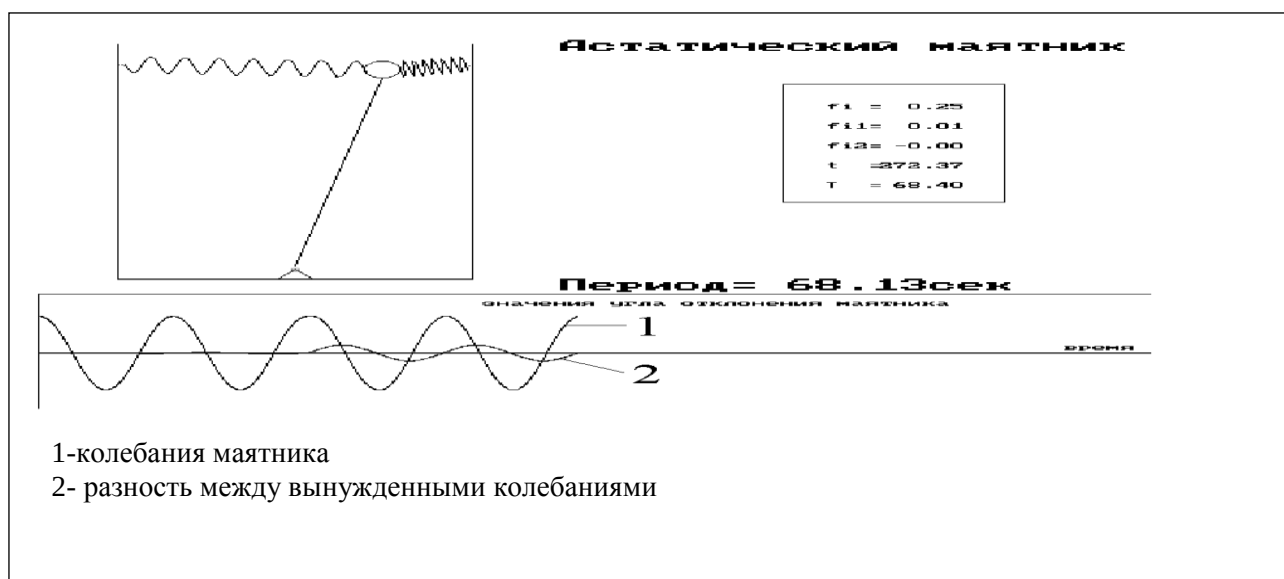


Рис.1.38. Моделирование "землетрясения"

На рис.1.38, скопированном с экрана монитора, представлены графики вынужденных колебаний, соответствующие $A = 10^{-4} \text{ м}$, $\nu_{\text{вын}} = 3 \text{ Гц}$, $\alpha = 1 \text{ с}^{-1}$.

Из графика 1 видно, что зафиксировать такой слабый толчок по основному графику практически невозможно, также не виден толчок при рассмотрении изображения маятника, однако за счет фазового сдвига разностный сигнал легко фиксируется.

Компьютерное моделирование собственных колебаний маятника Лакоста

Вычисление критической жесткости пружины, для которой период собственных колебаний маятника стремится к бесконечности.

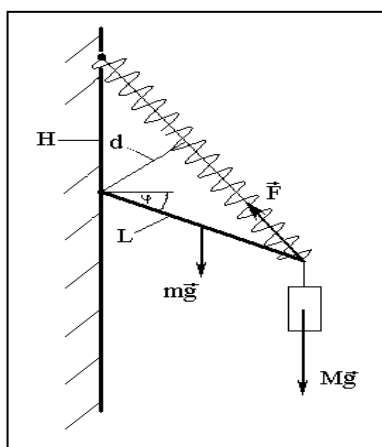


Рис.1.39. Маятник Лакоста

Маятник Лакоста представляет собой физический маятник, закрепленный в свободно вращающемся шарнире, а на конце прикрепленный к вертикальной опоре с помощью пружины нулевой начальной длины, рис.1.39.

Известны массы груза M , стержня m , длина стержня L и высота крепления пружины H .

Для нахождения критического коэффициента жесткости вычислим потенциальную энергию

механической системы как функцию угла φ :

$$U = (M + m/2) \cdot g \cdot L \cdot \sin \varphi + k/2 \cdot (h^2 + L^2 - 2 \cdot h \cdot L \cdot \sin \varphi),$$

где положительное значение угла соответствует расположению точки подвеса груза выше шарнира. Из этой формулы видно, что потенциальная энергия не будет зависеть от угла при значении коэффициента жесткости.

Проект 1.17. Численная модель маятника Лакоста

Указания. Для численного интегрирования уравнений движения воспользуйтесь тем же самым алгоритмом, что и для астатического маятника.

На первом этапе промоделируйте собственные колебания. Численные расчеты показывают, что компьютерное значение критической жесткости

совпадает с численным значением, по крайней мере, до пятого знака после запятой, а период достигает двух и более часов.

Исследуйте чувствительность периода колебаний по отношению к наклону стенки и по отношению к наличию ненулевой длины. Для численного моделирования выберите следующие параметры: $M=1\text{кг}$, $m=0.5\text{кг}$, $L=1\text{м}$, $H=0.9\text{м}$, $g=9.8\text{м/с}^2$, при этом критическое значение коэффициента жесткости равно 13.61111 Н/м^2 . При значении $k=13.6$ период равен 81с , при наклоне стенки на 0.5° период уменьшается до 21с , а при наклоне 1° период уменьшается до 15с .

Исследуйте чувствительность пружины Лакоста по отношению к наличию остаточной длины. Численные расчеты показывают, что при остаточной длине $L_0 = 0.01 \cdot L$ период уменьшается в 3 раза. Попытки скомпенсировать начальную длину маятника наклоном стенки в противоположную сторону не дают удовлетворительных результатов.

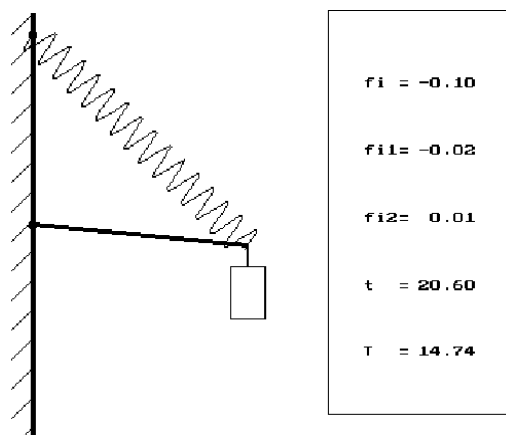


Рис.1.40. Моделирование маятника Лакоста

Таким образом, для маятника Лакоста важными являются требования точной вертикальной установки точки подвеса пружины над центром шарнира, а также требование отсутствия начальной длины у пружины.

При численном моделировании выяснился также ряд необычных фактов. В частности, идеальная пружина Лакоста при коэффициенте жесткости меньшем критического, может находиться в устойчивом равновесии только в нижней точке, в то время как маятник с наклоненной стенкой имеет точку равновесия вверху при $0 \leq \varphi \leq \pi/2$, см. рис.1.40.

Компьютерное моделирование собственных колебаний электростатического маятника

Маятник предназначен для гашения колебаний, при этом период собственных колебаний маятника должен стремиться к бесконечности.

На рис.1.41 показана принципиальная схема электростатического маятника, предложенного в работе [17] в качестве детектора гравитационных волн. Устройство содержит инертную массу (ИМ) – 1 в виде круглого металлического или металлизированного цилиндра, подвешенного на вольфрамовых нитях – 2, электроды – 3, расположенные с двух сторон инертной массы, высоковольтный источник постоянного (базового)

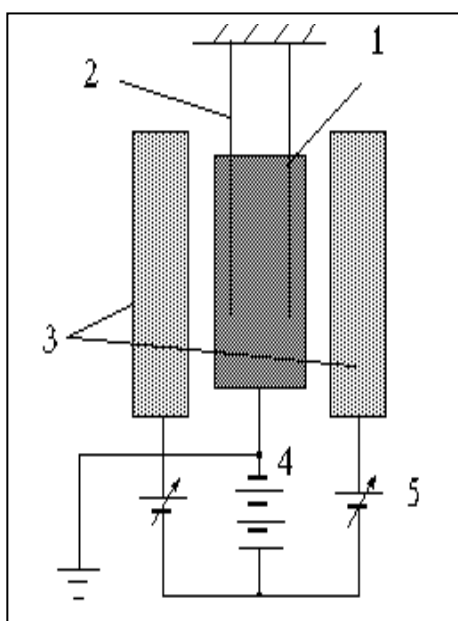


Рис.1.41.

Электростатический маятник

напряжения – 4, и регулируемые источники напряжения смещения – 5.

Предполагалось использовать это устройство в качестве детектора для обнаружения гравитационных волн. Кулоновские силы отталкивания между электродами и инертной массой должны регулировать положение последней с целью дополнительной сейсмоизоляции. К сожалению, в этой работе содержится ошибка. Дело в том, что на инертную массу при любых знаках напряжений со стороны каждого электрода будет действовать

сила притяжения, но не отталкивания. Поэтому расчет возвращающей силы, а вместе с ней и эффективной резонансной частоты $\nu = 0.165 \text{ Гц}$, приведенный в [17], является ошибочным. Эта досадная ошибка связана с привычкой физиков смело использовать формулу для силы через энергию $F_x = -\frac{\partial W}{\partial x}$, однако в нашем случае источники Э.Д.С. совершают работу при перемещении тел, поэтому правильной является формула $F_x = \frac{\partial W}{\partial x}$. Легко можно показать, [18], что поверхностная плотность силы всегда направлена вдоль внешней нормали и

равна $\vec{f} = \sigma^2 \cdot \vec{n} / (2 \cdot \varepsilon_0)$, где $\vec{n}$ - внешняя нормаль к поверхности, σ - поверхностная плотность заряда.

Таким образом, ИМ всегда будет притягиваться к каждому электроду и при уменьшении одного из зазоров соответствующая сила будет возрастать по квадратичному закону (приближение плоского конденсатора). Отметим, что все вышеизложенное не только не отрицает возможность использования электрических сил для тонкого регулирования положения тел, но и приводит к новому результату – возможности использования электрических сил для создания безразличного равновесия тел.

Вычислим критическое напряжение, при котором электростатическая сила погасит возвращающую силу маятника (тангенциальную составляющую силы тяжести). В приближении математического маятника, последняя равна

$$F_{тяж, x} = -m \cdot g \cdot x / l,$$

где l - длина подвеса, x - малое смещение маятника относительно положения равновесия.

Электростатическую силу вычислим в приближении плоского конденсатора

$$Fx = s \cdot \varepsilon_0 \cdot E^2 / 2.$$

Пусть a - невозмущенный зазор между ИМ и электродами, x - величина малого смещения ИМ вдоль оси, тогда выражение для силы принимает вид:

$$F_x = \frac{1}{2} \cdot \varepsilon_0 \cdot s \cdot U^2 \cdot \left(\frac{1}{(a-x)^2} - \frac{1}{(a+x)^2} \right), \quad F_x = 2 \cdot a \cdot \varepsilon_0 \cdot s \cdot U^2 \cdot \frac{x}{(a^2 - x^2)^2}.$$

Приравнявая выражения для возвращающей и электростатической силы, получим значение напряжения, при котором период малых колебаний

стремится к бесконечности $U_{кр} = \sqrt{\frac{m \cdot g \cdot a^3}{2 \cdot \varepsilon_0 \cdot s \cdot l}}.$

Отметим, что в связи с нелинейным характером возрастания силы при сближении ИМ и электрода, (зависимость от x в знаменателе формулы), колебания будут устойчивыми только для очень малых амплитуд, даже для $U < U_{кр}$.

Проект 1.18. Численная модель электростатического маятника

Указания. Для численного интегрирования уравнений движения применить метод Верле, значения параметров выбрать равными: $l=1\text{м}$, $a=0.01\text{м}$. Собственный период колебаний примерно равен 2с. Численные результаты показывают, что при включении высоковольтного напряжения значение периода повышается до 14с без потери устойчивости. При дальнейшем повышении напряжения диапазон устойчивости очень мал.

В таблице 1 приведены значения коэффициента увеличения периода при использовании электростатических сил, вычисленные для значений геометрических параметров из [17].

Таблица 1

U (В)	2600	2650	2660	2670	2680	2690	2699
T/T ₀	3.7	5.2	5.8	6.7	8.2	11.6	36.7

Выводы по результатам численного моделирования длиннопериодных маятников:

Исследованы собственные и вынужденные колебания астатического маятника. В результате компьютерного моделирования вынужденных колебаний астатического маятника показано, что чувствительность к внешним толчкам резко возрастает при приближении маятника к критическому режиму. Для регистрации сверхслабых толчков предложен высокочувствительный способ записи фазовых искажений.

Исследованы собственные вертикальные колебания маятника Лакоста. Найдены места устойчивого равновесия маятника при наклонах вертикальной оси крепления. Вычислена аналитически и численно жесткость пружины, при которой период колебаний стремится к бесконечности. Выявлена путем компьютерных расчетов чувствительность маятника Лакоста по отношению к наклонам и к наличию остаточной длины.

Исследованы собственные колебания электростатического маятника, показана возможность увеличения периода в 7 раз без потери устойчивости маятника.

2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ

2.1. Компьютерное построение линий поля и эквипотенциальных поверхностей

При построении картины поля на плоскости внимание акцентируется на следующих положениях: 1) касательная к линии поля совпадает по направлению с вектором напряженности $\vec{E}$ (по определению); 2) густота линий является мерой величины поля; 3) линии поля не пересекаются, начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных зарядах или в бесконечности.

Из трех приведенных положений полностью правильным является, по-видимому, только первое. Густота линий может характеризовать величину поля при его плоском изображении только для двумерных полей бесконечно протяженных объектов (нитей, цилиндров и т. д.). Всякое же изображение на плоскости трехмерного поля приводит к искажению реальной густоты линий, соответствующей правилу потока и электростатической теореме Гаусса.

Попробуйте ответить на вопрос, как должна выглядеть картина поля двух одноименных зарядов, если один из них меньше другого в два раза? Предположение о том, что на плоской картинке со второго заряда должно стартовать в два раза меньше линий, является ошибочным.

Что касается третьего положения, следует заметить, что часть линий поля может обрываться в точках, где $\vec{E} = 0$. На рис.2.1 изображена картина поля четырех одноименных зарядов, на которой кроме перечисленных “парадоксов”

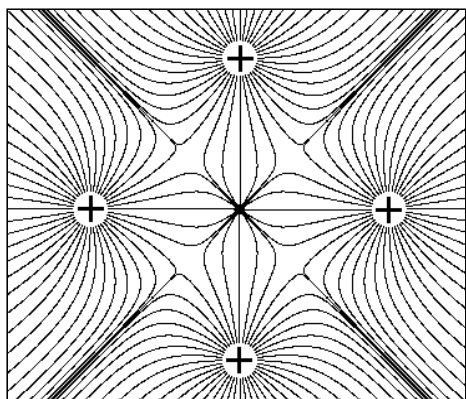


Рис.2.1. Артефакты плоской картины поля

(сгущение и обрыв линий в центре) видна еще одна странность – кажущееся сгущение поля на осях симметрии. Все это позволяет сделать вывод о том, что адекватное изображение трехмерного поля с помощью плоского изображения невозможно.

Помимо чисто учебных целей картинка поля играют важную роль в научных

исследованиях и в проектировании технических устройств. Анализ картины поля не только развивает интуицию, но и часто позволяет найти неожиданное техническое решение. Всевозможные ондуляторы и другие устройства, используемые в ускорителях частиц, намагничивающие устройства, линейные двигатели, высоковольтные устройства требуют для своего проектирования тщательного анализа картины поля. Кроме того, визуализация результатов часто позволяет найти ошибки, допущенные при разработке алгоритма или при его программировании.

Для построения картины поля и эквипотенциальных поверхностей существуют два принципиально различных подхода.

Идея первого метода очень проста и давно известна, см. например [1]. Для построения линии поля, проходящей через заданную точку старта необходимо осуществить последовательные достаточно малые шаги вдоль направления напряженности поля, для построения эквипотенциалей необходимо двигаться перпендикулярно полю.

Идея второго метода также не нова и заключается в отслеживании выполнения правила потока. Для построения эквипотенциальных поверхностей согласно второй методике необходимо разбить рассматриваемую область на ячейки и соединять отрезками точки на границе ячейки, в которых потенциал принимает заданное значение.

Рассмотрим численную реализацию алгоритмов построения линий поля и эквипотенциалей. В качестве примера выбрано электростатическое поле,

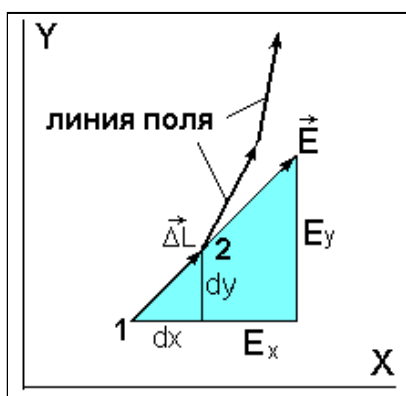


Рис.2.2. Построение линий поля

создаваемое конечным числом точечных зарядов, и поле равномерно заряженного отрезка, однако данная методика пригодна для любого аналитически вычисляемого векторного поля.

В дальнейшем будем считать компоненты поля E_x, E_y , заданными.

1. Построение линий поля. Сущность численного

алгоритма заключается в следующем. Линии поля изображаются ломаными прямыми. Шаг величиной ΔL из точки 1 в точку 2 осуществляется вдоль направления поля, вычисленного в точке 1, рис.2.2.

Пересчет координат производится на основании подобия треугольников по схеме $x_2 = x_1 + \Delta L \cdot E_x / E$, $y_2 = y_1 + \Delta L \cdot E_y / E$.

При попытке построения универсальной программы для построения линий поля возникают дополнительные вопросы:

- 1) как выбрать число линий, исходящих из зарядов;
- 2) где выбирать точки старта линий;
- 3) что делать с линиями, уходящими за пределы области;
- 4) где останавливать линии;
- 5) как избежать “зацикливания” в области, где поле обращается в ноль.

Предлагаем свой вариант ответа на эти вопросы. Число линий для трехмерного поля в соответствии с правилом потока (теоремой Гаусса) должно быть пропорционально величине заряда, плоское изображение будет более или менее реалистичным, если число линий выбирать пропорциональным $\sqrt{q}$, линии должны при этом стартовать только с положительных зарядов. Попытка добавочного старта с отрицательных ” зарядов (в обратную сторону) для компенсации “потерянных в дальней зоне линий приводит к искажению густоты линий.

Старт линий можно осуществлять с окружностей, центры которых совпадают с зарядами (очевидно нельзя стартовать с самих зарядов).

Величина шага задается заранее и в видимой области не изменяется, при выходе линии в дальнюю зону величина шага может быть увеличена, например, пропорционально расстоянию до центра системы, направление шага всегда совпадает с направлением поля.

Линию обрываем в следующих случаях: а) точка приблизилась на расстояние ΔL к отрицательному заряду, б) точка "убежала" на бесконечность,

в) поле E "очень мало", г) произошло "зацикливание" – перескакивание с линии на линию около точки $E=0$.

На рис.2.3 представлено компьютерное изображение поля двух

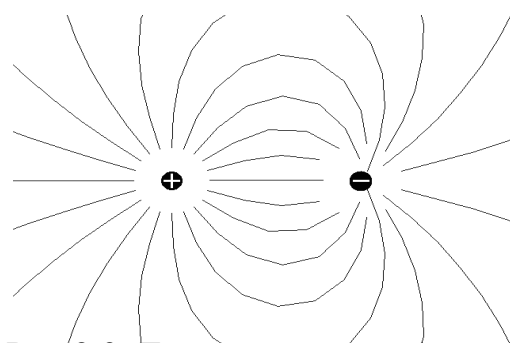


Рис.2.3. Точки старта и обрыва линий поля

разноименных зарядов, построенное намеренно грубо, шаг $\Delta L = 0.2$, (расстояние между зарядами выбрано за единицу), число линий, стартующих с положительного заряда, выбрано равным 20. Обратите внимание на дефект – “выгрызен” сектор справа от отрицательного заряда за счет того, что

граница дальней зоны взята слишком близко. Кроме того, линии “некрасиво” заканчиваются.

Все эти недостатки легко можно исправить, если уменьшить величину шага и увеличить дальнюю зону, на границе с которой линии обрываются.

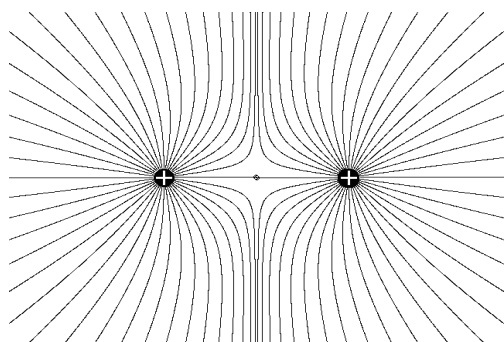


Рис.2.4. Поле двух точечных зарядов

На следующем рис.2.4 представлена более качественная картина поля для двух одноименных зарядов.

Здесь шаг выбран равным $\Delta L = 0.001$. В центре кружком отмечена точка, в которой поле обращается в ноль и возможно зацикливание программы. Резкое уплотнение линий на вертикальной оси связано с проблемой плоского изображения трехмерного поля, что подтверждается изображенной на рис.2.5 картиной поля двух одноименно заряженных бесконечных нитей (здесь сгущения нет).

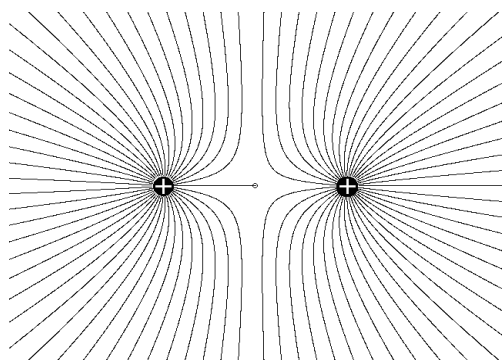


Рис.2.5. Поле двух длинных заряженных нитей

2. Построение эквипотенциалей

Для построения эквипотенциалей с помощью первого метода предлагается следующий алгоритм:

1) для эквипотенциальных линий шаг $\Delta\bar{L}$ перпендикулярен вектору поля, поэтому пересчет координат осуществляется по схеме: $x_2 = x_1 + \Delta L \cdot E_y / E$, $y_2 = y_1 - \Delta L \cdot E_x / E$ (в формуле для x_2 можно взять знак “-”, тогда в формуле для y_2 должен быть “+”);

2) для выбора точек старта предварительно находятся $\min$, $\max$ значения потенциала в рассматриваемой области и формируется массив промежуточных значений потенциала для различных эквипотенциалей;

3) точка старта с необходимым потенциалом ищется на силовой линии. Чтобы не потерять эквипотенциали типа “восьмерок” необходимо стартовать несколько раз с различных линий, выходящих из положительного заряда в разные стороны;

4) линию обрываем в следующих случаях: а) “накрутился” угол больше 2π вокруг одного из зарядов, (для эквипотенциалей типа “восьмерка” необходимо брать больший ограничитель по углу, иначе некоторые линии разрываются), б) точка “убежала” за экран и при новом старте в обратную сторону снова “убежала” за экран, в) поле E “очень мало”, г) расстояние до точки старта мало, (линия замкнулась).

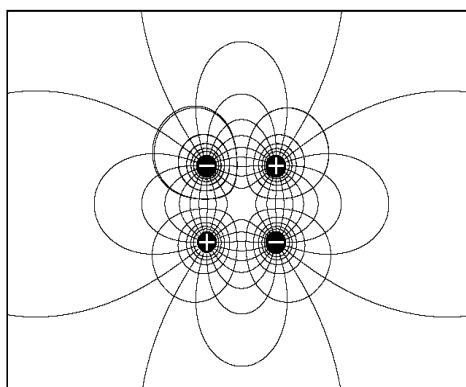


Рис.2.6. Картина поля квадруполья

Следует отметить, что даже такой усложненный алгоритм имеет недостатки и требует введения дополнительных условий для избегания повторного построения линий при наличии нескольких зарядов ($N > 3$).

На рис.2.6 представлена картина поля четырех знакопередающихся зарядов (квадруполья).

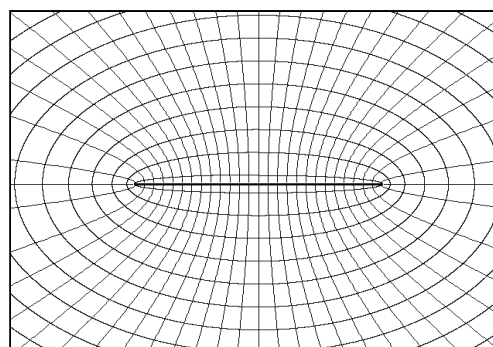


Рис.2.7. Поле заряженного отрезка

Несмотря на все ухищрения, на рис.2.6 виден недостаток – эквипотенциали вокруг верхнего отрицательного заряда дwoятся. Отметим, что такого типа недостатки проявляются не всегда, например, для поля

заряженного отрезка, представленного на рис.2.7, никаких трудностей нет.

Поле равномерно заряженного отрезка вычислялось по формуле

$$E = \frac{2 \cdot k \cdot \tau}{r} \cdot \sin \frac{\beta}{2}, \text{ где: } k = 9 \cdot 10^9 \text{ м/Ф - электрическая постоянная,}$$

τ - линейная плотность заряда,

r - кратчайшее расстояние от точки наблюдения до отрезка, β - угол между прямыми, проведенными в точку наблюдения из концов отрезка, поле $\vec{E}$ - направлено по биссектрисе этого угла.

Для построения эквипотенциалей с помощью второго метода предлагается следующий алгоритм. Видимая область экрана разбивается на прямоугольные элементы. Вычисляются координаты вершин прямоугольников и значения потенциала в этих точках. После этого проверяется условие попадания значения потенциала, соответствующего данной эквипотенциали в интервал значений потенциала для двух соседних вершин прямоугольника. Если значение потенциала попадает в границы интервала, то с помощью линейной интерполяции вычисляются координаты точки на границе, соответствующие этому значению потенциала. После нахождения второй точки проводится отрезок прямой, соединяющий две точки с заданным значением потенциала. Ниже приведен фрагмент программы построения эквипотенциальных линий:

```

np:=0;{обнуление числа найденных точек на границе}
for j:=1 to 4 do begin {по числу вершин прямоугольника}
  if ((fi0>=fi[j]) and (fi0<=fi[j+1])){где fi[5]=fi[1]}
  or ((fi0<=fi[j]) and (fi0>=fi[j+1]))
  then begin{ потенциал fi0 попадает в интервал }
    np:=np+1;{отмечаем число найденных точек на границе }
    if fi[j+1]<>fi[j] then t:=(fi0-fi[j])/(fi[j+1]-fi[j])
    else t:=0.5;{если потенциал не меняется на границе}
    if np=1 then begin
      xt1:=x[j]+(x[j+1]-x[j])*t;{линейная интерполяция}
      yt1:=y[j]+(y[j+1]-y[j])*t;
      end;
    if np=2 then begin
      xt2:=x[j]+(x[j+1]-x[j])*t;
      yt2:=y[j]+(y[j+1]-y[j])*t;
      {...построение линии и конец анализа потенциала}end; end;{j}

```

На рис. 2.8 и 2.9 представлены картины эквипотенциальных линий,

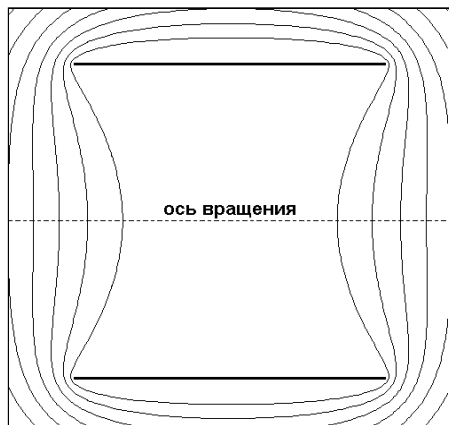


Рис.2.8. Поле круглого проводящего цилиндра

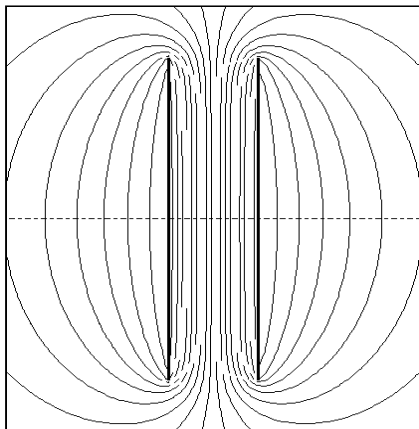


Рис.2.9. Поле конденсатора

полученные по второй методике для электрического поля круглого заряженного проводящего цилиндра и для конденсатора с круглыми пластинами.

Сравнение алгоритмов построения эквипотенциалей показывает, что вторая методика обладает большей универсальностью и за счет того, что в каждой ячейке линии строятся независимо, в этой методике полностью отсутствуют проблемы, связанные с закручиванием линий. Зато первая методика часто выигрывает в качестве картинки и в скорости работы программы.

Для демонстрации возможностей программы построения линий поля и эквипотенциалей изобразим поле, наведенное шестью одноименно

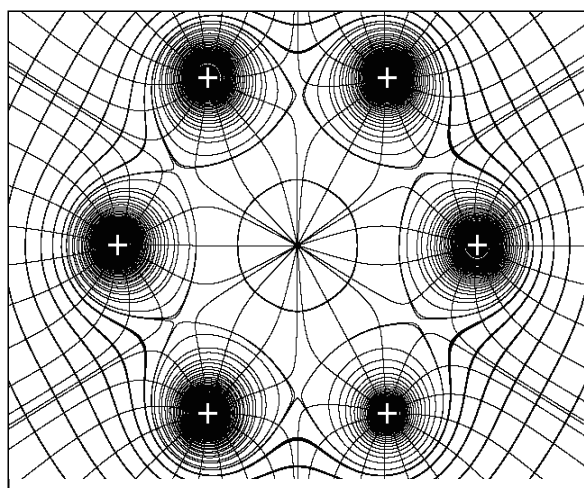


Рис.2.10. Поле, наведенное шестью одноименно заряженными зарядами

заряженными зарядами, рис.2.10. Здесь использована первая методика.

Отметим замечательное свойство линий электрического и магнитного поля дополнять друг друга, в двумерном случае эквипотенциали для электростатического поля совпадают с линиями магнитного поля, поэтому изображенные на рис. 2.10. заряды можно приближенно воспринимать как однонаправленные токи. Такую же

аналогию можно увидеть и в рис. 2.9.

Аналогичную “картинку” читатель при желании сможет найти в нобелевской лекции по физике за 1989г. В.Пауля. Именно анализ мультипольных (квадрупольных, секступольных) магнитных полей позволил Паулю изобрести знаменитые ловушки для нейтронов и других частиц и даже “взвесить” нейтрон, уравновесив гравитационную и магнитную силы.

Проект 2.1. Визуализация электрического поля квадруполь.

Указания. Воспользоваться первой методикой для построения картины силовых линий и второй методикой для эквипотенциальных поверхностей.

Проект 2.2. Построение линий равного уровня для функции, определенной на прямоугольнике.

Указания. Воспользоваться второй методикой построения эквипотенциалей. Исходными данными являются размеры прямоугольника, число разбиений его сторон (на ячейки), и число линий (или минимальное и максимальное значение функции).

2.2. Расчет емкости квадратной пластины

Задача вычисления емкости квадратной пластины является удобным и хорошо изученным «полигоном» для испытания различных численных методов.

Емкость уединенной пластины равна отношению заряда пластины к потенциалу относительно бесконечно удаленной точки, $c = q/\varphi$. При этом емкость не зависит ни от заряда, ни от потенциала, поэтому для её вычисления можно задать значение или заряда или потенциала. Вследствие того, что заряд и потенциал вычисляются через значения плотности заряда, можно утверждать, что задача точного вычисления емкости сводится к задаче вычисления плотности заряда на уединенном проводнике (или, в случае конденсатора, к задаче нахождения распределения индуцированных зарядов на двух проводниках, заряженных равными по модулю, но разноименными зарядами).

Несмотря на геометрическую простоту и наличие симметрий у квадрата, до сих пор задача о собственном распределении заряда не решена аналитически, несмотря на то, что этой задачей в разные годы занимались

известные ученые: Г. Кавендиш, Релей, математики Г. Поля и Г. Сеге. Отметим, что до сих пор не существует строгого обоснования гипотезы Релея о минимальности емкости круга среди всех равновеликих по площади пластин, хотя многие рассуждения и численные результаты говорят в пользу её истинности. В дальнейшем под величиной электроемкости будем понимать отношение емкости пластины к емкости равновеликого по площади круга, емкость круга равна $8 \cdot \varepsilon_0 \cdot R$, где R - радиус круга. В таблице 2.1 приведены некоторые исторические результаты вычисления электроемкости квадратной пластины.

Таблица.2.1. Вычисление электроемкости квадратной пластины

Кавендиш Г. (19 век)	1.0055
Релей (19 век)	1
Поля Г., Сеге Г. (примерно 1930г.)	$1 < c < 1.046$
Вишневский А.М. (1981г.)	1.018
Ивлиев Е.А., Иоссель Ю.Я. (1983г.)	> 1.0054

Для приближенной оценки (обычно снизу) величин емкостей широко используются энергетические методы, основанные, как правило, на теореме Томсона, утверждающей, что для всякого фиктивного распределения заряда энергия поля больше истинного значения. Например, в [19] приведено неравенство, позволяющее получить нижнюю и верхнюю оценки емкости проводника с использованием фиктивного распределения заряда:

$$\frac{\int \sigma(P) \cdot dS_P}{U_{\max}} < c_0 < \frac{\int \sigma(P) \cdot dS_P}{U_{\min}}, \quad (2.1)$$

где: c_0 - истинное значение емкости, σ - фиктивное (неправильное) распределение заряда, $U_{\min}$, $U_{\max}$ - минимальное и максимальное значения потенциала на поверхности проводника, соответствующие фиктивному распределению заряда. Таким образом, энергетические методы подтверждают

очевидную истину, что чем точнее найдено распределение заряда на проводнике, тем точнее может быть вычислена его электроемкость.

Для нахождения плотности заряда можно использовать один из численных методов, однако на наш взгляд для решения этой задачи самым эффективным является метод граничных интегральных уравнений т.к. он позволяет сразу снизить размерность задачи и искать источники поля на поверхности, не рассматривая поле в пространстве.

Интегральное уравнение первого рода относительно плотности распределения зарядов имеет вид:

$$k \cdot \int_S \frac{\sigma(P) \cdot dS_P}{r_{PM}} = \varphi, \quad (2.2)$$

где: $k = 9 \cdot 10^9 \text{ м/Ф}$, σ - искомое распределение заряда, φ - заданный потенциал пластины, принимающий на поверхности постоянное значение.

Решение интегральных уравнений 1го рода длительное время сдерживалось из-за теоретической некорректности задачи (нарушено третье условие корректности по Адамару – условие устойчивости решения по отношению к малым отклонениям исходных данных и к погрешностям аппроксимации интегрального оператора). Поэтому полагалось, что такие уравнения должны решаться с привлечением методов регуляризации.

Однако численные результаты, полученные различными авторами, см. например [20], показывают высокую устойчивость результатов даже при большом числе разбиений поверхности, достигающем 3000. На наш взгляд это связано с хорошей «физической» обусловленностью задачи, в отличие от задач гравитационной или магниторазведки, где источники поля и точки вычисления поля, как правило, далеко разнесены в пространстве. В численных примерах нами показано, что при вычислении плотности заряда на квадрате устойчивость сохраняется даже при решении аппроксимирующих алгебраических систем с плотно заполненной матрицей размерностью 4900×4900 элементов.

Опишем алгоритм численного решения интегрального уравнения:

1. На первом этапе осуществляется дискретизация (разбиение) области интегрирования на элементы. В нашем случае это могут быть квадраты постоянной или переменной величины. В области, где σ - функция быстро меняется, размеры элементов могут быть уменьшены, как это принято в методах адаптивного интегрирования. Для выбора размеров элементов можно воспользоваться остаточным выражением формулы прямоугольников $\frac{1}{24} \sum_{i=1}^N h_i^3 \cdot f''(x_i)$, где h_i - величина элемента интегрирования, $f''(x_i)$ - вторая производная искомой функции в центрах элементов разбиений. Более точные алгоритмы требуют привлечения двумерных квадратурных формул. Для оценки второй производной искомой функции требуется либо численное решение на равномерной сетке либо аналитическое приближение для искомой функции, учитывающее характер её поведения. В нашем случае в качестве такого приближения можно выбрать функцию

$$\sigma(x, y) \approx \frac{\alpha}{\sqrt{(a^2 - x^2)} \cdot \sqrt{(a^2 - y^2)}}, \quad (2.3)$$

учитывающую характер асимптотики вблизи гладких краев пластины. Здесь a - половина стороны квадрата, α - коэффициент, пропорциональный заряду.

2. Сведение интегрального уравнения к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и вычисление матрицы СЛАУ. Наиболее просто этот этап реализуется в случае кусочно-постоянной аппроксимации искомой функции и использовании метода точечной коллокации, когда требуется равенство левой и правой части уравнения только в центрах элементов разбиений (метод площадок). В этом случае интегралы

$$A_{ki} = \int_S \frac{dS_i}{r_{ki}}$$

легко вычисляются аналитически. В дальней зоне для ускорения

вычислений можно воспользоваться приближенной формулой, основанной на разложении потенциала по мультипольным моментам:

$$A_{ki} = \int_S \frac{dS_i}{r_{ki}} \approx \frac{4R^2}{r_{ki}} \cdot \left(1 + \frac{1}{6} \cdot \frac{R^2}{r_{ki}^2} \right), \text{ где } 2R - \text{размер элемента.}$$

Попытки использовать методы многоточечной коллокации (коллокации в подобластях, метод средних потенциалов) не дали удовлетворительных результатов. Главная, на наш взгляд, причина вычислительных погрешностей метода площадок заключается в наличии сингулярностей в искомой функции вблизи углов и гладких краев пластин.

Для повышения эффективности алгоритма можно использовать комбинированную аппроксимацию искомой функции: внутри области использовать кусочно-постоянную аппроксимацию, а на крайних элементах «пришивать» степенную функцию, правильно учитывающую асимптотику решения. Хорошо известно, что вблизи гладкого края σ - функция меняется по закону $1/\sqrt{r}$, где r -расстояние до края пластины. Этот результат легко может быть получен методом конформных отображений.

На наш взгляд ещё более эффективным является алгоритм представления искомой функции в виде произведения специально подобранной аналитической функции, максимально учитывающей асимптотики решения и новой неизвестной существенно более гладкой функции, для вычисления которой не потребуется большое число разбиений. Для квадратной пластины алгоритм выглядит следующим образом:

$$\sigma(x, y) = \frac{\sigma_{\text{численное}}}{\sqrt{(a^2 - x^2)} \cdot \sqrt{(a^2 - y^2)}}.$$

В более сложных случаях, когда подбор аналитической функции затруднен, можно использовать итерационную схему: на первом этапе решается задача с кусочно-постоянным представлением искомой функции, затем в качестве приближенного аналитического решения используется сплайн-аппроксимация численного решения и σ - функция представляется в виде произведения сплайн аппроксимации и новой неизвестной функции. Далее итерационная процедура может быть повторена. Численные примеры показывают, что такой подход позволяет повысить точность даже по сравнению с комбинированным методом площадок, учитывающем асимптотику решения.

3. Численное решение СЛАУ. Долгое время существовала тенденция преувеличения трудностей решения СЛАУ при решении интегральных

уравнений 1го рода. Многие обратные задачи действительно приводят к плохо обусловленным СЛАУ, для решения которых необходимо использовать методы, основанные на минимизации сглаживающего функционала, либо на оптимальном останове итерационных процедур типа наискорейшего спуска или сопряженных градиентов.

При расчете собственного распределения заряда обычно возникают хорошо обусловленные СЛАУ, для решения которых можно использовать любые численные методы, например, метод исключения Гаусса. В [20] приведен пример решения СЛАУ размерностью 3364×3364 итерационными методами. В настоящее время, когда практически сняты ограничения по объему используемой оперативной памяти компьютера и повышена точность арифметики, размерность матриц может быть повышена. Нами без труда решались методом исключения Гаусса с частичной выборкой ведущего элемента системы размерностью до 4900×4900 .

Проект 2.3. Вычисление емкости квадратной пластины.

Указания. Использовать метод площадок (кусочно-постоянная аппроксимация искомой функции и точечная коллокация). Для углубленного проекта учесть асимптотику распределения заряда вблизи гладких краев пластины.

Этапы алгоритма:

1. Разбить четверть квадрата на $N \times N$ одинаковых квадратов, здесь N - число разбиений половины стороны квадрата, рис.2.11.
2. Вычислить коэффициенты матрицы

СЛАУ по формулам: $A_{kk} = 8R \cdot \ln \operatorname{tg} \frac{3\pi}{8} \approx 7.051 \cdot R$,

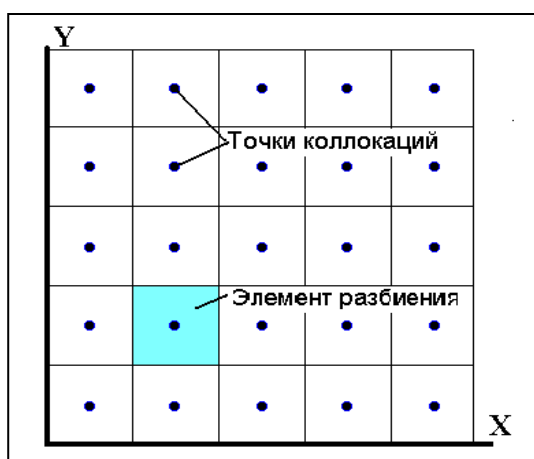


Рис.2.11. Разбиение четверти квадратной пластины

$$\int_S \frac{dS_i}{r_{ki}} \approx \frac{4R^2}{r_{ki}} \cdot \left(1 + \frac{1}{6} \cdot \frac{R^2}{r_{ki}^2} \right), \text{ где } 2R - \text{размер}$$

элемента, при вычислении коэффициентов матрицы необходимо учесть влияние симметрично расположенных элементов:

$$A_{ki} = \sum_{j=1}^4 \int_{S_j} \frac{dS_i}{r_{ki}}.$$

3. Значения потенциала выбрать равным 1 Вольт. Решить СЛАУ любым численным методом.

4. Вычислить электроемкость, отнесенную к емкости равновеликого по

площади круга:
$$C_{отн} = \frac{16R^2 \cdot \sum_{i=1}^{N \times N} \sigma_i}{8 \cdot \varepsilon_0 \cdot a \cdot \sqrt{4/\pi}}.$$

В таблице 2.2 во втором столбце представлены результаты вычислений по указанной методике.

Таблица 2.2. Результаты вычислений емкости квадратной пластины

Число разбиений четверти квадрата	Электроемкость квадрата, отнесенная к емкости равновеликого круга	Электроемкость, вычисленная с учетом асимптотики σ -функции	Электроемкость, вычисленная с учетом представления $\sigma(x,y) = \frac{\sigma_{численное}}{\sqrt{(a^2-x^2)} \cdot \sqrt{(a^2-y^2)}}$
1	0,8796		
4	0.9438		
16	0.9804	1.0260	1.0265
36	0.9934	1.0234	1.0240
64	1.0001	1.0224	1.0229
100	1.0042	1.0219	1.0225
400	1.0125		
900	1.0154		
1600	1.0168		
2500	1.0177		
3600	1.0183		
4225	1.0185		
4900	1.0187		

Во втором столбце таблицы представлены результаты вычисления емкости квадрата с учетом асимптотики плотности заряда у края пластины. При этом к кусочно-постоянной функции «пришивалась» функция $\sigma_i/\sqrt{r}$, где σ_i - значение σ -функции в центре крайнего элемента. В третьем столбце представлены результаты вычисления емкости с учетом представления искомой функции в

виде: $\sigma(x, y) = \frac{\sigma_{\text{ЧИСЛЕННОЕ}}}{\sqrt{(a^2 - x^2)} \cdot \sqrt{(a^2 - y^2)}}$. Из таблицы результатов видно, что в

отличие от метода площадок, который дает результаты, приближающиеся к значению емкости «снизу», учет асимптотики дает результаты, приближающиеся к точному значению «сверху». К сожалению, полученные результаты не имеют строгого теоретического обоснования, в отличие от оценки снизу для метода площадок, которая доказана строго.

Отметим также низкую сходимость результатов, получаемых методом площадок при наличии сингулярностей в искомой функции и, наоборот, высокую сходимость и точность результатов, получаемых при учете асимптотики плотности заряда у краев пластин.

Проект 2.4. Вычисление емкости плоского конденсатора с квадратными пластинами.

Указания. Полагать заданными размер пластин $2a$ и расстояние между ними d . Потенциалы пластин задать равными $+0.5V$ и $-0.5V$. Повторить описанный выше алгоритм для одиночной пластины, но при вычислении матрицы СЛАУ учесть, что для близко расположенных элементов на разных пластинах формула, основанная на мультипольном разложении потенциала может давать большую погрешность, поэтому в этом случае лучше вычислять такие коэффициенты матрицы аналитически.

Таблица 2.3. результаты вычисления емкости конденсатора с квадратными пластинами

d/a	Емкость, вычисленная методом площадок	Емкость, вычисленная с учетом асимптотики σ
0.1	1.19	1.220
0.2	1.305	1.34
0.4	1.54	1.57

2.3. Расчет электрических полей электродов осесимметричной формы

Задачи расчета электрических полей, обладающих осевой симметрией возникают при расчете фокусирующих систем (электронная оптика), при конструировании пленочных отражателей, формируемых электрическими силами и других высоковольтных устройств.

Рассмотрим алгоритм применения граничных интегральных уравнений (ГИУ) для расчета плотности зарядов и сил на осесимметричных электродах, с учетом асимптотики плотности заряда вблизи изломов и свободных границ образующих линий электродов.

На наш взгляд в этой задаче хорошо проявляются сильные стороны метода граничных интегральных уравнений: вместо трехмерной задачи, по существу, можно перейти к одномерной задаче распределения плотности заряда вдоль образующей линии электрода, при этом не возникает никаких проблем, связанных с неограниченностью области распространения поля. Кроме того, при использовании метода ГИУ результат расчета получается в компактной и удобной для дальнейших исследований форме – в виде небольшого массива значений плотности заряда на электродах. Это позволяет находить компоненты поля с высокой точностью путем интегрирования по источникам, вместо численного дифференцирования, к которому пришлось бы прибегнуть в методе сеток или конечных элементов.

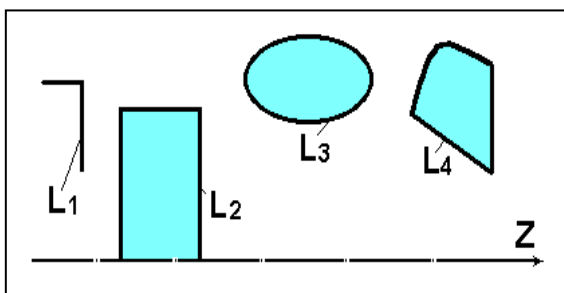


Рис.2.12. К расчету поля осесимметричных электродов

Пусть заданы геометрические размеры замкнутых или незамкнутых электродов, рис.2.12, а также их потенциалы.

В этом случае распределение плотности зарядов удовлетворяет интегральному уравнению

$$k \cdot \sum_{i=1}^{N_E} \int_{S_i} \frac{\sigma(P) \cdot dS_P}{r_{PM}} = \varphi(M),$$

где: $k = 9 \cdot 10^9 \text{ м/Ф}$ - электрическая постоянная, N_E - число электродов, σ - искомое распределение заряда, φ - заданный потенциал, принимающий на поверхности проводников постоянное значение.

С учетом осевой симметрии, после интегрирования по азимутальному углу, получим

$$k \cdot \sum_{i=1}^{N_E} \int_{L_i} \frac{4 \cdot \sigma_P \cdot K(k) \cdot dl_P}{\sqrt{(R_P + R_M)^2 + (Z_P - Z_M)^2}} = \varphi(M),$$

где: Р - точка интегрирования, М- точка наблюдения, R,Z – цилиндрические координаты, dl_P -элемент образующей i-го электрода, $\varphi(M) = \varphi_j$, если $M \in L_j$, $K(k)$ -полный эллиптический интеграл первого рода с модулем:

$$k^2 = \frac{4R_P \cdot R_M}{(R_P + R_M)^2 + (Z_P - Z_M)^2}.$$

Рассмотрим основные этапы численного решения полученного интегрального уравнения.

1. Аппроксимация образующих линий электродов.

Образующие электродов разбиваются на прямолинейные отрезки с переменной плотностью разбиений. Ошибку, связанную с этой аппроксимацией оценим с помощью тестовых примеров.

В работе [21] описан алгоритм, основанный на разбиении образующих на куски эллипсов и прямых с дальнейшим интегрированием параметрических уравнений. Основной недостаток алгоритма – его трудоемкость. Наша главная цель – реализовать алгоритм, позволяющий быстро модернизировать геометрические параметры. Далее мы приведем примеры, когда на полное решение задачи построение картины поля, включая описание геометрических размеров электродов, уходит всего 5-7 минут. Однако для этого требуется, чтобы программа сама вычисляла углы излома образующих линий, проверяла образующие на замкнутость и анализировала сингулярности заряда.

2. Сведение интегрального уравнения к СЛАУ.

Будем использовать кусочно-постоянную аппроксимацию искомой функции на всех элементах, за исключением тех, которые прилегают к ребрам и свободным

краям электродов. На этих элементах, при необходимости, будем "пришивать" к кусочно-постоянной степенную функцию, учитывающую асимптотику плотности заряда.

Известно [22], что плотность заряда вблизи края двугранного угла

изменяется по закону: $\sigma = r^\theta$, где $\theta = \frac{\gamma/\pi - 1}{2 - \gamma/\pi}$. Например,

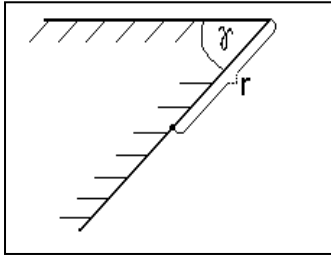


Рис.2.13.

Сингулярность
плотности заряда

для свободного края пластины имеем $\gamma = 0$, в этом случае

$$\sigma \approx 1/\sqrt{r},$$

если излома нет, или $\gamma > \pi$, то необходимо положить

$\theta = 0$, рис.2.13.

Для автоматизации вычислений можно представить плотность заряда на произвольном элементе с номером k

в виде: $\sigma = \sigma_K \cdot r_0^{\theta_1} \cdot (2 - r_0)^{\theta_2}$, где: $r_0 = 2r/L_K$, L_K - длина образующей элемента, σ_K - плотность заряда в центре элемента. Параметры асимптотики θ_1, θ_2 автоматически вычисляются через углы излома γ_1, γ_2 , которые в свою очередь вычисляются через координаты точек разбиений образующих линий электродов. Представление для σ - функции подобрано таким образом, чтобы автоматически «пришивать» степенную функцию к кусочно-постоянной функции в центре элемента, независимо от того, на каком краю элемента имеется сингулярность.

С учетом сделанных аппроксимаций интегральное уравнение принимает вид:

$$\sum_{i=1}^N \sigma_i \cdot k \int_{L_i} \frac{4R \cdot K(k) \cdot [r_0^{\theta_{1i}} \cdot (2 - r_0)^{\theta_{2i}}]}{\sqrt{(R + R_K)^2 + (Z - Z_K)^2}} \cdot dl_i = \varphi_k,$$

где: N- общее число разбиений всех электродов, $r_0 = 2r / \Delta l_i$,

R, Z - цилиндрические координаты точки интегрирования,

R_K, Z_K - координаты точки коллокации, совпадают с координатами центра элемента k, r - расстояние до первого края i-го элемента,

φ_k - потенциал электрода, образующей которого принадлежит точка с номером

k , выражение в квадратных скобках можно опустить, если не учитывается асимптотика σ -функции.

Полученное уравнение может быть записано в виде СЛАУ:

$$\sum_{i=1}^N \sigma_i \cdot A_{ki} = f_k, \quad i, k \in [1, N],$$

где коэффициенты матрицы имеют вид:

$$A_{ki} = k \int_{L_i} \frac{4R \cdot K(k) \cdot [r_0^{\theta_{1i}} \cdot (2 - r_0)^{\theta_{2i}}]}{\sqrt{(R + R_K)^2 + (Z - Z_K)^2}} \cdot dl_i,$$

где: j - номер электрода, на образующей которого находится точка k и правая часть СЛАУ равна: $f_k = \varphi_j$. Модуль эллиптического интеграла вычисляется через геометрические параметры:

$$k^2 = \frac{4R \cdot R_K}{(R + R_K)^2 + (Z - Z_K)^2}.$$

3. Вычисление коэффициентов матрицы СЛАУ.

При вычислении недиагональных элементов матрицы и при отсутствии сингулярностей на элементе интегрирования можно использовать любую стандартную квадратурную формулу. В приложении 1 приведена написанная нами адаптивная программа вычисления одномерных интегралов с помощью квадратур Гаусса. Тестирование показало, что эта программа работает значительно эффективнее метода Симпсона.

При вычислении диагональных элементов матрицы необходимо проинтегрировать логарифмическую особенность в ядре интеграла. Для этого рассмотрим вспомогательную задачу вычисления потенциала в центре образующей тонкого конического кольца, заряженного с единичной плотностью заряда. Общее выражение для потенциала имеет вид:

$$\varphi(M) = k \cdot \int_{L_i} \frac{4 \cdot K(k) \cdot dl_p}{\sqrt{(R_p + R_M)^2 + (Z_p - Z_M)^2}}.$$

Разлагая эллиптический интеграл в ряд

$$K(k) = \ln \frac{4}{k'} + \frac{1}{4} \cdot \left(\ln \frac{4}{k'} - 1 \right) \cdot k'^2 + \dots$$

и интегрируя первый член ряда при условии

$$k'^2 = 1 - k^2 = \frac{Z_P^2 + (R_P - R_M)^2}{(R_P + R_M)^2 + (Z_P - Z_M)^2} \approx \frac{r^2}{4R_M^2},$$

получим: $\varphi(M) = k \cdot 2\Delta \cdot (\ln \frac{16R_M}{\Delta} + 1)$, где Δ - длина образующей.

Полученная формула содержит два типа погрешностей – одна связана с усечением ряда, другая с представлением о малости длины образующей по сравнению с радиусом кольца. Если считать погрешность ряда равной первому отброшенному члену, то относительная погрешность усечения равна $\varepsilon = \Delta^2 / 64R^2$.

Более точное интегрирование показывает, что ошибка еще меньше в 2-3 раза. Вторую погрешность, связанную с заменой $(R_P + R_M)^2 + (Z_P - Z_M)^2 \approx 4R_M^2$ можно оценить, рассмотрев «наихудший» в этом смысле случай – плоское кольцо. Вычислив поправку к интегралу, получим для относительной погрешности $\varepsilon = \Delta^2 / [64R^2 \cdot (\ln 16R_M / \Delta + 1)]$. Окончательно получаем критерий для выбора размера тонкого «пояска» около особой точки $\Delta \leq 8R\sqrt{\varepsilon}$, где ε - допустимая погрешность вычисления коэффициентов матрицы (обычно порядка $10^{-4} \div 10^{-5}$).

Вторая проблема при вычислении коэффициентов матрицы связана с интегрированием особенности в распределении плотности заряда у краев. Выделим тонкий пояс толщиной h вблизи края (или ребра образующей), рис.2.14 и найдем заряд, находящийся на этом пояске:



Рис.2.14. Учет сингулярностей у края пластины и в ядре интегрального уравнения

$$q_h = \int_0^h \sigma_i \cdot \left(\frac{2r}{l_i} \right)^{\theta_1} \cdot dr = \sigma_i \cdot h \cdot \left(\frac{2h}{l_i} \right)^{\theta_1} \cdot \frac{1}{1 + \theta_1} = \sigma_{h/2} \cdot \frac{2^{\theta_1}}{1 + \theta_1},$$

где: σ_i - значение плотности заряда в центре элемента, $\sigma_{h/2}$ - значение плотности заряда в центре крайнего субэлемента (пояска, толщиной h). При использовании кусочно-постоянной аппроксимации σ -функции при вычислении матрицы СЛАУ полагается $\sigma_i = 1$, однако здесь мы

оставляем возможность использования итерационного уточнения решения. Этот прием заключается в интерполяции решения, полученного на каком-то шаге с помощью семейства аналитических функций, например кубических сплайнов σ_A , и представлении неизвестной функции $\sigma^{(m+1)}$ в виде произведения интерполирующей функции и новой неизвестной существенно более гладкой функции $\sigma^{(m+1)} = \sigma_A \cdot \sigma^{(m)}$. Несмотря на отсутствие теоретического обоснования, этот метод показал свою высокую эффективность при вычислении емкостей пластин и в примере вычисления собственного распределения заряда на сегменте сферы.

4. Тестовые примеры расчета плотности заряда.

Нам известно всего лишь два примера тел вращения, для которых известно собственное распределение заряда, выражаемое в виде замкнутой формулы – это эллипсоид вращения и сегмент сферы. Второй пример представляется предпочтительней, так как здесь имеется свободный край, вблизи которого плотность заряда обнаруживает сингулярное поведение. Точное решение этой задачи приведено в [22]:

$$\sigma_A(M) = \frac{4\varepsilon_0 U}{\pi D} \cdot \left(\xi - \arctg \xi + \frac{\pi}{2} \right),$$

где: U - потенциал проводника относительно бесконечности,

$D = 2\rho$ - диаметр сферы, рис.2.15.

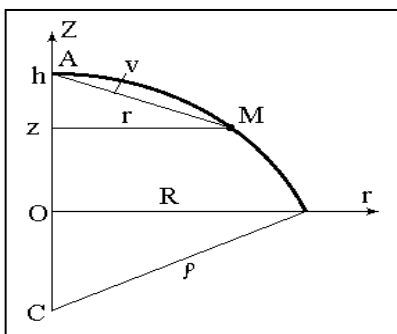


Рис.2.15. Тестовый пример - сегмент сферы

$$\xi = \sqrt{(D^2 - \eta^2)/(\eta^2 - v^2)},$$

$$\eta = AO' = D \cdot \cos \gamma/2, \quad v = MA.$$

Зададимся величинами R, h , тогда:

$$\rho = \frac{R^2 + h^2}{2h}, \quad D = \frac{R^2 + h^2}{h},$$

$$\eta = \sqrt{R^2 + h^2}, \quad v = \sqrt{r^2 + (h - z)^2},$$

$$z = h - \left(\rho - \sqrt{\rho^2 - r^2} \right).$$

Степень близости численного решения к точному аналитическому решению будем оценивать с помощью величины относительного уклонения функций

$$\varepsilon = |1 - \sigma_{\text{числ}}(r, z) / \sigma_A(r, z)|.$$

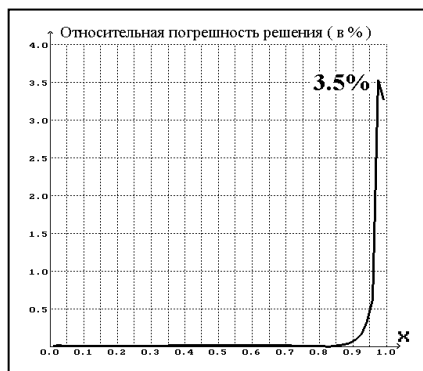


Рис.2.16. Результаты тестирования алгоритма решения ИУ на примере сегмента сферы (без учета асимптотики заряда)

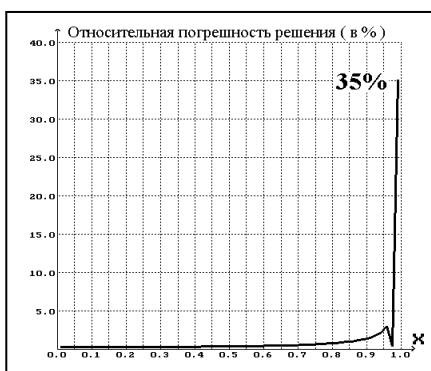


Рис.2.16. Результаты тестирования алгоритма решения ИУ на примере сегмента сферы (с учетом асимптотики заряда)

На рис.2.16, 2.17

представлены

результаты

тестирования в случае

учета асимптотики

плотности заряда и без

учета асимптотики.

Оба рисунка

соответствуют числу

разбиений образующей $N = 60$ и высоте сегмента $h = 0.2R$.

Анализ результатов показывает, что учет асимптотики плотности заряда позволяет снизить погрешность решения примерно в 10 раз. При этом погрешность во внутренних точках области не превышает 0.02% и только вблизи края погрешность достигает 3.5%.

При использовании итерационного уточнения решения и представлении неизвестной функции $\sigma^{(m+1)}$ в виде произведения интерполирующей функции и новой неизвестной существенно более гладкой функции $\sigma^{(m+1)} = \sigma_A \cdot \sigma^{(m)}$ удастся снизить погрешность решения еще в 2-3 раза.

5. Вычисление напряженности поля и плотности сил, действующих на электроды.

Как уже отмечалось, одной из сильных сторон метода ГИУ является то, что решение получается в виде небольшого массива величин плотности заряда, и компоненты поля могут быть вычислены с высокой точностью путем интегрирования по источникам.

Вычисление компонент поля основано на формулах для поля, наведенного тонким круглым заряженным кольцом:

$$E_r = \frac{1}{4\pi^2 \varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r \cdot \sqrt{z^2 + (r+R)^2}} \left[K(k) - \frac{z^2 + R^2 - r^2}{z^2 + (r-R)^2} E(k) \right],$$

$$E_z = \frac{Q}{2\pi^2 \varepsilon_0} \cdot \frac{z \cdot E(k)}{\sqrt{z^2 + (r+R)^2} \cdot [z^2 + (r-R)^2]},$$

где r, z - цилиндрические координаты точки наблюдения,

R – радиус кольца, Q - его заряд,

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\beta}{\sqrt{1 - k^2 \cdot \sin^2 \beta}}, \quad E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \cdot \sin^2 \beta} \cdot d\beta - \text{полные эллиптические}$$

интегралы I и II рода с модулем k ,

$$k^2 = \frac{4 \cdot \rho \cdot R}{(\rho + R)^2 + z^2}.$$

В приложении 2 приведена программа вычисления поля электрического кольца по приведенным выше формулам. Следует обратить внимание, что при $r=0$ нельзя пользоваться формулой для E_r , в этом случае необходимо просто положить $E_r = 0$.

Вычисление сил наиболее просто осуществляется для электродов с замкнутой образующей. В этом случае плотность сил равна

$$\vec{f} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \cdot \vec{n},$$

и вектор силы всегда направлен вдоль внешней нормали к поверхности электрода. При наличии асимптотики плотности заряда в точках излома образующей линии необходимо для повышения точности расчета силы использовать поправочный множитель

$$F = F_0 \cdot \frac{2^{2\theta}}{2\theta - 1},$$

где F_0 - значение силы, найденное на граничном элементе без учета асимптотики, θ - параметр асимптотики, вычисляемый с помощью угла излома образующей линии.

Описанная выше методика непригодна для незамкнутых электродов. В этом случае силы необходимо вычислять по формуле:

$\vec{f} = \sigma \cdot \vec{E}'$, где $\vec{E}'$ - поле, наведенное всеми источниками, за исключением малой окрестности точки вычисления силы.

6. Особенности построения картины поля вблизи замкнутых и незамкнутых электродов.

Наиболее сложной частью алгоритма построения картины поля является выбор точек старта линий поля. Для построения реалистичной картины поля плотность линий будем выбирать пропорциональной величине напряженности поля. Методика выбора точек старта существенно различается для замкнутых и незамкнутых поверхностей электродов. Это связано с тем, что для незамкнутых электродов мы не можем судить о напряженности поля по суммарной плотности заряда на двух сторонах поверхности.

Для замкнутых электродов результирующая напряженность поля на поверхности проводника жестко связана с величиной плотности заряда в той же точке $E = \sigma / \varepsilon_0$, поэтому число линий поля, стартующих с элемента с номером i , можно выбрать пропорциональным плотности заряда на этом элементе: $n_{\text{line}} = N_{\text{старт}} \cdot \sigma_i \cdot L_i / q^+$. Здесь $N_{\text{старт}}$ - полное число линий поля, q^+ - положительный псевдозаряд, вычисляемый путем суммирования положительной плотности заряда по всем элементам $q^+ = \sum_{i=1}^N \sigma_i^+ \cdot L_i$.

Заметим, что при вычислении истинного заряда необходимо умножать выражение под знаком суммы на длину окружности и при выборе числа стартующих линий учитывать радиус элемента для согласования с правилом потока. Мы предпочли методику, при использовании которой плотность линий

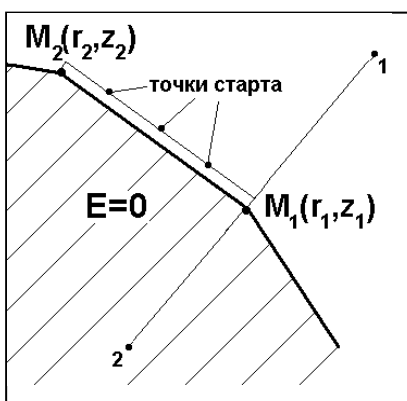


Рис.2.18. Выбор точек старта линий поля

характеризует величину поля, но противоречит правилу потока.

Теперь, когда число линий, стартующих с элемента известно, точки старта выбираются следующим образом: сначала определяется внешняя сторона электрода, откуда и должны стартовать

линии поля. Для этого из точки M_1 делаются два шага перпендикулярно элементу в точки 1 и 2, рис.2.18, затем в этих точках вычисляется напряженность поля и выбирается точка, в которой поле больше по величине. В нашем случае это точка 1. Далее из точек M_1 и M_2 делаются малые шаги в сторону выбранного направления и на новом отрезке отмечаются через равные интервалы n_{line} точек старта силовых линий электрического поля.

В случае незамкнутых электродов число линий, стартовых с элемента, выбиралось по той же формуле, но затем перераспределялось между двумя сторонами поверхности пропорционально напряженности поля, вычисленной в точках 1,2, рис.2.19. Для обоих случаев оказалась до конца не решенной задача изображения поля вблизи точек изломов образующей линии.

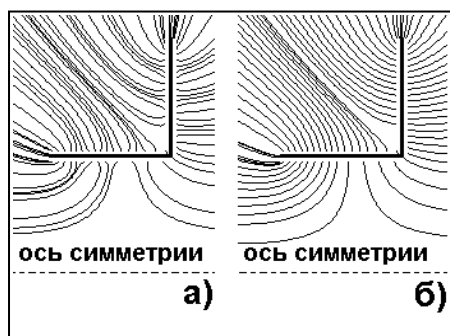


Рис.2.19. Артефакты линий поля вблизи острых углов

При практической реализации алгоритма выявился недостаток, связанный с кусочно-постоянной аппроксимацией плотности заряда, который приводит к тому, что вблизи электродов поле не обладает достаточной гладкостью и в результате силовые линии "виляют", рис. 2.19а.

Особенно заметными дефекты становятся при малом числе разбиений, для рис. 2.19а число разбиений образующей линии равно $n=8$. Для устранения указанного недостатка необходимо или значительно увеличивать число разбиений или использовать алгоритмы сглаживания плотности заряда. На рис. 2.19б изображена картина поля, соответствующая сглаживанию плотности заряда с помощью кубических сплайнов. Отметим, что отрезки образующих, для которых автоматически вычисляются коэффициенты сплайнов, должны выбираться с учетом возможного наличия сингулярностей.

При построении картин полей выявилась еще одна проблема, проявляющаяся в случаях, когда полный заряд системы отрицательный.

В этом случае картина поля получается неполной, если линии стартуют с положительных зарядов. Эта проблема эта решается достаточно просто,

необходимо перед построением картины поля изменить знак у всех зарядов, а после построения картины поля вернуть знаки зарядов.

Примеры вычисления осесимметричных полей.

С помощью программы, основанной на описанном выше алгоритме, было рассчитано большое число картин электрических полей осесимметричных электродов. Часть этих примеров приведена ниже.

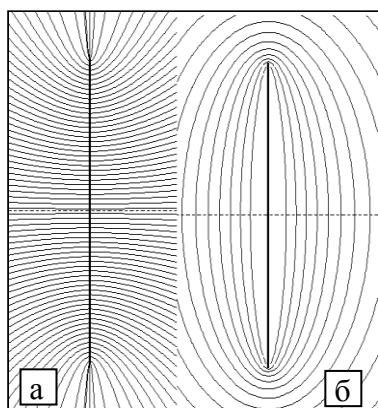


Рис.2.20. Картина поля
круглого диска

В качестве простого и наглядного примера рассмотрена картина поля круглого диска, рис.2.20. На рис.2.20а изображены силовые линии поля, а на рис.2.20б эквипотенциали. Плотность заряда на диске может быть вычислена аналитически, т.к. круг это частный случай сегмента сферы. Относительная погрешность алгоритма, учитывающего асимптотику плотности заряда, не превышает во внутренних точках

0.1% ($r < 0.9R$) и вблизи края достигает 3.5%.

В качестве второго примера выбраны два электрода со сложной формой поверхности, содержащей ребра. Нашей главной задачей здесь является демонстрация высокой эффективности алгоритма и высокой степени автоматизации геометрических вычислений, на полное решение задачи, включая ввод геометрических параметров, решение интегрального уравнения и построение картины поля затрачено 7 минут. Для подготовки данных и расчета

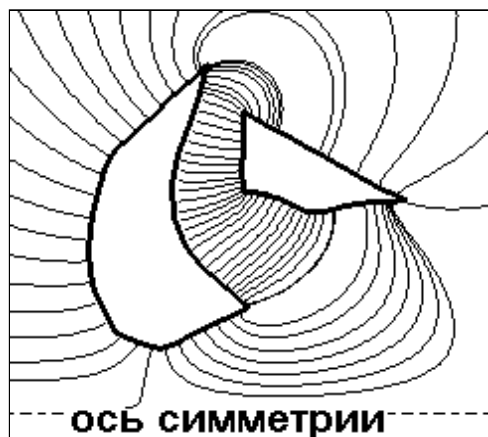


Рис.2.21. Пример расчета поля
сложных электродов с ребрами

осесимметричной конструкции, изображенной на рис.2.21 затрачено 3 минуты.

Предлагаем еще два примера: поле двух цилиндров (цилиндрический конденсатор), рис.2.22 и поле в электронной пушке рис.2.23.

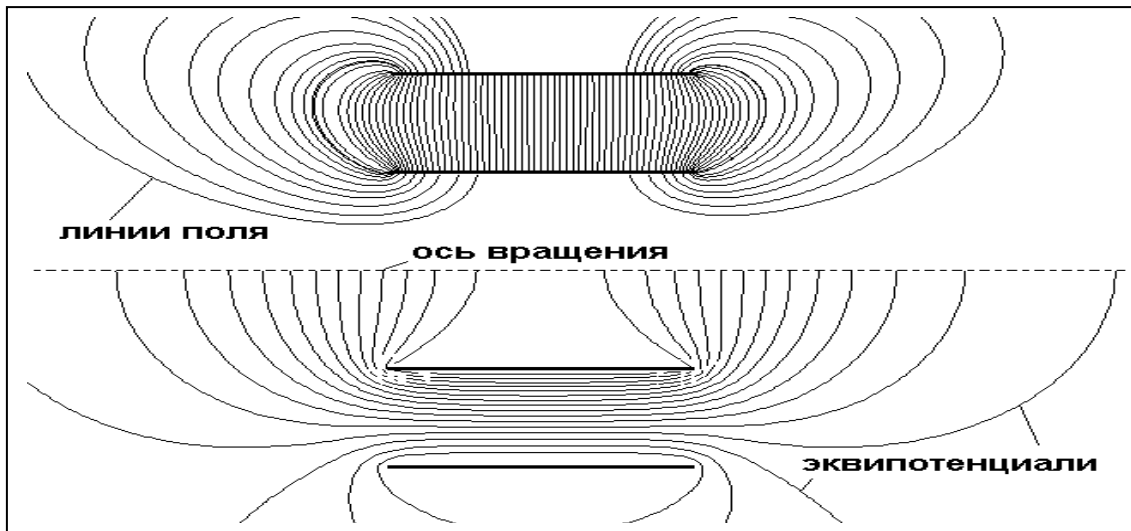


Рис.2.22. Поле в цилиндрическом конденсаторе

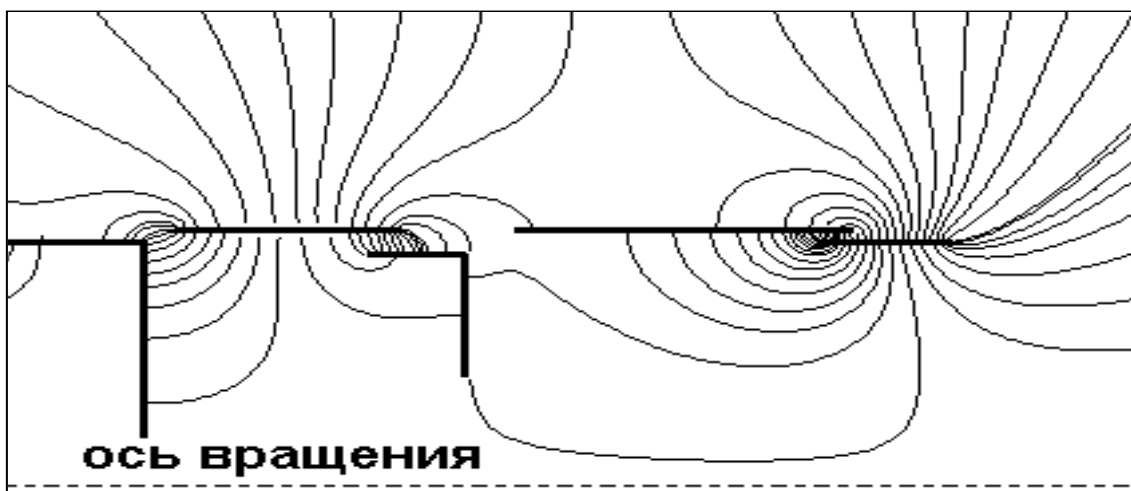


Рис.2.23. Поле в электронной пушке

Все эти примеры показывают высокую эффективность метода граничных интегральных уравнений для расчета осесимметричных электростатических полей.

Проект 2.5. Расчет картины поля цилиндрического электрода.

Указания. Использовать упрощенный алгоритм решения интегрального

уравнения
$$k \cdot \sum_{i=1}^{N_E} \int_{L_i} \frac{4 \cdot \sigma_p \cdot K(k) \cdot dl_p}{\sqrt{(R_p + R_M)^2 + (Z_p - Z_M)^2}} = \varphi(M)$$

без учета асимптотики плотности заряда.

При вычислении коэффициентов матрицы использовать упрощенную

методику:
$$A_{ki} = k \cdot \frac{4R_i \cdot K(k) \cdot L_i}{\sqrt{(R_i + R_K)^2 + (Z_i - Z_K)^2}}, i \neq k,$$

$$A_{ki} = k \cdot 2L_i \cdot \left(\ln \frac{16R_i}{L_i} + 1 \right), \quad k = i, \quad \text{где} \quad k^2 = \frac{4R_k \cdot R_i}{(R_k + R_i)^2 + (Z_k - Z_i)^2}.$$

Правую часть уравнения выбрать равной единице, СЛАУ решать любым стандартным методом, например методом исключения Гаусса.

Построить картину силовых линий поля. Оценить емкость проводника, сравнив с емкостью равновеликой по площади сферы.

Проект 2.6 (углубленный).

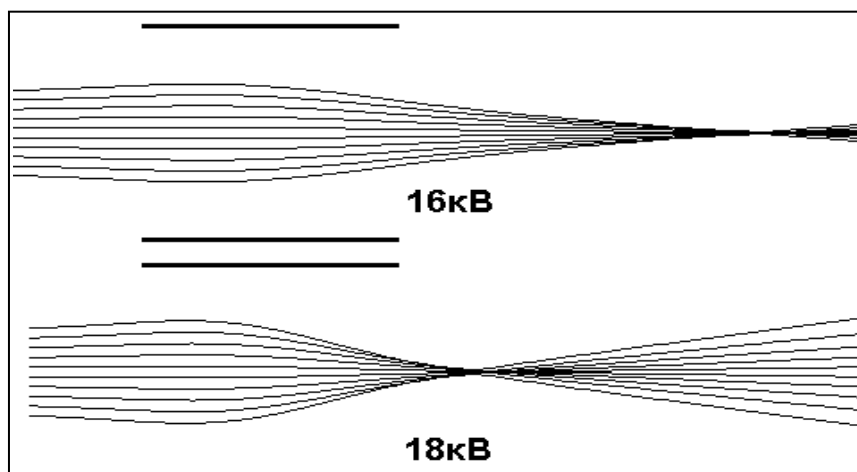
Рассчитать картину поля цилиндрического электрода с учетом асимптотики плотности заряда на его краях.

Указания. При вычислении коэффициентов матрицы СЛАУ необходимо элементы разбиения образующей разбивать на необходимое число субэлементов. На крайних элементах использовать аппроксимацию неизвестной функции в виде $\sigma(r) = \sqrt{L_k / 2r}$, где r - расстояние до края, L_k - длина крайнего элемента. В остальном необходимо следовать полному описанию алгоритма.

Проект 2.7. (углубленный). **Рассчитать траекторию нерелятивистских электронов в фокусирующем поле цилиндрического электрода.**

Указания. Выполнить проект расчета плотности зарядов на электроде и вычисления компонент электрического поля в произвольной точке.

Используя алгоритм Верле исследовать траектории электронов, первоначально движущихся параллельно оси вращения со скоростью $7.5 \cdot 10^7 \text{ м/с}$, что

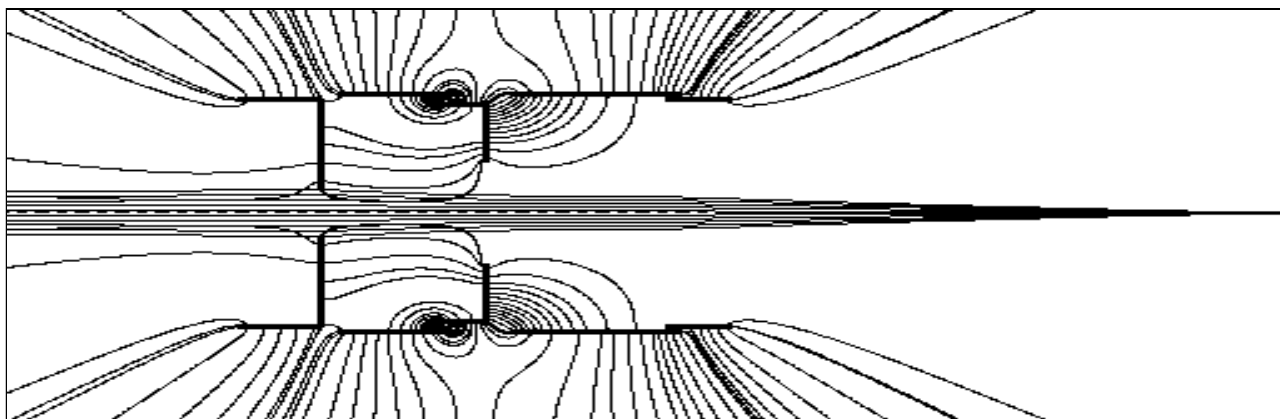


соответствует энергии 16 кэВ . Геометрические параметры системы: радиус цилиндра 1 м , длина образующей 2 м , первоначальное

Рис.2.24. Картина фокусировки электронов с помощью цилиндрического электрода

положение электронов 10м от края электрода.

На рис.2.24 представлена картина фокусировки электронов, соответствующая значениям потенциала электрода 16кВ и 18кВ. При значении потенциала 18.5кВ большая часть электронов не пролетает через



электрод.

Рис. 2.25 Картина фокусировки электронов в сложном поле, наведенном пятью электродами.

Проект 2.8. (Углубленный). Вычислить магнитное сопротивление воздушного промежутка между двумя длинными круговыми цилиндрами.

Указания. Воспользоваться упрощенным алгоритмом расчета осесимметричных полей без учета асимптотики плотности заряда. Для малых зазоров результат проверить по формуле плоского конденсатора.

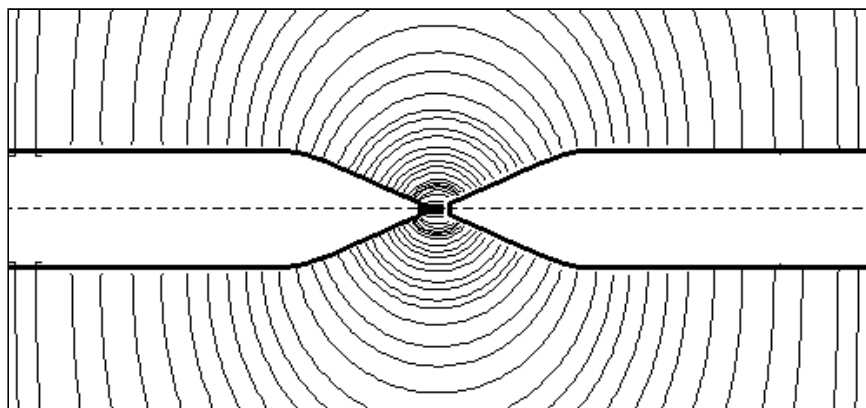
Расчет магнитных сопротивлений воздушных промежутков – довольно часто встречающаяся задача при проектировании электромагнитных систем. Наиболее строгий расчет основан на расчете магнитного поля в рассматриваемой области и вычислении характеристик, на основании которых вводится понятие магнитного сопротивления. Магнитное сопротивление по определению вводится для двух эквипотенциальных поверхностей, пронизываемых одним и тем же потоком

$$R_{\text{магн}} = \frac{\int_1^2 \vec{H} \cdot d\vec{l}}{\int_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S}} = \frac{U}{\Phi},$$

(2.14)

где точки 1,2 находятся на различных поверхностях S_1, S_2 . Приближенно условие эквипотенциальности поверхности выполняется при больших значениях магнитной проницаемости материала магнитопровода. В этом случае можно использовать аналогию с электростатическим полем, наведенным проводящими электродами. В такой постановке задача, по существу, сводится к вычислению емкости системы из двух проводников (точнее к величине обратной по отношению к емкости).

Воспользуемся разработанным нами алгоритмом расчета осесимметричных полей для вычисления магнитного сопротивления воздушного промежутка по форме напоминающего зазор между полюсами магнитов, рис.2.26. Зададим потенциалы электродов равными по модулю и



противоположными по знаку, и будем вычислять поток электрического поля через плоскость перпендикулярную оси симметрии системы.

Рис.2.26. Вычисление магнитного сопротивления воздушного промежутка между магнитными полюсами

Для вычисления потока есть два пути. Первый основан на прямом вычислении поля и интегрировании по срединной поверхности:

$$\Phi_E = \int_0^{\infty} E_z(r) \cdot 2\pi \cdot r \cdot dr.$$

В таком случае окончательная формула для магнитного

сопротивления принимает вид $R_{\text{магн}} = \frac{U}{\mu_0 \cdot \Phi_E}.$

Второй способ вычисления магнитного потока намного проще, если известно распределение плотности зарядов (преимущество метода граничных интегральных уравнений). В этом случае необходимо лишь найти заряд на одном из проводников. Для тела вращения имеем: $Q = \int_L \sigma \cdot 2\pi \cdot r \cdot dl$ и

окончательно формула для вычисления магнитного сопротивления принимает

$$\text{вид: } R_{\text{магн}} = \frac{U}{\varepsilon_0 \cdot Q}.$$

Таблица 2.4. Вычисление магнитного сопротивления.

Зазор	$R_{\text{магн}}$ с помощью потокос	$R_{\text{магн}}$ с помощью зарядов
0.05	35430	35470
0.1	36410	36370
0.2	37330	37210
0.5	38730	38520
1.	40100	39840

В таблице 2.4. приведены результаты вычисления магнитного сопротивления воздушного промежутка, изображенного на рис.2.26 с помощью двух методик вычисления магнитного потока. Обе методики дают близкие результаты, но расчет потока через заряды осуществляется значительно быстрее.

Кроме того, анализируя плотность заряда на отдельных участках поверхности можно вычислить частичные проводимости отдельных участков.

2.4. Вычисление полей намагниченных тел

Рассмотрим различные интегральные представления для полей $\vec{B}$, $\vec{H}$ произвольно намагниченного тела. Уравнения Максвелла для стационарного поля в поляризуемых и намагничивающихся средах имеют вид:

$$\begin{cases} \text{rot} \vec{H} = \vec{j}, \\ \text{div} \vec{D} = \rho, \vec{I} - \text{ по определению: } \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}, \\ \text{rot} \vec{E} = 0, \\ \text{div} \vec{B} = 0, \vec{M} = \frac{d\vec{m}}{dV} - \text{ вектор намагниченности} \end{cases}$$

(равный плотности дипольного магнитного момента),

$\vec{j}$ - плотность токов проводимости,

ρ - плотность свободных (не скомпенсированных) зарядов,

$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ - вектор электрической индукции (вектор смещения).

При отсутствии токов проводимости и свободных зарядов получаем четыре стандартных задачи вычисления поля по заданным rot или div :

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{E} &= 0, \\ \operatorname{div} \vec{E} &= -\frac{1}{\varepsilon_0} \operatorname{div} \vec{P} \end{aligned} \right\} (1)$$

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{H} &= 0, \\ \operatorname{div} \vec{H} &= -\operatorname{div} \vec{M} \end{aligned} \right\} (2)$$

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{div} \vec{D} &= 0, \\ \operatorname{rot} \vec{D} &= \operatorname{rot} \vec{P} \end{aligned} \right\} (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{div} \vec{B} &= 0, \\ \operatorname{rot} \vec{B} &= \mu_0 \operatorname{rot} \vec{M} \end{aligned} \right\} (4)$$

Анализ 1 и 2-ой задач показывает эквивалентность картины поля $\vec{E}$ поляризованного диэлектрика и поля $\vec{H}$ намагниченного тела. Источником поля $\vec{H}$ являются фиктивные магнитные заряды с плотностью $\rho_m = -\operatorname{div} \vec{M}$. таким образом, для вычисления поля $\vec{H}$ достаточно найти поле $\vec{E}$ поляризованного диэлектрика и заменить в ответе $\vec{P}$ на $\varepsilon_0 \vec{M}$.

Анализ четвертой задачи показывает, что источниками для поля $\vec{B}$ являются точки намагниченности $\vec{j}_M = \operatorname{rot} \vec{M}$ и выражение для поля легко может быть получено на основании закона Био-Савара-Лапласа подстановкой $\operatorname{rot} \vec{M}$ вместо токов проводимости.

На основании изложенного получаем три формулы для поля намагниченного тела:

$$\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \left\{ \int_V -\operatorname{div} \vec{M} \cdot \nabla \frac{1}{r} dV + \oint_S -\operatorname{Div} \vec{M} \cdot \nabla \frac{1}{r} dS \right\},$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left\{ \left[\operatorname{rot} \vec{M}, \nabla \frac{1}{r} \right] dV + \oint_S \left[\operatorname{Rot} \vec{M}, \nabla \frac{1}{r} \right] dS \right\},$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{3(\vec{M}, \vec{r}) \cdot \vec{r} - \vec{M} r^2}{r^5} dV,$$

-суммирование поля магнитных диполей, где $\sigma_M = -\operatorname{Div} \vec{M} = M_n$ - нормальная компонента вектора намагниченности, (в общем случае $\operatorname{Div} \vec{M} = M_{2n} - M_{1n}$, $\operatorname{Rot} \vec{M} = [\vec{M}_1 - \vec{M}_2, \vec{n}]$, $\vec{j}_{нов.М} = [\vec{M}, \vec{n}]$).

При использовании последней формулы для вычисления магнитной индукции следует соблюдать осторожность т.к. ядро интеграла содержит

особенность $\frac{1}{r^3}$ и интеграл $\int \frac{4\pi r^2}{r^3} dr$ - расходится, хотя физически ясно, что

вклад центральной окрестности ограничен. Для учета вклада в интеграл зоны, прилегающей к особой точке необходимо выделить малую окрестность в виде шара или цилиндра. Например, если выделена окрестность в виде шара, то вклад этой окрестности равен $\vec{H}_\Delta = -\frac{1}{3}\vec{M}$ и $\vec{B}_\Delta = \mu_0 \frac{2}{3}\vec{M}$. При выделении окрестности в виде круглого диска $\vec{H}_\Delta = -\vec{M}$.

Проект 2.9. Вычисление и изображение картины поля подковообразного магнита.

Предположим, что подковообразное тело намагничено с постоянной величиной намагниченности и линии намагниченности повторяют форму тела, рис. 2.27 (здесь линии поля нарисованы от руки). Для вычисления магнитного поля вне поверхности тела воспользуемся аналогией с электрическим полем поляризованного тела. Фиктивные магнитные заряды размещаются только на торцах магнита, и картина поля совпадает с полем двух равномерно заряженных прямоугольников. Будем считать заданными размеры прямоугольных площадок $a \times b$, расстояние между ними d , рис.2.28, а также величину намагниченности M .

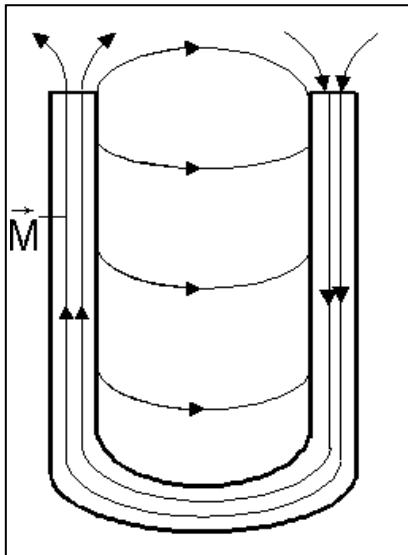


Рис.2.27. К вычислению поля подковообразного магнита

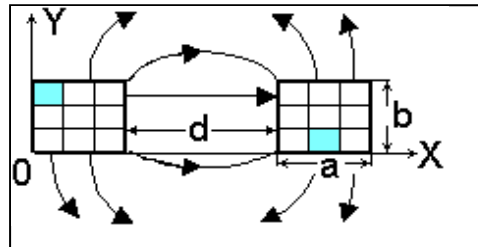


Рис.2.28.

Разбиения намагненных площадок на субэлементы вычисления поля $\vec{H}$ в предположении, что источниками этого поля являются фиксированные поверхностные заряды, расположенные на прямоугольных площадках:

Координату z для площадок положим равной нулю. Приведённый ниже фрагмент программы

демонстрирует

вычисление поля $\vec{H}$ в предположении, что источниками этого поля являются фиксированные поверхностные заряды, расположенные на

```
Procedure H_ext (Na,Nb:integer;a,b,M,xm,ym,zm:real;
                 var Hx,Hy,Hz:real);
{локальные переменные k,ip,ia,ib,x,y,r,r2,r3}
```

```

begin
  ax:=a/Na;
  ay:=b/Nb; {размеры ячеек}
  c:=M/(4*3.14159)*ax*ay; {константа}
  Hx:=0;  Hy:=0;  Hz:=0;  {обнуление сумматоров}
  for ip:=1 to 2 do begin {два полюса}
    for ia:=1 to Na do begin
      x:=ax/2+(ia-1)*ax+(ip-1)*d;{текущая координата}
      for ib:=1 to Nb do begin
        y:=ay/2+(ib-1)*ay;{текущая координата}
        r2:=sqr(zm)+sqr(x-xm)+sqr(y-ym);
        r:=sqrt(r2);  r3:=r*r2;
        k:=3-2*ip; {определение знака фиктивного заряда}
        Hx:=Hx+c*(xm-x)*k/r3;
        Hy:=Hy+c*(ym-y)*k/r3;
        Hz:=Hz+c*z*m*k/r3;
      end{ib}; end{ia}; end{ip}; end;

```

Изобразить картину поля в двух плоскостях: $Y=0$ и $Z=0$.

Проект 2.10. Вычисление поле постоянного магнита в форме кругового цилиндра с заданной нелинейной кривой намагничивания (с учетом частичного размагничивания).

Будем считать заданными: размеры R , h , рис.2.29 начальное распределение

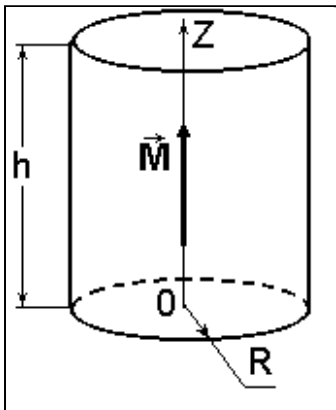


Рис.2.29. Начальное распределение намагниченности цилиндра

намагниченности $\vec{M}_0 = \vec{M}_r$, где M_r - остаточная намагниченность, а также кривую намагничивания $M(H)$, заданную во второй четверти, рис.2.30. Найти самосогласованное распределение намагниченности стержня с учётом размагничивающего фактора.

Кривая намагничивания нас будет интересовать только во второй четверти.

Существуют рекордные по коэрцитивной силе материалы, для которых

размагничивание практически не будет наблюдаться даже для короткого стержня (тах размагничивающий эффект 1, $\vec{H}_{in} = -\vec{M}$), например,

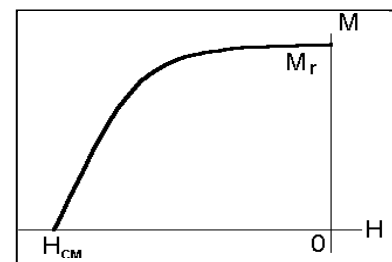


Рис.2.30. Кривая намагничивания во второй четверти

для сплава Кс-25 остаточная намагниченность $M_r < H_{cm}$, $M_r \approx 9 \cdot 10^5 \text{ А/м}$, $H_{cm} = 15 \cdot 10^5 \text{ А/м}$. Для популярного материала «нижебор» – (неодим-железо-бор) $M_r \approx 9 \cdot 10^5 \text{ А/м}$, $H_{cm} = 8 \cdot 10^5 \text{ А/м}$, поэтому длинные стержни почти не будут размагничиваться ($H_{разм} \approx M_r \frac{1}{2} = 4.5 \cdot 10^5 \text{ А/м}$), но короткие стержни будут размагничиваться (частично) вблизи торцов.

Для материала «альнико» (ЮН13ДК25БА), обладающего рекордной остаточной намагниченностью $M_r = 1.35 \cdot 10^6 \text{ А/м}$, коэрцитивная сила слишком мала $H_{cm} = 4.8 \cdot 10^4 \text{ А/м}$, поэтому этот материал целесообразно использовать в замкнутых или почти замкнутых магнитопроводах.

Приближенное вычисление размагничивающего поля в неоднородно намагниченном стержне можно осуществить следующим

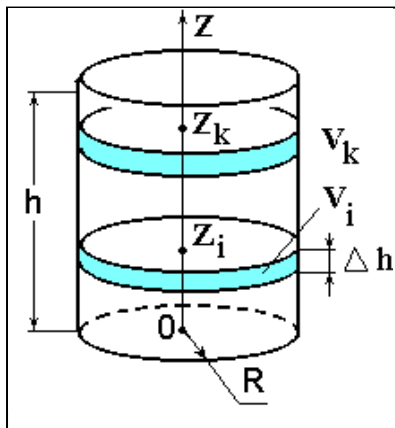


Рис.2.31. Разбиение цилиндра на диски

образом. Выделим вблизи точки наблюдения круглый тонкий диск V_i , поле этого диска равно $\vec{H}_i = -\vec{M}_i$, поле произвольного диска $V_k, k \neq i$, складываются из полей двух заряженных слоёв.

Поле заряженного круга на его оси равно:

$$H_z = \frac{M}{2} \left\{ 1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{z} \right)^2}} \right\}, \text{ где } z - \text{ расстояние между}$$

точкой наблюдения и центром круга, рис.2.31.

Поле намагниченного диска V_k в точке i равно:

$$H_z = \frac{M}{2} \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{z - \Delta h/2} \right)^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{z + \Delta h/2} \right)^2}} \right\},$$

здесь Δh - высота (толщина) диска V_k z - расстояние между центром диска V_k и точкой $i, z = z_k - z_i$. Для повышения устойчивости алгоритма самосогласованного вычисления намагниченности целесообразно использовать демпфирующий множитель:

$$M_i^{(K+1)} = M_i^{(K)} + \alpha((\tilde{M}_i^{(K+1)} - M_i^{(K)})),$$

где i - номер точки, k - номер итерации, $\tilde{M}_i^{(K+1)}$ - значение, найденное из кривой намагниченности.

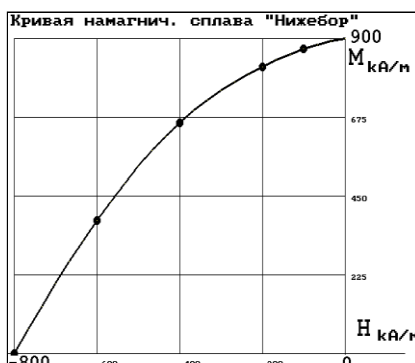


Рис.2.32. Кривая намагничивания - Неодим-железо-бор

В качестве первого примера численной реализации алгоритма рассмотрим вычисление намагниченности для стержня из «нижебора». Кривая намагничивания во второй четверти для этого материала приведена на рис. 2.32. Для быстрого и точного выбора значений намагниченности эта кривая аппроксимирована

кубическими сплайнами.

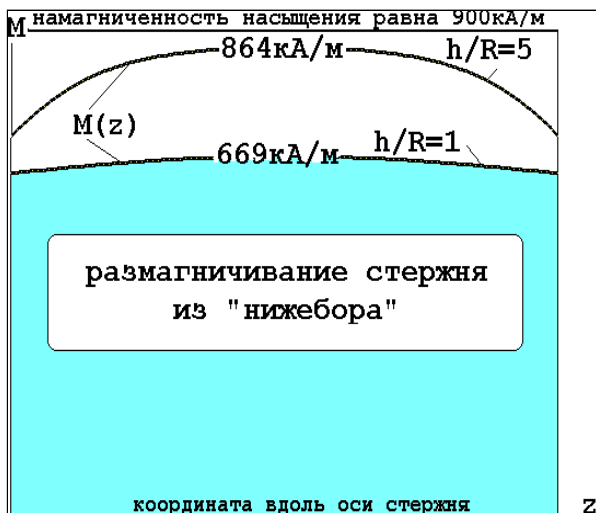


Рис.2.33. Расчет саморазмагничивания стержня из "нижебора"

На рис.2.33 представлены результаты вычисления самосогласованных значений намагниченности. Для стержня с соотношением длины к радиусу $h/R=5$ размагничиваются на 20% края, а в центре намагниченность уменьшается всего на 4%. Для стержня с соотношением длины к радиусу $h/R=1$ происходит почти равномерное

размагничивание на 25-30%.

Для сравнения на рис.2.34 приведена картина размагничивания стержня из «Альнико». Видно, что даже при $h/R=5$ относительно длинный стержень размагничивается на 75-85%, что еще раз подтверждает мысль о том, что этот материал следует использовать только в замкнутых магнитопроводах.



Рис.2.34. Расчет саморазмагничивания стержня из "альнико"

2.5. Устройства для создания однородного в объеме магнитного поля

Для создания однородного магнитного поля в технике научного эксперимента обычно используют катушки Гельмгольца [23], в простейшем случае представляющие собой два круглых витка с однонаправленными токами, расположенными соосно строго на определенном расстоянии, равном радиусу витка.

В работе [24] приведены компьютерные расчеты области, в которой степень неоднородности поля не превышает заданную величину. Результаты работы представлены в удобной для инженерного пользователя безразмерной форме, позволяющей быстро оценивать размеры этой области для реальных катушек конечного сечения с витками круглой, квадратной и прямоугольной формы.

В данной работе предпринята попытка оптимизировать устройство, позволяющее повысить степень однородности поля по сравнению с катушками Гельмгольца по крайней мере на порядок.

Идея такого устройства не является новой и разрабатывалась ранее И.П.Стадником и Л.А. Цейтлиным. Суть заключается в эквивалентности магнитного поля однородно намагниченного тела и поля, наведенного витками с токами, распределенными по поверхности этого тела с плотностью $\vec{j}_{нов} = [\vec{M}, \vec{n}]$. Здесь $\vec{M}$ - вектор намагниченности, $\vec{n}$ - внешняя нормаль к поверхности. Например, поле $\vec{B}$ однородно намагниченного цилиндра эквивалентно полю соленоида с равномерной намоткой.

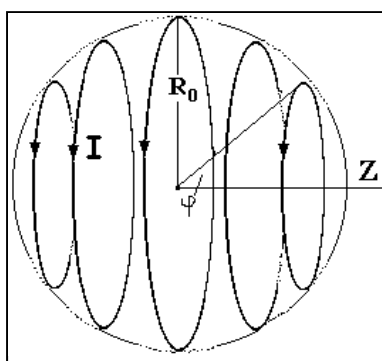


Рис.2.35. К созданию однородного поля внутри шара

Если учесть, что однородно намагниченный шар создает внутри себя однородное поле, то становится ясным, что для создания однородного поля достаточно на поверхности сферы разместить через равные угловые интервалы витки и пропустить по ним токи, величина которых должна уменьшаться при приближении к оси симметрии поля по закону $\sin \varphi$,

где φ - угол между радиус- вектором точки и осью симметрии Z, рис.2.35.

Задача, решаемая в данной работе, заключается в расчете максимально достижимой степени однородности поля, при использовании небольшого фиксированного количества витков с токами оптимальной величины.

Основная вычислительная трудность заключается в том, что поле круглого витка с током не вычисляется в элементарных функциях.

Выражения для индукции магнитного поля, наведенного круглым витком с током, имеют вид [12]:

$$B_r = 2\mu_0 I \frac{z}{r\sqrt{z^2 + (r+R)^2}} \left[\frac{z^2 + r^2 + R^2}{z^2 + (r-R)^2} E(k) - K(k) \right],$$

$$B_z = 2\mu_0 I \frac{1}{\sqrt{z^2 + (r+R)^2}} \left[\frac{R^2 - z^2 - r^2}{z^2 + (r-R)^2} E(k) + K(k) \right],$$

где r, z - цилиндрические координаты точки наблюдения, μ_0 - магнитная постоянная, I - величина тока,

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\beta}{\sqrt{1 - k^2 \cdot \sin^2 \beta}}, \quad E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \cdot \sin^2 \beta} \cdot d\beta - \text{полные эллиптические}$$

интегралы I и II рода, k - модуль эллиптических интегралов,

$$k^2 = \frac{4 \cdot \rho \cdot R}{(\rho + R)^2 + z^2}.$$

Для вычисления эллиптических интегралов использовалось полиномиальное разложение [15].

Фрагмент программы вычисления $K(k)$ с помощью схемы Горнера имеет вид:

$$a = (((0.01451196212 \cdot t + 0.03742563713) \cdot t +) 0.03590092383) \cdot t + 0.09666344259 \cdot t + 1.38629436112,$$

$$c = (((0.00441787012 \cdot t + 0.03328355346) \cdot t +) 0.06880248576) \cdot t + 0.12498593597 \cdot t + 0.5, \text{ где } t = k^2.$$

Окончательно полный эллиптический интеграл 1-рода вычисляется по формуле: $K(k) = a - c \cdot \ln(t)$.

Фрагмент программы вычисления $E(k)$ имеет вид:

$$a = (((0.01736506451 \cdot t + 0.04757383546) \cdot t + 0.06260601220) \cdot t + 0.44325141463 \cdot t + 1,$$

$$c = (((0.00526449639 \cdot t + 0.04069697526) \cdot t + 0.09200180037) \cdot t + 0.24998368310 \cdot t,$$

Окончательно полный эллиптический интеграл 2-рода вычисляется по формуле: $E(k) = a - c \cdot \ln(t)$.

Поле нескольких витков вычислялось с помощью принципа суперпозиции. Для анализа однородности поля использовалось максимальное относительное отклонение величины поля от его среднего значения в рассматриваемой области

$$err = \max \left| \frac{B_i - \langle B \rangle}{\langle B \rangle} \right|, \quad i = 1, \dots, N,$$

где $\vec{B}_i$ - значение индукции в узлах исследуемой на однородность поля области. В качестве такой области выбран шар переменного радиуса a .

На рис.2.36 изображена картина магнитного поля, наведенного четырьмя витками с оптимальными токами.

На рис.2.37 для сравнения приведена картина поля, наведенного катушками Гельмгольца. Видно, что с помощью четырех витков синтезируется существенно более однородное поле.

На рис.2.38. представлены графики десятичного логарифма максимального отклонения поля от его среднего значения внутри шара в зависимости от относительного размера области, в которой оценивается поле.

На основании этих графиков можно сделать

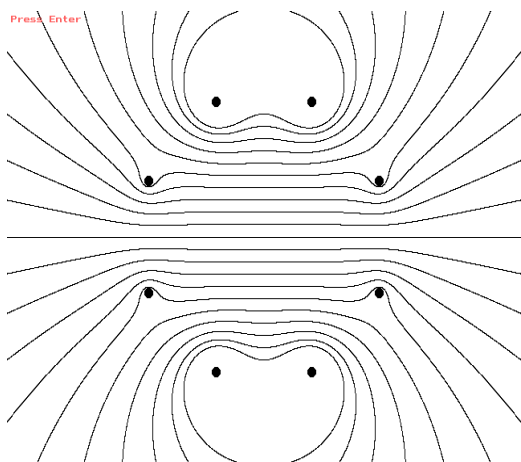


Рис.2.36. Синтез однородного поля с помощью 4 витков с током

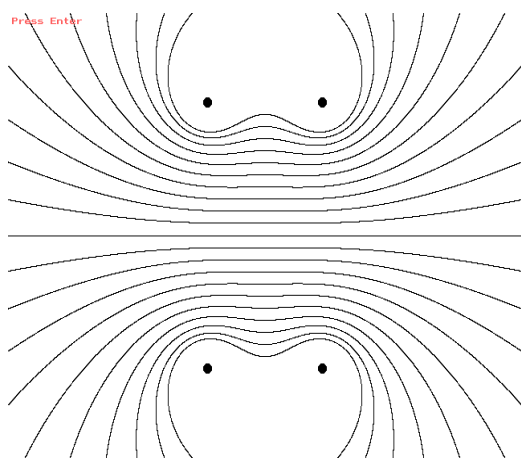


Рис.2.37. Синтез однородного поля с помощью катушек Гельмгольца

вывод, что использование шести витков позволяет повысить степень однородности поля на порядок, а десяти витков на два порядка по сравнению с катушками Гельмгольца. Предпочтительно выбирать четное число витков (при большом количестве витков уже не имеет значения).

Обращаем внимание на представление результатов на рис.2.44 в безразмерной форме. По существу, инженеру, проектирующему устройство, в котором необходимо обеспечить однородное поле в заданном объеме и с заданной погрешностью полностью достаточно информации, содержащейся на этих графиках.

Проект 2.11. Оптимизация конструкции для создания однородного магнитного поля внутри сферы

Указания. Витки расположить согласно описанной выше методике. Для вычисления магнитного поля воспользоваться программой, приведенной в приложении 3.

2.6. Оптимизация соленоида

для создания однородного магнитного поля

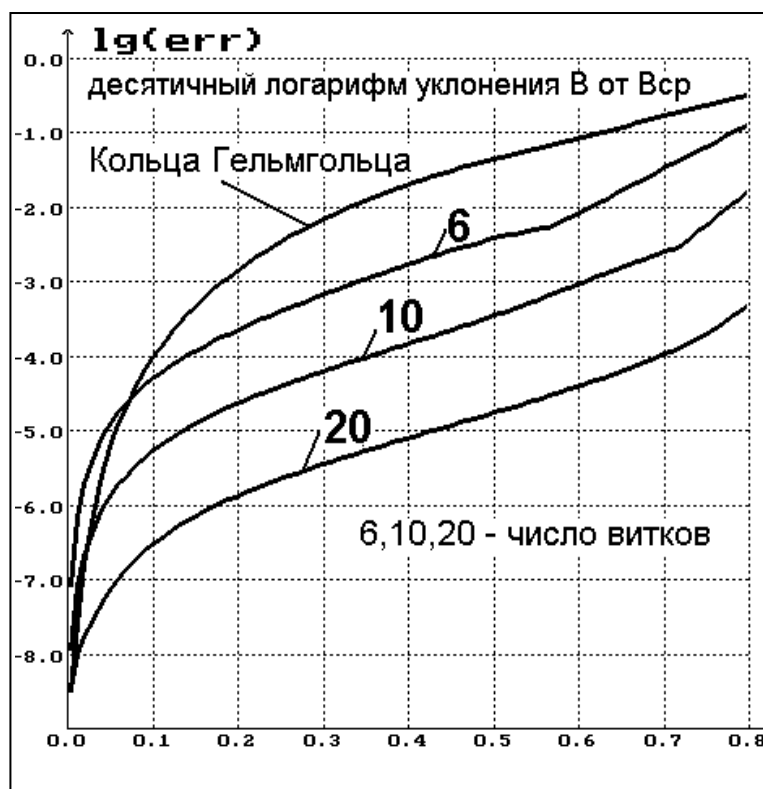


Рис.2.38. Графики десятичного логарифма максимального отклонения поля от его среднего значения внутри шара

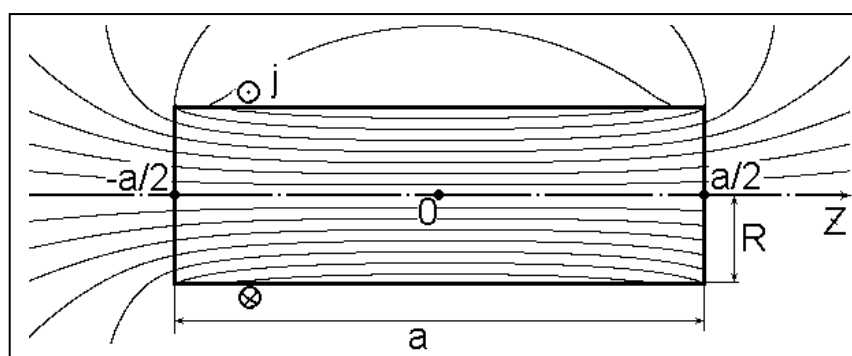
Задача оптимизации соленоида с целью повышения однородности создаваемого им поля является одной из классических задач, приводящих к интегральным уравнениям 1го рода. В более общей постановке может быть сформулирована задача синтеза заданного поля на оси соленоида или в его объеме.

Покажем, что стандартные методы решения таких

интегральных уравнений 1го рода дают «катастрофически» плохие и практически непригодные результаты, заключающиеся в том, что для синтеза поля требуются гигантские токи, а показатели однородности поля получаются плохими даже при небольшом удалении от точек задания правой части уравнений.

Воспользуемся методом регуляризации Тихонова и покажем, что задача синтеза поля решается удовлетворительно даже при небольших значениях токов.

На первом этапе рассмотрим задачу синтеза однородного поля на оси соленоида. Будем считать заданными геометрические размеры a, R , рис. 2.39 и искать распределение плотности токов j , обеспечивающих магнитное поле



$$B(z) = B_0 = \text{const}, \quad z \in [-a/2, a/2]$$

Воспользовавшись законом Био-Савара-Лапласа и выражением для магнитного поля на оси витка с током:

$$dB_z = \frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{I \cdot R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}},$$

получим интегральное уравнение первого рода относительно неизвестной функции распределения плотности токов:

$$B_z(z_B) = \frac{\mu_0 R^2}{2} \cdot \int_{-a/2}^{a/2} j(z) \cdot \frac{dz}{[R^2 + (z - z_B)^2]^{3/2}}.$$

Рассмотрим основные этапы численного решения интегрального уравнения.

1) На первом этапе область интегрирования разбивается на элементы. В нашем случае можно использовать симметрию и разбивать половину образующей соленоида на элементы. Пусть их число равно N , при этом координаты начала отрезка разбиения и его конца вычисляются по формулам: $z_{1i} = dl \cdot (i-1)$, $z_{2i} = dl \cdot i$, $i \in [1, N]$, где $dl = a / (2 \cdot N)$. Аналогично вычисляются координаты точек коллокаций: $z_{Bi} = (i-1) \cdot a / [2 \cdot (n-1)]$.

2) На втором этапе вычисляются коэффициенты матрицы СЛАУ. При использовании кусочно-постоянной аппроксимации искомой функции вместо интегрального уравнения получаем СЛАУ:

$$\frac{\mu_0 R^2}{2} \cdot \sum_{i=1}^N j_i \cdot \left(\int_{z_{1i}}^{z_{2i}} \frac{dz}{(R^2 + (z - z_k)^2)^{3/2}} + \int_{z_{1i}}^{z_{2i}} \frac{dz}{(R^2 + (z + z_k)^2)^{3/2}} \right) = B_k = B_0, \text{ где второй интеграл}$$

возникает вследствие симметрии системы. Окончательно СЛАУ принимает

$$\text{вид: } \sum_{i=1}^N j_i \cdot A_{ki} = f_i, \quad i \in [1, N].$$

Коэффициенты матрицы легко вычисляются аналитически.

Ниже приводится соответствующий фрагмент программы:

```
for i:=1 to N do begin
  for k:=1 to N do begin
    A[k,i]:=(2e-7*pi)*sqr(R)*
      (((zk[k]-z1[i])/sqrt(sqr(r)+sqr(zk[k]-z1[i])))-
       (zk[k]-z2[i])/sqrt(sqr(r)+sqr(zk[k]-z2[i])))-
      +{abs}((zk[k]+z2[i])/sqrt(sqr(r)+sqr(zk[k]+z2[i])))-
       (zk[k]+z1[i])/sqrt(sqr(r)+sqr(zk[k]+z1[i])))) );
  end;{k}
end;{i}
```

3) На третьем этапе решается СЛАУ. Применим два метода решения СЛАУ: первый – традиционный метод исключения Гаусса с частичной выборкой ведущего элемента, а второй – метод, основанный на методе регуляризации Тихонова [25] и минимизации сглаживающего функционала

$$M^\alpha[j, f] = \|f - Aj\|_{R^m}^2 + \alpha \cdot \|j\|_{R^n}^2, \text{ из которого следует уравнение Эйлера:}$$

$\alpha \cdot x + A^T \cdot Ax = A^T \cdot f$. В отличие от многочисленных теоретических способов вычисления параметра регуляризации α воспользуемся практическим способом, основанным на анализе однородности синтезированного поля. Для упрощения выбора параметра регуляризации будем задавать его относительное

$$\text{значение } \alpha = \alpha_{OTH} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n (A^T \cdot A)_{ik}^2} / n, \text{ где } \alpha_{OTH} = 0 \div 2.$$

4) На четвертом этапе анализируется отклонение величины магнитного поля от его значения в центре системы, при этом анализ производится не только на оси соленоида, но и в значительной части его объема. В качестве области для анализа однородности поля выбирается цилиндр, имеющий чуть меньшие размеры, чем соленоид: $R_{\text{ц}} = R \cdot R_{\text{отн}}$, $Z_{\text{ц}} = Z \cdot Z_{\text{отн}}$, где величины $R_{\text{отн}}, Z_{\text{отн}}$ выбирались на практике $R_{\text{отн}} = 0.5$, $Z_{\text{отн}} = 0.9$.

5) На пятом этапе строится картина поля с помощью стандартного приема малых шагов вдоль направления поля, при этом новые координаты точки линии поля вычисляются по формулам: $r_2 = r_1 + \Delta l \cdot B_r / B$, $z_2 = z_1 + \Delta l \cdot B_z / B$.

Проект 2.12. Оптимизация соленоида с целью повышения однородности создаваемого им поля

Указания. Выбрать в качестве исходных данных $R = 1\text{ м}$, $a = 2 \div 10\text{ м}$, величину напряженности поля выбрать равной 1 А/м , тогда величина индукции равна $4\pi \cdot 10^{-7}\text{ Т}$. Количество разбиений выбрать в интервале $n = 10 \div 20$. В качестве области для анализа однородности поля выбрать цилиндр, имеющий размеры:

$$R_{\text{ц}} = R \cdot R_{\text{отн}}, \quad Z_{\text{ц}} = Z \cdot Z_{\text{отн}}, \quad \text{где } R_{\text{отн}} = 0.5, \quad Z_{\text{отн}} = 0.9.$$

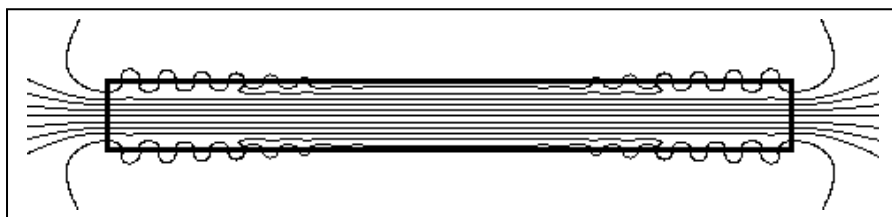


Рис.2.40. Картина синтезированного поля без использования методов регуляризации

На рис.2.40 представлена картина синтезированного поля для примера с параметрами $a/D = 10$,

$D = 2R$, число разбиений $n = 20$. Интегральное уравнение решалось без применения методов регуляризации. Величина неоднородности поля, вычисленная как уклонение модуля поля от его значения в центре системы, равна 18% и заметно возрастает при приближении к катушке вдоль радиуса. При выборе $R_{\text{отн}} > 0.7$ величина неоднородности поля резко возрастает. На рис.2.41 представлен соответствующий график изменения токов.

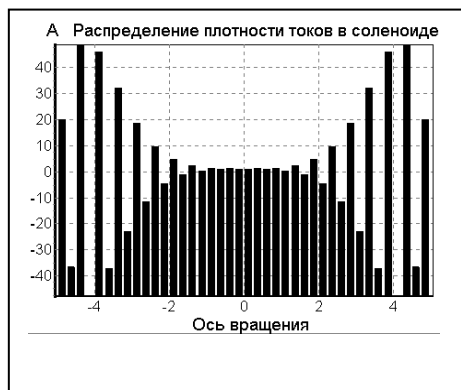


Рис.2.41. График токов без использования методов регуляризации

Анализ результатов показывает, что возникла парадоксальная ситуация, когда задача решена точно и с высокой точностью синтезирована правая часть уравнения, а решение практически непригодно из-за плохой однородности поля в объеме соленоида и из-за необходимости использования больших знакопеременных токов. Для сравнения на рис.2.42, 2.43 представлены аналогичные результаты, но при

использовании метода регуляризации для решения интегрального уравнения 1-го рода.

Параметр регуляризации подбирался из условия минимальности неоднородности поля в рассматриваемом объеме.

Для указанных геометрических параметров значение параметра равно $\alpha = 1.2$, что соответствует существенной «порче» исходного уравнения. При этом достигнут показатель неоднородности 4.5%.

Полученный результат может быть использован на практике для повышения

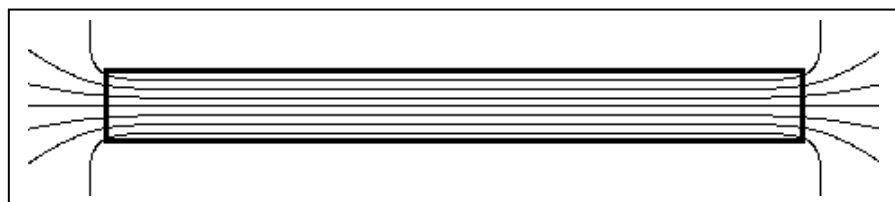


Рис.2.42. Картина синтезированного поля при использовании методов регуляризации

однородности создаваемого соленоидом поля. Многим

экспериментаторам хорошо известен прием наматывания дополнительной обмотки у краев соленоида. Здесь мы не только получили подтверждение эффективности этого приема, но и разработали алгоритм расчета таких обмоток.

Еще разительнее различия в результатах расчетов при использовании и не использовании метода регуляризации в случае уменьшения

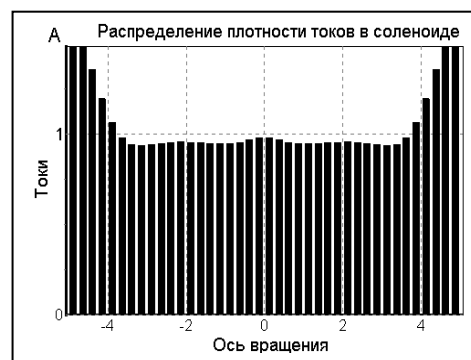


Рис.2.43. График токов при использовании методов регуляризации

относительной длины соленоида. На рис.2.44 представлена картина поля,

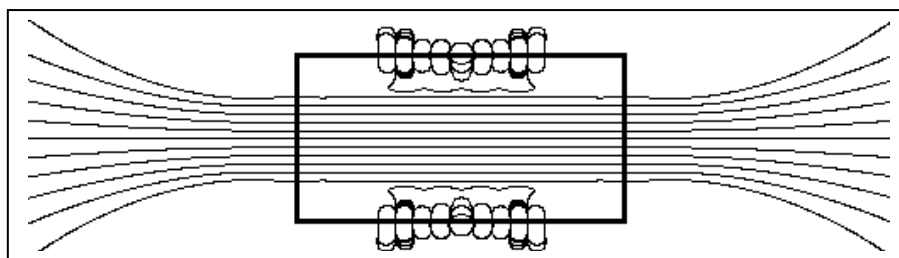


Рис.2.44. Картина синтезированного поля без использования методов регуляризации

соответствующая $a/D = 2$, $n=10$ и решению СЛАУ без применения

На рис.2.45

представлен соответствующий график изменения токов. При этом показатель неоднородности поля равен 10%. Получен удивительный результат,

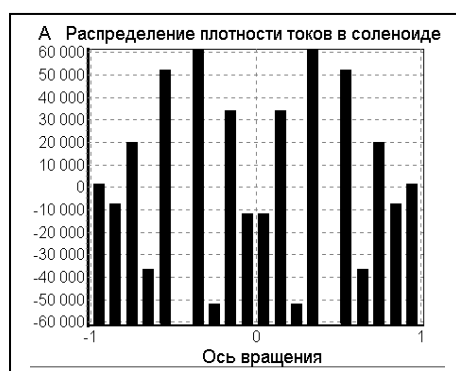


Рис.2.45. График токов без использования методов регуляризации

оказывается с помощью короткой катушки можно создать поле, достаточно однородное вблизи оси соленоида даже за его пределами. Результат красивый, но бесполезный т.к. для его реализации потребовались бы огромные токи, см. рис.2.45.

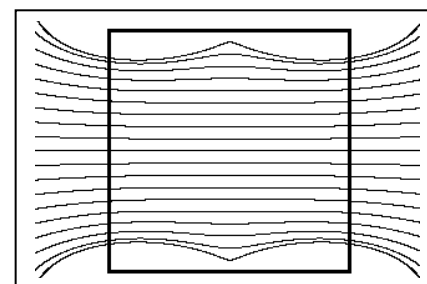


Рис.2.46. Картина синтезированного поля при использовании методов регуляризации

Для сравнения на рис.2.46, 2.47 представлены аналогичные результаты, но при использовании метода регуляризации для решения интегрального уравнения 1-го рода. При значении параметра регуляризации $\alpha = 0.08$ неоднородность поля составляет 9.9%.

Проект 2.13. Синтез магнитного поля, линейно изменяющегося вдоль оси соленоида

Указания. Выбрать в качестве исходных данных

$$R=1\text{ м}, \quad a=2 \div 10\text{ м},$$

величину напряженности поля выбрать линейно меняющейся вдоль оси z : $(z/a+0.5) \text{ А/м}$, тогда величина индукции равна $(z/a+0.5) \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Т}$.

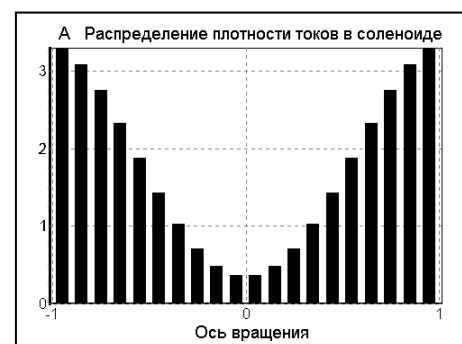


Рис.2.47. График токов при использовании методов регуляризации

Количество разбиений выбрать в интервале $n = 10 \div 20$. В качестве области для

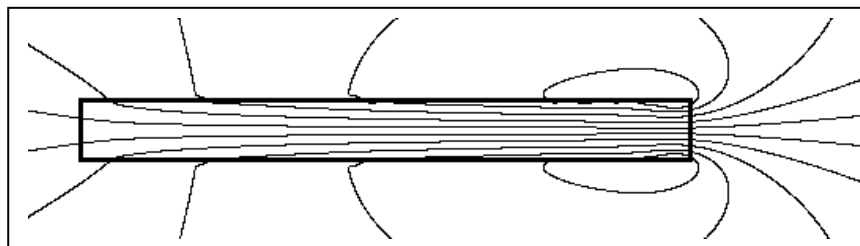


Рис.2.49. Картина синтезированного поля, линейно меняющегося вдоль оси вращения (с использованием регуляризации)

анализа поля выбрать отрезок оси вращения $z \in [-a/2, a/2]$.

На рис.2.48 представлена картина синтезированного поля для примера с

параметрами $a/D=10$, $D=2R$, число разбиений $n=20$. Интегральное уравнение решалось без применения методов регуляризации. Здесь возникает такая же ситуация, как и в задаче синтеза однородного поля, величина индукции начинает значительно уклоняться от заданного закона распределения даже при небольшом удалении от точек коллокаций и, кроме того, для синтеза поля требуются большие знакопередающиеся токи. Для сравнения на рис. 2.49

представлена картина поля, полученная при использовании метода

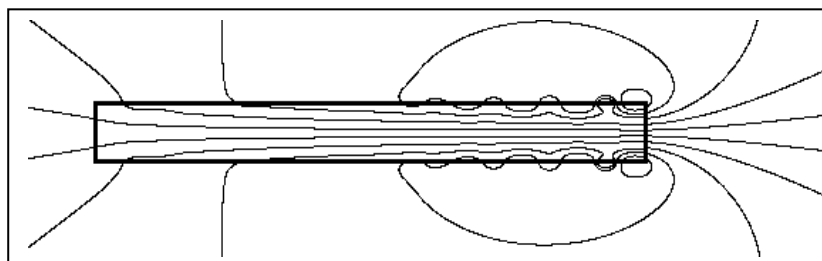


Рис.2.48. Картина синтезированного поля, линейно меняющегося вдоль оси вращения (без регуляризации)

регуляризации. Параметр регуляризации выбран равным $\alpha = 0.07$ из условия наименьшего отклонения синтезированного поля от заданных его значений на

оси соленоида. При этом среднеквадратичное уклонение, вычислялось по

формуле:
$$\int_{-a/2}^{a/2} (B_{\text{числ}} - B_0)^2 \cdot dz \bigg/ \int_{-a/2}^{a/2} B_0^2 \cdot dz = 0.045.$$

На рис.2.50 представлены графики требуемого (линейная функция) и синтезированного распределения поля, а на рис.2.51 изображена диаграмма распределения плотности токов.

Отметим, что в случае синтеза линейного поля с помощью укороченного соленоида задача определения оптимального значения параметра регуляризации становится более неопределенной т.к. снижение погрешности

синтеза правой части уравнения достигается ценой значительного увеличения

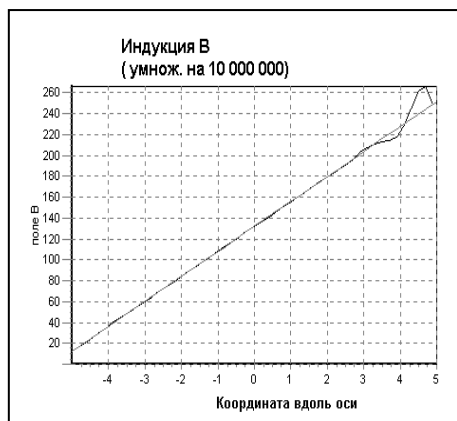


Рис.2.50. Графики требуемого (линейная функция) и синтезированного распределения поля

соленоиде $a/D=2$ с допустимой погрешностью 1-

2%, то для этого потребуются знакопеременные токи, измеряемые тысячами ампер. Однако если допустить среднеквадратичную погрешность 9%, то величины токов будут уменьшены на несколько порядков.

токов. Достижение разумного компромисса в этой ситуации зависит от допустимой погрешности синтеза поля и от допустимых величин токов.

Например, если синтезировать линейно

изменяющееся поле

$$B(Z) = (z/a + 0.5) \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} T$$

в коротком

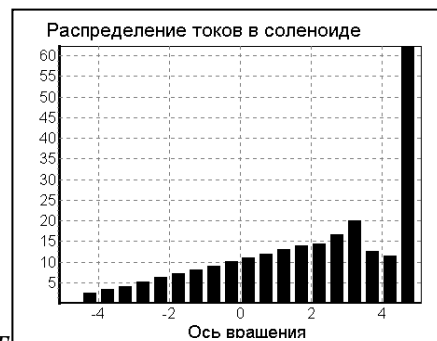


Рис.2.51. Диаграмма распределения плотности токов (регуляризация)

3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ В ОПТИКЕ

Рассмотрим применение методов компьютерного моделирования, прежде всего в волновой оптике. Отметим, что принцип Гюйгенса-Френеля хорошо приспособлен для численной реализации. При этом не возникает затруднений при расчетах, как дифракции Фраунгофера, так и дифракции Френеля на щелях и отверстиях сложной формы.

Используя датчики случайных чисел и реализованный на их основе метод стохастического раstra, можно представить результаты вычислений в форме близкой к экспериментально наблюдаемой.

При необходимости могут быть учтены такие сравнительно тонкие эффекты как пространственная и временная некогерентность.

В несложных примерах может быть также исследована поляризация и дисперсия волн.

И, наконец, совсем уже простой представляется задача проверки соответствия правила Снеллиуса принципу Ферма на границе раздела двух оптически однородных сред.

Использование методов компьютерной физики в геометрической оптике представляет собой отдельную тему.

3.1. Интерференция световых волн

Интерференция – это явление наложения волн когерентных источников, в результате которого наблюдается усиление и ослабление результирующих волн в различных частях пространства.

Когерентность - это согласованность волновых процессов. Для когерентности волны должны быть монохроматическими волнами одинаковой частоты и разность фаз возбуждаемых волнами колебаний в исследуемых точках пространства не должна изменяться с течением времени (или изменяться очень медленно).

Пусть, например, две волны одинаковой частоты возбуждают колебания одинакового направления, то есть волны пространственно когерентны:

$$A_1 \cdot \cos(\omega \cdot t + \alpha_1), \quad A_2 \cdot \cos(\omega \cdot t + \alpha_2).$$

Амплитуда результирующего колебания (по теореме косинусов)

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2 \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot \cos \delta.$$

С учетом того, что амплитуды интенсивности волн пропорциональны квадратам напряженности поля, $I \sim E^2$, получим:

$$I = I_1 + I_2 + 2 \cdot \sqrt{I_1 \cdot I_2} \cdot \cos \delta.$$

Если при этом разность фаз возбуждаемых волнами колебаний постоянна во времени $\delta = \text{const}(t)$, то волны когерентны.

Для некогерентных волн $I = I_1 + I_2$.

Для того чтобы волна была строго монохроматической и амплитудно-частотная характеристика представляла дельта – функцию необходимо, чтобы эта волна излучалась бесконечно долго. Реально мы имеем дело с волнами, излучаемыми за конечный промежуток времени и имеющими разброс частот $\Delta\omega$. Например, атомы излучают цуги волн за промежутки времени порядка: $\Delta t \approx 10^{-8} \text{ с}$, длина цуга волн $\Delta l \approx 3 \text{ м}$. За счет немонохроматичности волн возникает временная некогерентность, связанная с тем, что фазовый множитель $\cos\delta(t)$ меняется с течением времени.

Если за время действия прибора $\cos\delta(t)$ принимает все значения от -1 до $+1$, то среднее значение интерференционного члена равно нулю и интерференция не наблюдается. Например, для человеческого глаза $t_{\text{прибора}} \approx 0.1 \text{ с}$, в то время как для современного цифрового фотоаппарата $t_{\text{мин}} \approx 1/16000 \text{ с}$. За время когерентности, колебание как бы забывает начальную фазу, (случайное изменение фазы достигает значение π).

Причиной пространственной некогерентности является разброс

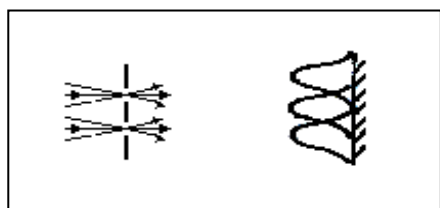


Рис.3.1. Пространственная некогерентность

направлений волновых векторов $\vec{k}$, рис.3.1. При этом интерференционные картины «наезжают» друг на друга, в этом случае интерференция не будет наблюдаться.

В качестве ограничивающего параметра вводят

радиус когерентности равенством $\rho_{\text{ког}} \sim \lambda / \varphi$. Например, в опыте с интерференцией на двух щелях Юнг увеличил пространственную когерентность, введя дополнительную щель.

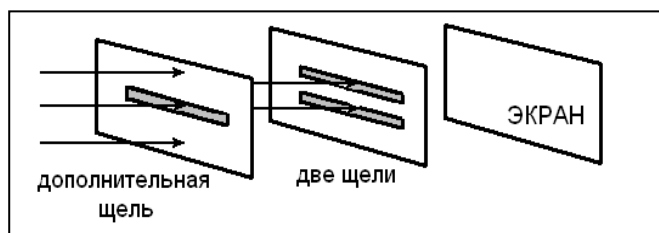


Рис.3.2. Схема опыта Юнга по наблюдению интерференции на 2 щелях

3.1.1. Интерференция от двух щелей

На рис.3.2 представлена схема знаменитого опыта Юнга, с помощью которого он не только получил подтверждение волновой природы

света, но и измерил длину волны света. На экране наблюдалась

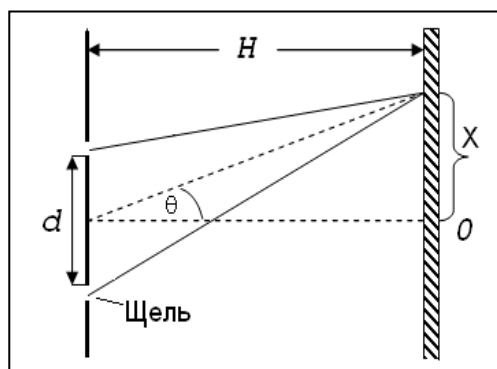


Рис.3.3. Схема хода лучей от двух щелей до экрана

интерференционная картина, состоящая из чередующихся светлых и темных полос. На рис. 3.3 изображена схема хода лучей от двух щелей до экрана. В предположении малости расстояния между щелями и длины щелей по сравнению с расстоянием до экрана, $d \ll H$, положение светлых интерференционных полос может быть вычислено с помощью

простейшего геометрического расчета. Разность хода лучей, при условии, что угол θ мал, равна $\Delta = d \cdot \sin \theta$. Усиливающая интерференция наблюдается, если эта величина равна целому числу длин волн:

$$d \cdot \sin \theta = m\lambda, \quad m = 0, 1, 2 \text{ - усиление света,}$$

$$d \cdot \sin \theta = (m + 1/2)\lambda \text{ - ослабление света, темные полосы.}$$

Вычислим распределение интенсивности света на экране как функцию угла θ и как функцию координаты x . Учтем, что вектора $\vec{E}_1, \vec{E}_2$ практически параллельны, и поэтому достаточно просуммировать модули векторов $E = E_1 + E_2$. Представим электрические поля в виде: $E_1 = E_{10} \cdot \sin \omega \cdot t$,

$E_2 = E_{20} \cdot \sin(\omega \cdot t + \delta)$, где разность фаз δ выражается через угол θ :

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot d \cdot \sin \theta.$$

Для вычисления результирующего поля просуммируем фазовые вектора поля,

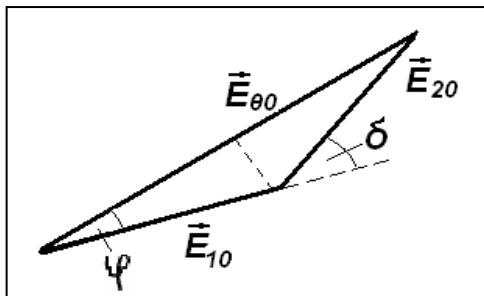


Рис.3.5. Сложение фазовых векторов поля

рис.3.4 (обращаем внимание, что это не реальные, а фазовые векторы).

Из очевидных геометрических соотношений

$$\text{получаем: } E_{\theta 0} = 2E_0 \cdot \cos \varphi = 2E_0 \cdot \cos \frac{\delta}{2}.$$

Окончательное решение для интенсивности световых волн с учетом $I \sim E^2$ принимает вид:

$$\frac{I_{\theta}}{I_0} = \frac{E_{\theta 0}^2}{(2E_0)^2} = \cos^2 \frac{\delta}{2}, \text{ где } I_0 - \text{интенсивность в центре экрана.}$$

Полученное решение можно представить в виде функции угла θ

$$I = I_0 \left[\cos \left(\frac{\pi d}{\lambda} \cdot \sin \theta \right) \right]^2,$$

или как функцию координаты X :

$$I = I_0 \left[\cos \frac{\pi d}{\lambda H} x \right]^2, \quad x \ll L, \quad d \ll H.$$

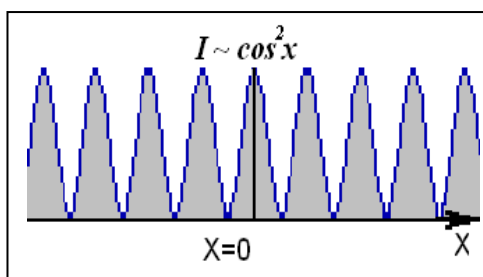


Рис.3.5. Упрощенный график распределения интенсивности света

На рис.3.5 представлен соответствующий график распределения интенсивности света.

Таким образом, можно заключить, что на практике мы должны наблюдать чередующиеся светлые и темные полосы равной ширины и

одинаковой интенсивности.

В действительности, интенсивность полос при удалении от центра быстро падает, главным образом из-за ухудшения пространственной когерентности световых волн и частично из-за увеличения расстояния между щелью и точками наблюдения на экране.

3.1.2. Компьютерный расчет интерференции от конечного числа щелей (без учета дифракции на самих щелях)

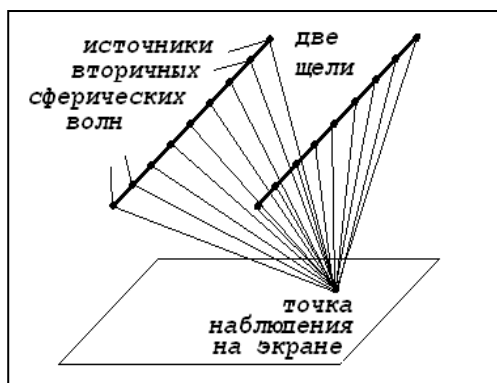


Рис.3.6. Расположение вторичных сферических волн

Для расчетов воспользуемся принципом Гюйгенса-Френеля и поместим на поверхности щелей множество точечных монохроматических источников вторичных сферических волн, рис.3.6. На первом этапе ширину щелей не будем учитывать, что соответствует тому, что дифракция на щелях не учитывается.

Рассмотрим основные этапы численного алгоритма расчета интерференции на щелях:

1. На первом этапе задаются или вычисляются координаты вторичных источников и координаты точек наблюдения на экране. Вторичные источники могут быть расположены на щелях регулярно или наоборот случайным образом. В любом случае разность длин соседних лучей должна быть значительно меньше длины волны света.
2. Суммируются электрические поля элементарных сферических волн. При этом модуль напряженности вычисляется по формуле

$$E(r, t) = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr + \varphi_0),$$

где r - расстояние между вторичным источником и точкой наблюдения на экране, k - волновой вектор, модуль которого равен $k = 2\pi/\lambda = \omega/c$, амплитуду волн можно положить $A=1$, а начальную фазу φ_0 можно положить равной нулю.

Направления напряженности поля в большинстве примеров могут полагаться одинаковыми. Различия направлений волн могут быть учтены путем проектирования вектора напряженности на экранную плоскость.

3. Интенсивность света находится суммированием квадрата поля.

Наблюдаемая интенсивность света пропорциональна

$$I \sim \left\langle \left(\sum_{i=1}^N E_i \right)^2 \right\rangle, \text{ где } N - \text{ число источников и суммируются модули } E, \text{ т.к.}$$

направления поля почти не отличаются

Если точка на экране имеет значительное угловое отклонение от центра, то при вычислении освещенности необходимо добавить в качестве множителя косинус угла между лучами и нормалью к поверхности экрана.

4. Вычисляется средняя по времени интенсивность в каждой точке наблюдения на экране. Усреднение по времени, с учетом равенства $[\cos^2(0 + \varphi_0) + \cos^2(2\pi/3 + \varphi_0) + \cos^2(4\pi/3 + \varphi_0)]/3 = 1/2$, которое выполняется при любых значениях φ_0 , можно заменить вычислением по конечному набору значений $\omega t = 0, 2\pi/3, 4\pi/3, [1]$.

5. Изображается в виде графика распределение интенсивности на экране.

6. С помощью метода стохастического растра изображаются полосы интенсивности на экране. Алгоритмы и программа, реализующая метод стохастического растра приведены в приложении. На рис.3.7 представлены результаты компьютерного моделирования интерференции на двух щелях. На оси абсцисс отмечены точки теоретических минимумов.

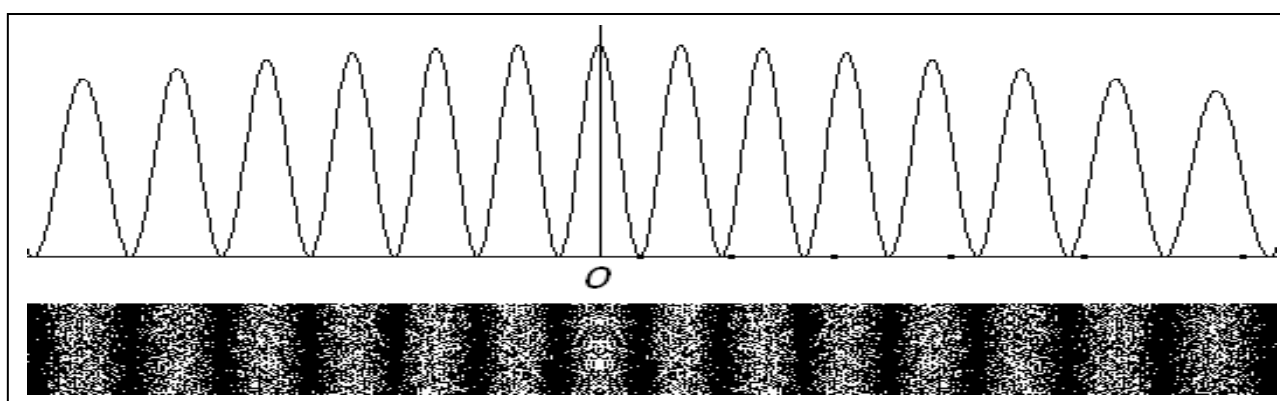


Рис.3.7. Результаты компьютерного моделирования интерференции на двух щелях

Для рассматриваемого примера ширина щели равна 2 мкм, длина щели 20 мкм, длина волны 555нм, расстояние до экрана составляет 1м, ширина зоны на экране $\pm 0.3\text{м}$.

3.1.3. Дифракционная решетка

Основной недостаток, возникающий при использовании интерференции на двух щелях для измерения длины волны света, связан с большой шириной интерференционных полос и, как следствие, с низкой точностью измерений.

Для повышения точности измерения длин волн используют дифракционные решетки, состоящие из большого числа равноудаленных параллельных щелей, число которых может достигать до 10000 на 1 см. И хотя в этом случае речь идет о классической интерференции на щелях, такая интерференционная структура получила название дифракционной решетки.

Для того чтобы понять различие между интерференцией на двух щелях и дифракционной решеткой рассмотрим интерференцию на N щелях. Пусть, например, для наглядности $N = 6$.

Отметим, что положение главных максимумов не зависит от числа щелей и может быть вычислено по формуле

$$d \cdot \sin \theta = m \cdot \lambda, \quad m = 0, 1, 2, 3, \dots,$$

при этом на фазовой диаграмме все векторы должны быть повернуты в одну сторону, и цепочка векторов образует прямую линию.

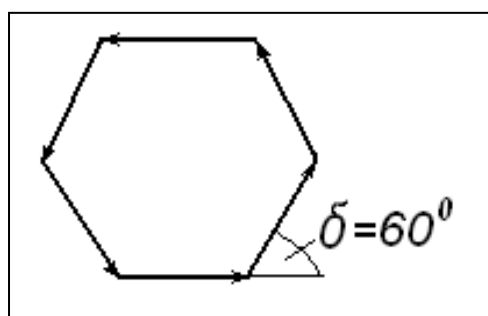


Рис.3.8. Сложение фазовых векторов для 6 щелей

Совершенно иная ситуация возникает при расчете интерференционных минимумов. При увеличении числа щелей минимумы возникают для все меньшей разности фаз между соседними щелями, равной $\delta = 2\pi / N$. Например для шести щелей сумма фазовых векторов обращается в ноль при разности фаз для

соседних щелей, равной $\delta = 60^\circ$, рис.3.8.

При этом угловая ширина интерференционной линии оказывается существенно меньше, чем для случая двух щелей. Действительно, угловое расстояние $\Delta\theta_0$ до первого минимума может быть вычислено по формуле: $\frac{\delta}{2\pi} = \frac{d \cdot \sin \Delta\theta_0}{\lambda}$, откуда

получаем $\sin \Delta\theta_0 = \frac{\lambda}{N \cdot d}$ и $\Delta\theta_0 \approx \frac{\lambda}{N \cdot d}$, то есть угловая ширина линии обратно пропорциональна числу щелей.

Разрешающая способность дифракционной решетки вычисляется как величина обратная к относительной погрешности измерения длины световой волны

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = N \cdot m, \text{ где } N - \text{число щелей, } m - \text{количество измеренных максимумов}$$

На рис.3.9 представлены результаты компьютерного моделирования интерференции на двадцати щелях.

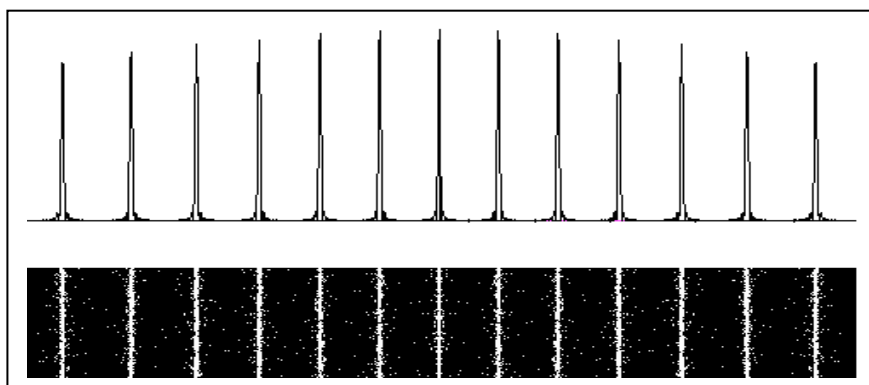


Рис.3.9. Результаты компьютерного моделирования интерференции на двадцати щелях

При дальнейшем увеличении числа щелей до $N \geq 100$ из-за остроты пиков возникают численные проблемы, связанные с необходимостью увеличения числа точек

наблюдения на экране. При этом общее число итерационных вычислений, выполняемых программой, также возрастает $N_{итер} = N \cdot N_{источн} \cdot N_{экран} \cdot N_t$, где $N_{источн}$ - число разбиений вдоль щели, $N_{экран}$ - число точек на экране вдоль прямой, $N_t = 3$ число шагов для усреднения по периоду. При большом числе щелей число математических вычислений может составлять сотни миллионов.

3.2. Дифракция световых волн

По существу, дифракция как физическое явление принципиально ничем не отличается от интерференции. Интерференция и дифракция - это перераспределение светового потока в результате суперпозиции когерентных волн. Перераспределение интенсивности света, возникающее в результате суперпозиции конечного числа волн (дискретных когерентных источников) исторически принято называть интерференцией, а суперпозицию источников, расположенных (распределенных) непрерывно называют дифракцией.

Например, мы говорим об интерференции на щелях и о дифракции на одной щели. В то же время, интерференцию на большом, но конечном числе щелей принято называть дифракционной решеткой.

Для наблюдения дифракции световых волн необходимы специальные условия, так как длина волны света мала и, как известно, при $\lambda \rightarrow 0$ выполняются законы геометрической оптики.

Принято выделять два типа дифракции:

1. Если источники находятся далеко (плоская волна) и точка наблюдения далеко от препятствия так, что лучи приходят в эту точку параллельными - то получаем дифракцию Фраунгофера.
2. При наблюдении дифракции в ближней зоне или в случае, когда источник сферических волн находится близко к препятствию - получаем дифракцию Френеля.

Приблизительно характер дифракции определяется безразмерным

параметром:
$$\frac{b^2}{l \cdot \lambda} = \begin{cases} \ll 1 - \text{дифракция Фраунгофера} \\ \sim 1 - \text{дифракция Френеля} \\ \gg 1 - \text{геометрическая оптика} \end{cases}$$

b - ширина щели, l - расстояние до экрана.

Этот безразмерный параметр $\frac{b^2}{l \cdot \lambda} \approx m$ является не чем иным, как числом открытых зон Френеля. Таким образом, можно сказать, что дифракции Фраунгофера соответствует случай, когда открыта лишь часть первой зоны Френеля.

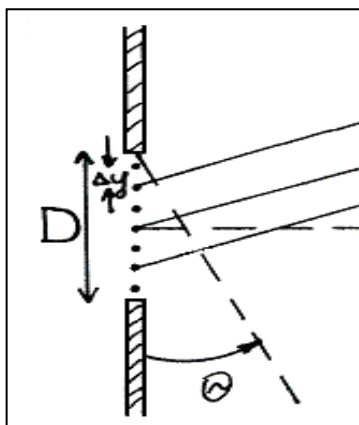


Рис.3.10. Дифракция на щели

3.2.1. Дифракция Фраунгофера на щели

Вычислим теоретическое распределение интенсивности света в опыте с дифракцией Фраунгофера на щели.

В соответствии с принципом Гюйгенса – Френеля разделим щель на N полос, значительно более тонких, чем длина волны ($\Delta y \ll \lambda$), рис.3.10.

Геометрическая разность хода от соседних дискретных источников равна:

$$\Delta = \Delta y \cdot \sin \theta . \text{ Разность фаз от соседних источников равна: } \delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta .$$

$$\text{Разность фаз от краев щели равна } \delta_0 = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot D \cdot \sin \theta .$$

Вычислим результирующую напряженность электрического поля E_θ и интенсивность света I_θ путем сложения фазовых векторов, рис.3.11. Обозначив

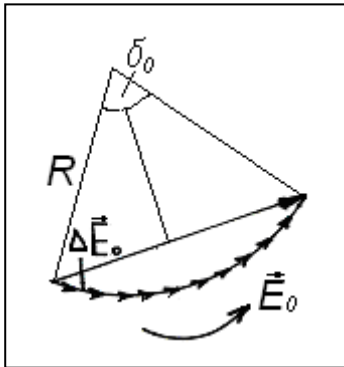


Рис.3.11. Сложение фазовых векторов

напряженность поля, наведенного одним дискретным источником как ΔE_0 , получим очевидное выражение для амплитуды поля (соответствует случаю, когда все векторы выпрямлены вдоль прямой) $E_0 = N \cdot \Delta E_0$.

Из очевидных геометрических соотношений получаем также $\frac{E_\theta}{2} = R \cdot \sin \frac{\delta_0}{2}$ и $\frac{E_0}{2} = R \cdot \frac{\delta_0}{2}$.

Разделив левую и правую части равенств, получим:

$$E_\theta = E_0 \cdot \sin \frac{\delta_0}{2} / \frac{\delta_0}{2} .$$

Распределение интенсивности имеет вид:

$$I_\theta = I_0 \cdot \left[\frac{\sin \left(\pi \cdot \frac{D}{\lambda} \cdot \sin \theta \right)}{\pi \cdot \frac{D}{\lambda} \cdot \sin \theta} \right]^2 .$$

Положение дифракционных минимумов может быть вычислено по формуле $D \cdot \sin \theta = k \cdot \lambda$, $k = 1, 2, 3, \dots$.

В первом приближении вторичные максимумы расположены примерно посредине между соседними минимумами

$$\frac{\delta_0}{2} = \frac{\pi \cdot D \cdot \sin \theta}{\lambda} \approx \left(m + \frac{1}{2} \right) \cdot \pi, \quad m = 1, 2, 3 \text{ - вторичный максимум.}$$

Истинное положение максимумов можно найти, продифференцировав выражение $\sin \frac{\delta_0}{2} / \frac{\delta_0}{2}$.

Интенсивность вторичных максимумов можно вычислить, анализируя фазовые векторы: $I_1 = 0.045 \cdot I_0$, $I_2 = 0.016 \cdot I_0$, $I_3 = 0.0083 \cdot I_0$.

3.2.2. Компьютерный расчет дифракции в опыте с интерференцией от щелей

Ситуация когда дифракция не учитывается, соответствует предположению о том, что щели бесконечно узкие и дифракционный максимум размыт на весь экран.

Для интерференции на щелях ранее было получено: $E_{0\theta} = 2E_0 \cdot \cos \delta / 2$.

С учетом дифракции имеем: $E_{0\theta} = 2E_0 \cdot \left(\frac{\sin[\beta / 2]}{[\beta / 2]} \right) \cdot \cos \frac{\delta}{2}$

Для распределения интенсивности получаем:

$$I_{\theta} = I_0 \cdot \left(\frac{\sin[\beta / 2]}{[\beta / 2]} \right)^2 \cdot \left(\cos \frac{\delta}{2} \right)^2,$$

где: $\beta / 2 = \frac{\pi}{\lambda} \cdot D \cdot \sin \theta$, $\delta / 2 = \frac{\pi}{\lambda} \cdot d \cdot \sin \theta$.

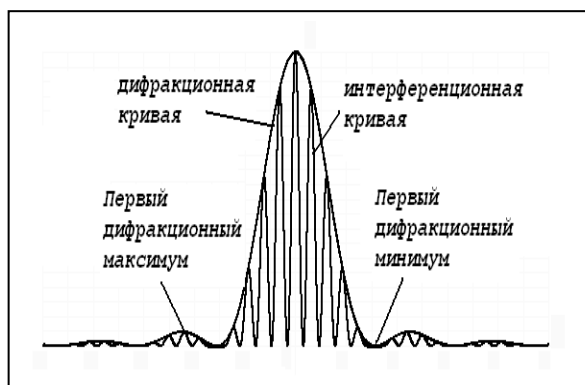


Рис.3.12. Интерференция на 2 щелях с учетом дифракции на щели

Например, пусть расстояние между щелями d в шесть раз больше ширины щели: $d = 6 \cdot D$. При этом видно, что шестой интерференционный максимум попадает на первый дифракционный минимум, рис.3.12.

На рис. 3.13 представлены результаты компьютерного моделирования

дифракции в опыте с интерференцией от двух щелей для случая $d = 5 \cdot D$. Хорошо видно, что пятый интерференционный максимум приходит на первый дифракционный минимум и поэтому не виден.

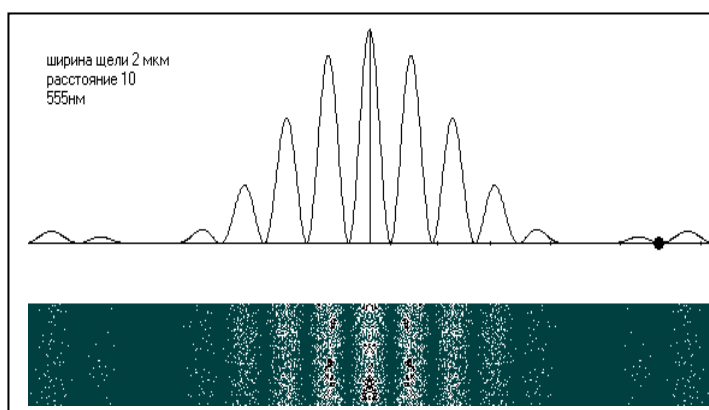


Рис.3.13. Результаты компьютерного моделирования дифракции в опыте с интерференцией от двух щелей

Жирной точкой на оси абсцисс отмечен первый дифракционный минимум.

3.2.3. Дифракция на отверстиях сложной формы

Существует аналитическое решение задачи дифракции на отверстиях круглой и прямоугольной формы. Будем использовать эти решения для проверки программ компьютерного моделирования дифракции на сложных отверстиях.

Например, в случае прямоугольного отверстия, имеющего конечную длину h и ширину l , распределение интенсивности дифрагированного света в единицу телесного угла имеет вид [26, с.456]:

$$\frac{dI}{d\Omega} = I_0 \cdot \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sin y}{y} \right)^2,$$

$$x = \frac{\pi}{\lambda} \cdot l \cdot \sin \theta, \quad y = \frac{\pi}{\lambda} \cdot h \cdot \sin \varphi,$$

углы φ, θ - определяют направление на точку наблюдения на экране.

На первый взгляд компьютерное моделирование задачи дифракции на отверстиях сложной (произвольной) формы является трудноразрешимой задачей т.к. описать отверстие с помощью математических функций сложно. Однако, комбинируя метод Монте-Карло и принцип Гюйгенса-Френеля, мы получаем эффективный алгоритм для моделирования задачи дифракции на отверстиях произвольной формы.

Опишем этот алгоритм:

- 1) Рисуем сложное отверстие с помощью любого графического редактора, или используем готовый рисунок. Важно, чтобы рисунок был закрашен монохромным цветом, например красным, как на рисунке 3.14.
- 2) Генерируем с помощью датчика случайных чисел точки на прямоугольнике, содержащем наш рисунок. Если попадаем в отверстие, то принимаем точку в качестве источника Гюйгенса-Френеля. Факт попадания регистрируем по цвету пикселя (красного).

3) Продолжаем "бросать" точки, пока число источников Гюйгенса-Френеля не достигнет заданного числа (5000 на рисунке).

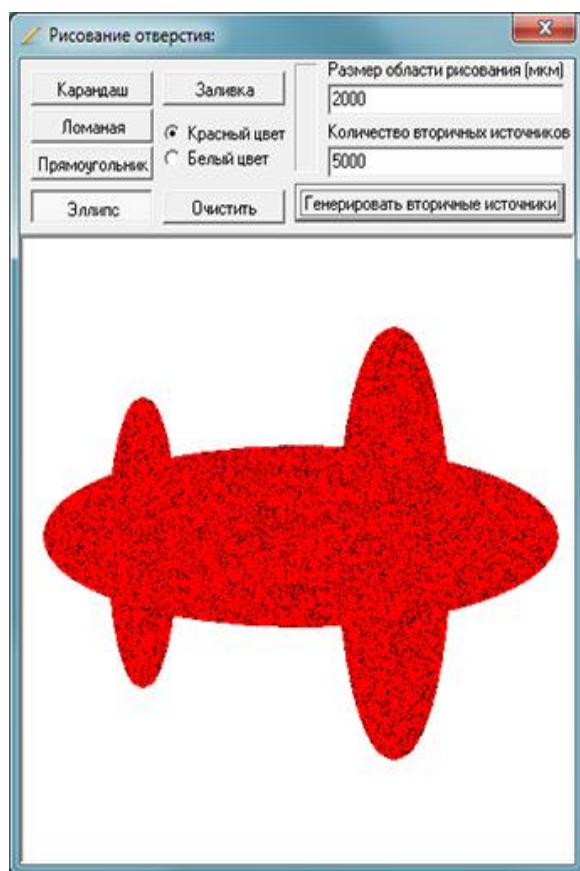


Рис.3.14. Дифракция на отверстии сложной формы

4) Дальнейшая работа алгоритма соответствует описанной выше схеме: выбираем точки наблюдения на экране, суммируем поля вторичных источников, находим интенсивность света с помощью суммирования квадрата поля, вычисляем среднюю по времени интенсивность в каждой точке наблюдения на экране, визуализируем значения интенсивности света.

5) Замечание. Алгоритм требует очень большого количества вычислений (5000 вторичных источников, порядка миллиона точек на экране, дополнительный цикл для вычисления средней по времени интенсивности. Для ускорения расчетов

можно использовать распараллеливание вычислений с помощью нескольких потоков, или с помощью вычислений на графических ускорителях (например, с помощью технологии Cuda от Nvidia [27]).

Дифракция на круглом отверстии

Если радиус отверстия мал, то число открытых зон Френеля может быть приближенно вычислено по формуле $m = \frac{r_0^2}{\lambda} \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$ [28].

Соответственно для величины радиуса отверстия, открывающего m -зон Френеля получим $r_0 = \sqrt{\frac{a \cdot b}{a + b} \cdot m \cdot \lambda}$, где: a - расстояние от точечного источника света до плоскости отверстия, b - расстояние от плоскости отверстия до экрана.

Результирующая амплитуда колебаний может быть вычислена путем суперпозиции зон Френеля. При этом получаем: $A = \frac{1}{2} \cdot (A_1 \pm A_m)$ где знак “+” – соответствует нечетному m , “-” – четному, A_1, A_m - амплитуды от первой и последней зон.

Таким образом, дифракционная картина от круглого отверстия имеет вид чередующихся светлых и темных концентрических колец. В центре картины будет либо светлое (m - нечетное), либо темное (m - четное) пятно.

Дифракция от круглого диска

Если закрыто m первых зон Френеля, то получим

$$A = A_{m+1} - A_{m+2} + \dots = \frac{A_{m+1}}{2} + \left(\frac{A_{m+1}}{2} - A_{m+2} + \frac{A_{m+3}}{2} \right) + \dots \approx A_{m+1} \cdot \frac{1}{2}.$$

Если диск закрывает малое количество зон Френеля, то получаем светлое пятно в центре тени, отбрасываемой диском.

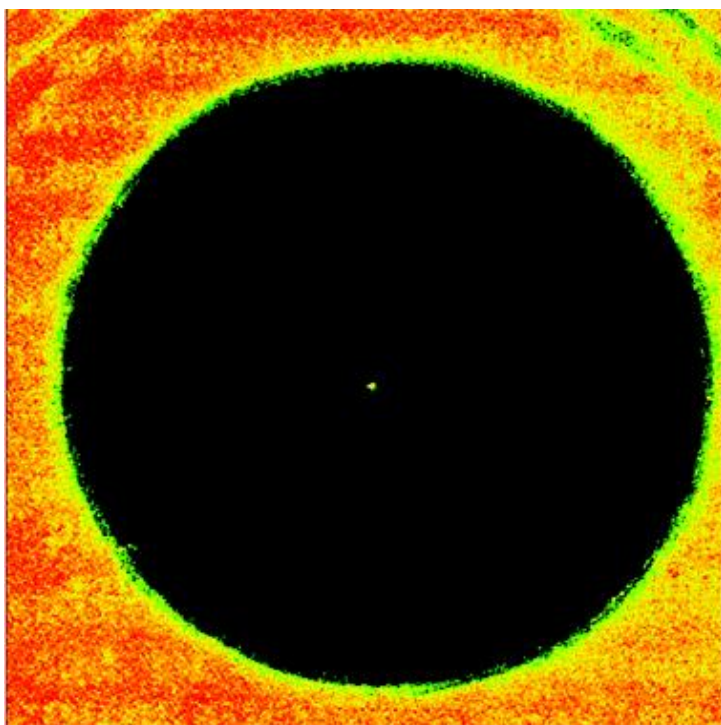


Рис.3.15. Дифракция от круглого диска

внимание на этот факт Пуассон при рецензировании им работы Френеля в 1818г., Араго тут же поставил опыт и обнаружил, что такое пятно действительно имеется. На рис. 3.15 представлена фотография соответствующего эксперимента. Фотография обработана с помощью разработанной нами программы цветокодирования для усиления наглядности картинки.

Отметим, что если диск закрывает только часть 1-ой зоны, то нет тени, если закрывает большее число зон, то $A_{m+1} \ll A_1$ освещенность близка к нулю.

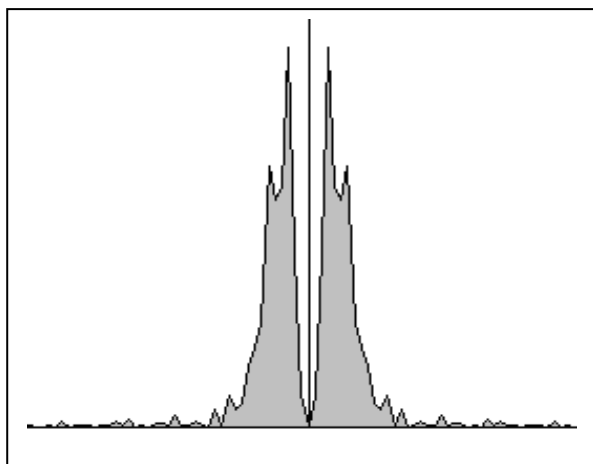


Рис.3.16. Результаты компьютерного моделирования дифракции на круглом отверстии

На рис. 3.16 представлены результаты компьютерного моделирования дифракции на круглом отверстии, соответствующие радиусу отверстия равному 100мкм и расстоянию до экрана равному $H = 7.14\text{мм}$.

В центре обнаруживаем темное пятно.

3.2.4. Компьютерный расчет

дифракции Фраунгофера и Френеля на отверстии сложной формы

Численный алгоритм для расчета дифракции на отверстии сложной формы мало отличается от алгоритма расчета интерференции. Рассмотрим основные этапы этого алгоритма:

1. На первом этапе вычисляются координаты вторичных источников и координаты точек наблюдения на экране. Вторичные источники для устранения коррелированного воздействия могут быть расположены на

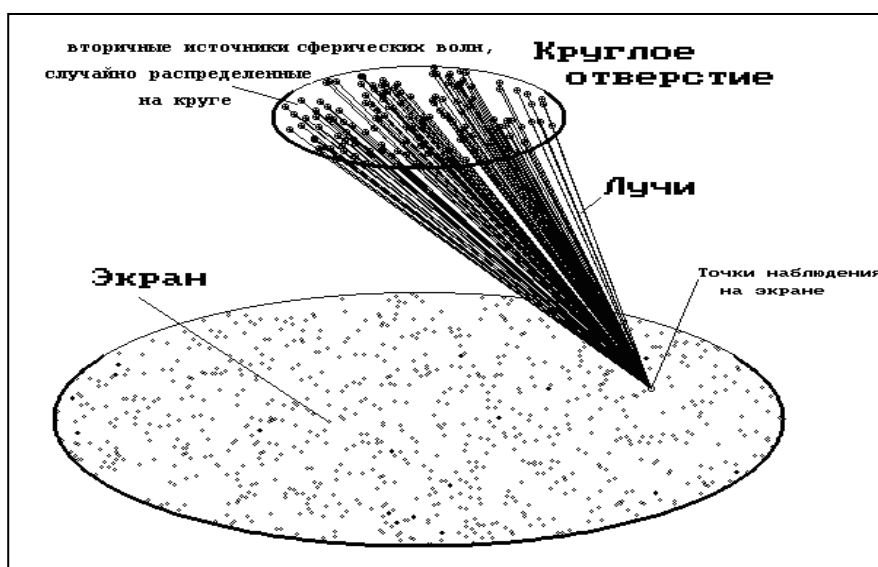


Рис.3.17. Распределение вторичных источников при расчете дифракции на круглом отверстии

щелях случайным образом. В любом случае число источников должно быть достаточно большим, чтобы разность длин соседних лучей должна быть значительно меньше длины волны света.

2. На втором этапе суммируются электрические поля элементарных сферических волн: $E(r, t) = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr + \varphi_0)$.

Направления напряженности поля в большинстве примеров могут полагаться одинаковыми. Различия направлений волн могут быть учтены путем проектирования вектора напряженности на экранную плоскость.

3. Интенсивность света находится суммированием квадрата поля. Наблюдаемая интенсивность света пропорциональна

$$I \sim \left\langle \left(\sum_{i=1}^N E_i \right)^2 \right\rangle, \text{ где } N - \text{число источников и суммируются модули } E, \text{ т.к.}$$

направления поля почти не отличаются.

Если точка на экране имеет значительное угловое отклонение от центра, то при вычислении освещенности необходимо добавить в качестве множителя косинус угла между лучами и нормалью к поверхности экрана.

4. Вычисляется средняя по времени интенсивность в каждой точке наблюдения на экране. Усреднение по времени, с учетом равенства $[\cos^2(0 + \varphi_0) + \cos^2(2\pi/3 + \varphi_0) + \cos^2(4\pi/3 + \varphi_0)]/3 = 1/2$, которое выполняется при любых значениях φ_0 , можно заменить вычислением по конечному набору значений $\omega t = 0, 2\pi/3, 4\pi/3, [1]$.

5. Изображается график распределения интенсивности на экране.

6. С помощью метода стохастического растра изображаются полосы интенсивности на экране. Алгоритмы и программа, реализующая метод

стохастического растра приведены в приложении.

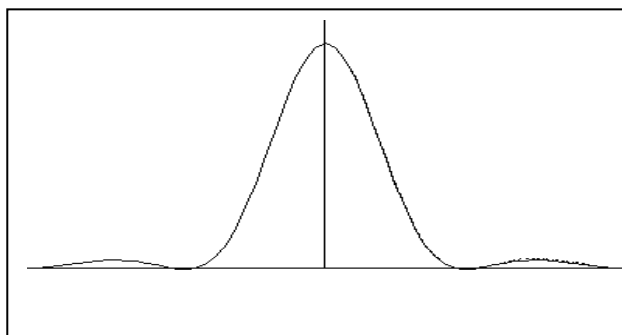


Рис.3.18. Проверка численных расчетов дифракции на квадратном отверстии

На рис.3.18 представлены два, практически слившихся, графика распределения интенсивности света в опыте с дифракцией на квадратном отверстии. Распределение

интенсивности света вычислено на линии, проходящей через центр

квадрата параллельно его стороне. Первый график соответствует теоретическому решению, описываемому формулой

$$\frac{dI}{d\Omega} = I_0 \cdot \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sin y}{y} \right)^2, \quad x = \frac{\pi}{\lambda} \cdot l \cdot \sin \theta, \quad y = \frac{\pi}{\lambda} \cdot h \cdot \sin \varphi,$$

а второй график соответствует компьютерному решению.

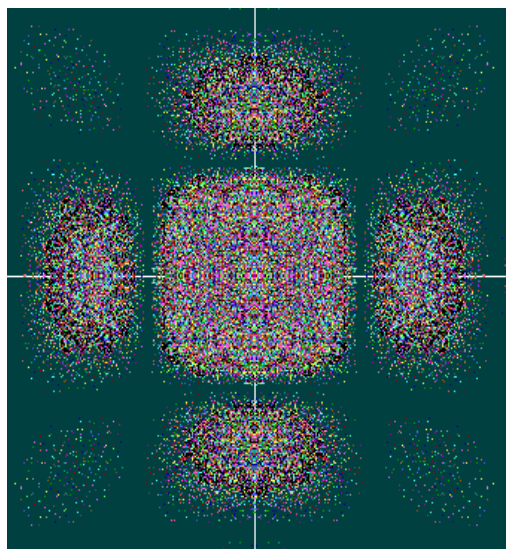


Рис.3.19. Картина дифракции на квадратном отверстии

На

рис.3.19 и 3.20 представлены дифракционные картины, полученные стохастическим методом для дифракции на квадратном и прямоугольном отверстии. Размер квадратного отверстия 2мкм, длина волны $\lambda = 555\text{нм}$.

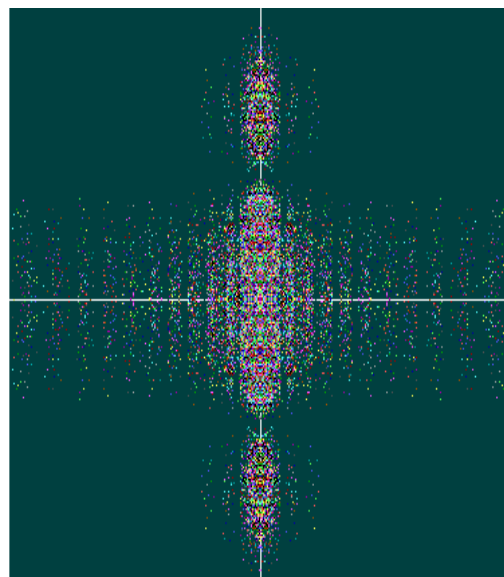


Рис.3.20. Картина дифракции на прямоугольном отверстии

Проект 3.1. Компьютерная модель

интерференции на двух щелях с учётом дифракции на каждой щели. Найти распределение средней по времени интенсивности света в опыте с интерференцией от двух щелей с учётом дифракции на каждой щели.

Дано: $\lambda = 500\text{нм}$, $D = 1\text{мкм}$, $d = 10\text{мкм}$, $L = 1\text{м}$.

В качестве источников выбрать монохроматические точечные источники

сферических волн $E(r, t) = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr + \varphi_0)$,

где можно положить $A=1$, $\varphi_0 = 0$.

Проект 3.2. Компьютерная модель дифракции на прямоугольном отверстии.

Получить с помощью компьютерного моделирования дифракционную картину на прямоугольном отверстии с соотношением сторон 2:1.

Проект 3.3. Компьютерная модель поляризации плоской волны при её прохождении через пластину с двойным лучепреломлением.

Дано: ω, n_x, n_y - коэффициент преломления вдоль осей x, y , d - толщина пластины.

Изобразить графически вектор $\vec{E}$ на выходе из пластины. Подобрать d для достижения линейной поляризации. Для вычисления напряжённости воспользоваться формулами:

$$\begin{aligned} E_x &= E_{x0} \cos(\omega t - k_0 d n_x + \varphi_0), \\ E_y &= E_{y0} \cos(\omega t - k_0 d n_y), \end{aligned} \quad k_0 = \frac{\omega}{c}$$

Проект 3.4. Компьютерная модель дисперсии плоской немонахроматической волны (примеры 18 и 19 взяты из книги [1]).

$$\begin{aligned} f(x, t) &= \sum_{n=1}^3 \frac{1}{k} \sin(kx - \omega(k)t), \quad k = 2n - 1, \\ \omega(k) &= \nu(k)k, \end{aligned}$$

дисперсионное соотношение взять в виде

$$\omega(k) = \nu_0(1 + 0.1k)k, \quad \left(\frac{d\nu}{dk} > 0 - \text{аномальная дисперсия} \right).$$

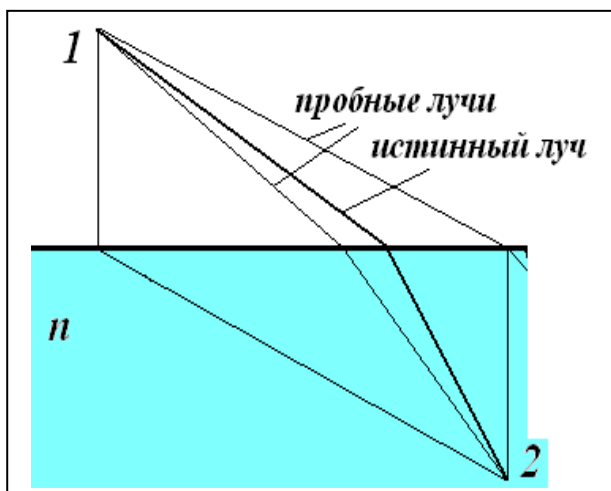


Рис.3.21. Нахождение истинного луча из принципа Ферма

Проект 3.5. Компьютерная модель принципа Ферма.

Вычислить траекторию истинного луча, проходящего через границу раздела сред на основании принципа Ферма (луч света идёт по пути, который требует наименьшего времени), см. рис.3.21.

При компьютерном моделировании при выборе третьего луча воспользоваться методом дихотомии или методом

золотого сечения, который удобен для программирования задачи, обеспечивая чуть лучшую сходимость, чем метод дихотомии.

Проверку осуществить с помощью правила Снеллиуса $n = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$.

4. КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ В МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ

4.1. Динамика систем многих частиц.

Перечислим [1], основные задачи молекулярной физики:

1. Исследование строения вещества и его изменение под влиянием внешних воздействий;
2. Изучение явлений переноса: диффузии, теплопроводности;
3. Изучение фазовых превращений;
4. Исследование критических явлений;
5. Исследование поверхностных явлений на границах раздела фаз.

Практически все эти вопросы поддаются исследованию методами компьютерной физики.

Сформулируем более узкую задачу: как можно исходя из известных межмолекулярных взаимодействий вычислять макроскопические параметры (температуру, давление, теплоёмкость), и качественно объяснить свойства газов, жидкостей, а возможно даже и твёрдых тел?

Можно задачу решать «в лоб», моделируя взаимодействие большого, порядка $10^{23} \div 10^{25}$ частиц, но ни один суперкомпьютер, пока не в состоянии справиться с такой задачей.

Оказывается, для описания поведения системы с большим числом частиц достаточно исследовать поведение $10^2 \div 10^3$ частиц, совершающих хаотическое движение и свободно пересекающих границы ячейки, в которой они находятся.

Для решения задачи требуются лишь численные алгоритмы интегрирования уравнений Ньютона (Лагранжа, Гамильтона).

Существуют два принципиально различных подхода:

1. Детерминистические методы (метод молекулярной динамики МД).

Рассмотрим реализацию этого метода в соответствии с идеями, изложенными в [1].

2. Стохастические методы (вероятная эволюция системы).

4.1.1. Потенциал межмолекулярного взаимодействия.

Сначала нужно определить физическую модель системы. Будем считать, что динамику взаимодействий можно считать классической, а молекулы химически инертными шариками. Кроме того, взаимодействие не зависит от ориентации молекул – используется модель одноатомной среды.

Потенциальная энергия взаимодействия между атомами зависит только от расстояния между ними:

$$U = U(r_{12}) + U(r_{13}) + U(r_{23}) + \dots + U(r_{n-1,n}) = \sum_{\substack{i=1 \\ i < j}}^n U(r_{ij}),$$

$U(r)$ можно получить на основании квантомеханических расчётов, но это достаточно сложная задача, поэтому обычно используют феноменологическую формулу

$$U(r) = 4U_{\min} \cdot \left[\left(\frac{R}{r} \right)^{12} - \left(\frac{R}{r} \right)^6 \right]$$

- потенциал Леннарда-Джонса, рис.4.1.

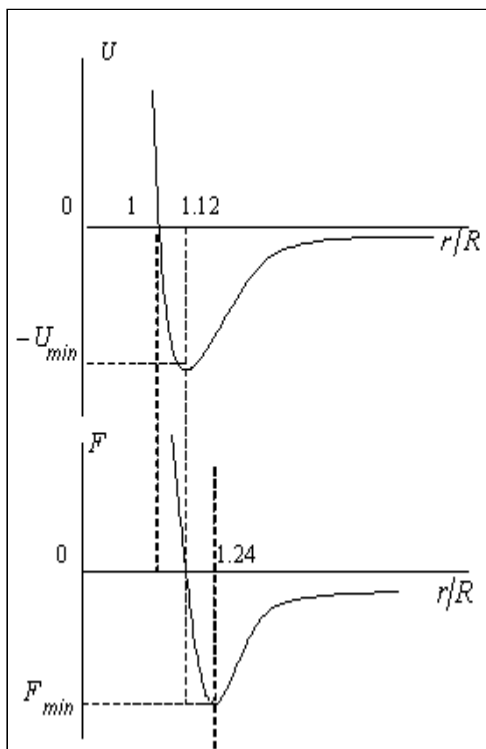


Рис.4.1. Потенциал Леннарда-Джонса

При $r > 1.12 \cdot R$ преобладает притяжение за счёт взаимной поляризации (сила Ван-дер-Ваальса).

При этом сила убывает с расстоянием как

$$F \sim \frac{1}{r^7}.$$

Продифференцируем выражение для потенциала и найдем выражение для силы

$$F_r = -\nabla U,$$

$$F_r = \frac{24U_m}{R} \left(\frac{R}{r} \right)^7 \cdot \left[2 \left(\frac{R}{r} \right)^6 - 1 \right],$$

$$\frac{dF}{dr} = 0, \quad r = 1.24R, \quad F_{\min} = -\frac{2.4U_{\phi\lambda}}{R}.$$

Вычислим значения силы на расстояниях, кратных R .

$$F_{1r=2R} = -\frac{2.4U_0}{R} \cdot 0.076, \quad F_{1r=2.5R} = F_{\min} 0.016, \quad F_{1r=3R} = F_{\min} 0.0045,$$

будем полагать, что сила притяжения "включается" на расстоянии $2,5R$.

Преобразуем уравнения в безразмерную форму. Выразим скорость в единицах

$\sqrt{U_m/m}$, а время $[t] = \frac{[R]}{[v]}$, t в единицах $R\sqrt{m/U_m}$, например для аргона

$$U_M = 120K \cdot k, \quad k = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}, \quad R = 3.4 \text{ \AA}, \quad \tau = t = 1.8 \cdot 10^{-12} \text{ с},$$

диаметр молекулы $d \approx 1.07 \cdot R$.

Уравнение движения $m\ddot{\vec{r}} = F_r$ можно переписать в виде:

$$m \underbrace{\left(\frac{\Delta \vec{r}}{R} \right)}_{\Delta \vec{r}_{отн}} \cdot \underbrace{\left(\frac{R^2 m}{\Delta t^2 U_M} \right)}_{\frac{1}{\Delta t_{отн}^2}} \frac{U_M}{Rm} = F_r, \quad \text{или} \quad \ddot{\vec{r}}_0 = \frac{R}{U_M} F_r,$$

обозначая $F_0 = 24 \left(\frac{R}{r} \right)^7 \cdot \left[2 \cdot \left(\frac{R}{r} \right)^6 - 1 \right]$, получим безразмерное выражение для силы

$$F_0 = 24 \cdot r_{отн}^{-7} [2r_{отн}^{-6} - 1],$$

получим $\ddot{\vec{r}}_0 = \vec{F}_0$, это безразмерное уравнение и будем решать численно.

4.1.2. Краевые условия.

Одна из проблем - это поверхностный эффект, который усиливается при уменьшении числа частиц. Например, для сферического резервуара доля частиц в слое, толщиной d у стенки

$$\frac{N_s}{N} = \frac{n \cdot 4\pi R^2 d}{\frac{3}{4} \pi R^3 n} = \frac{3d}{R} \sim \frac{1}{\sqrt[3]{R}} - \text{медленно уменьшается с ростом } N.$$

Одним из способов минимизации поверхностных эффектов заключается в использовании периодических краевых условий, при этом устраняется влияние граней и создаётся квазibesконечный объём.

Рассматриваем движение частиц только в одной ячейке.

Если частица вылетает из ячейки, то её копия влетает через противоположенную сторону, рис.4.2. Вследствие быстрого убывания сил можно принять правило: частица взаимодействует только с ближайшей копией

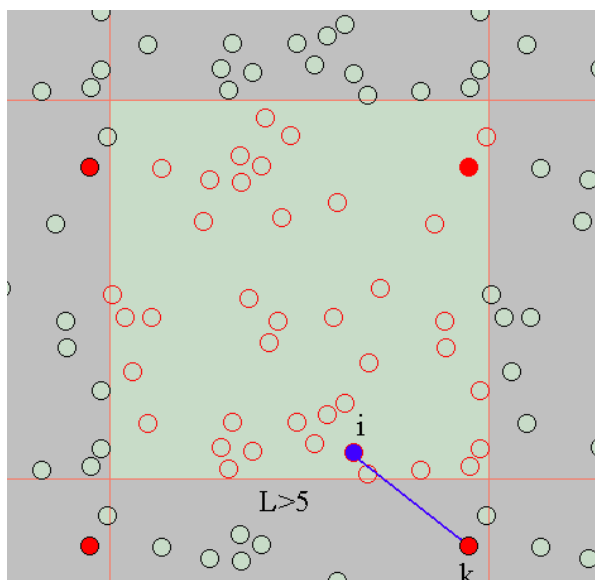


Рис.4.2. Квазибесконечный объем.

другой частицы. Очевидно, что пренебречь остальными взаимодействиями можно если $L/2 \geq 2.5R$, т.е. $L \geq 5R$ (при этом погрешность или $L \geq 5$ отн.ед. при вычислении не более 2%).

Выбор начальных условий:

Частицы можно располагать хаотически или, наоборот, регулярно в узлах прямоугольной или треугольной

сетки. Скорости v_x, v_y выбирают случайным образом на отрезке $[-v_{max}, v_{max}]$. Затем следует перенормировка скоростей, чтобы полный импульс стал равен нулю

$$v_{ix} = v_{ix}^{(0)} - \frac{\sum m_i \vec{v}_{ix}^{(0)}}{\sum m_i}, \dots,$$

кроме того, если задана температура, то необходимо снова корректировать скорости, он это уже интеграционный алгоритм, т.к. определяется после достижения теплового равновесия.

Ниже приведена процедура перенормировки скоростей.

```

Procedure Vnorm;
var vxc, vyc: real;
var i: integer;
{ Процедура перенормировки скоростей }
{ так, чтобы полный импульс системы равнялся нулю }
begin
  Vxc := 0;
  Vyc := 0;
  for i := 1 to N do begin
    Vxc := Vxc + vx[i];
    Vyc := Vyc + vy[i];
  end;

```

```

Vxc := Vxc/N;
Vyc := Vyc/N;
for i := 1 to N do begin
  Vx[i] := Vx[i]-Vxc; { Нормированные значения }
  Vy[i] := Vy[i]-Vyc; { скоростей }
end;
end; {Vnorm}

```

4.1.3. Задачи, решаемые с помощью программы молекулярной динамики.

На рис. 4.3. приведен интерфейс программы, позволяющей выбирать начальную конфигурацию и начальное распределение скоростей молекул.

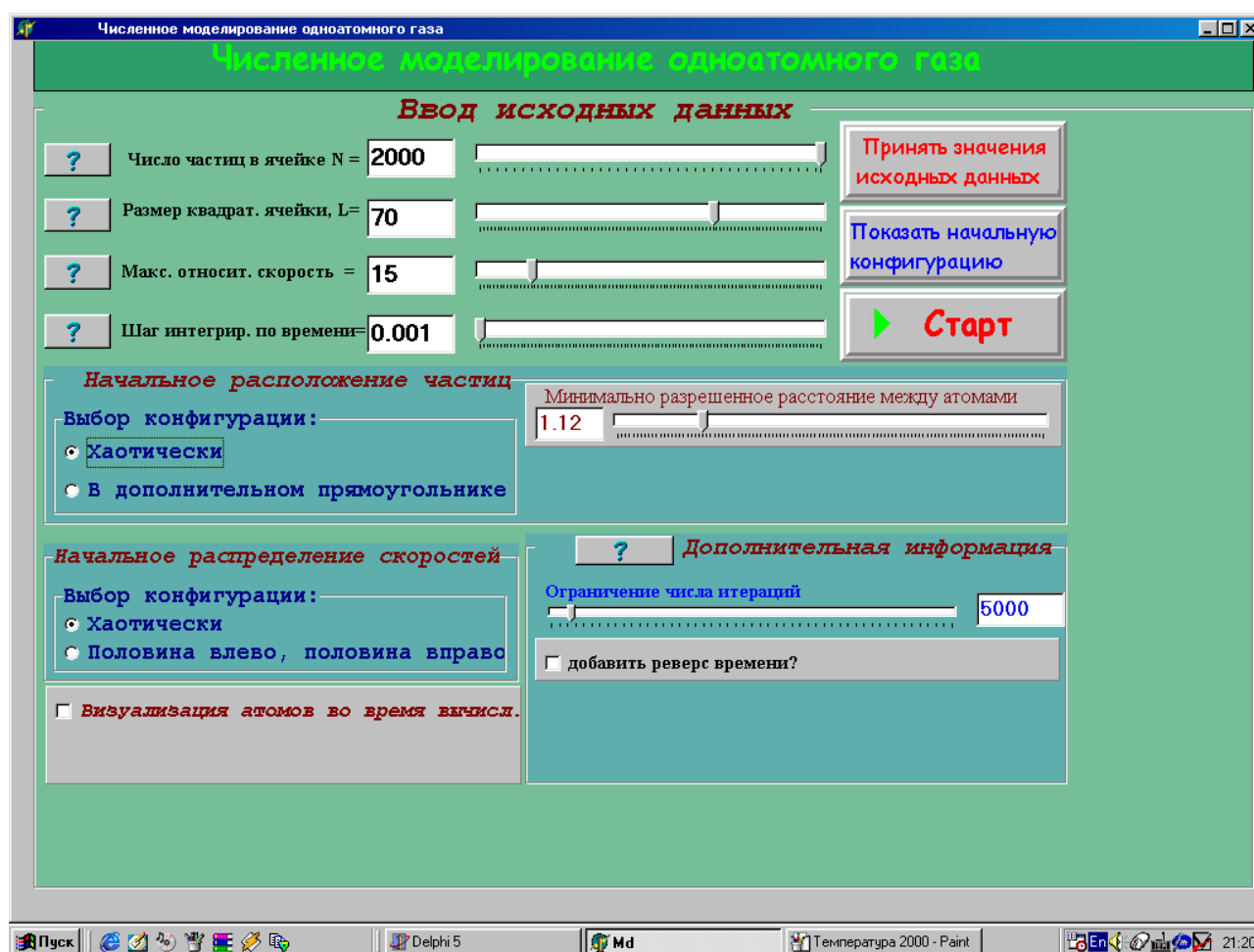


Рис.4.3. Интерфейс программы молекулярной динамики

Проект 4.1. Приближение к равновесию идеального газа.

а) Расположить N частиц в левой половине ящика, затем вычислить $N_{cp}(t_1 \leq t \leq t_2)$, там же, $t_1 \geq$ установившегося время. На рис.4.4 приведен график среднего числа

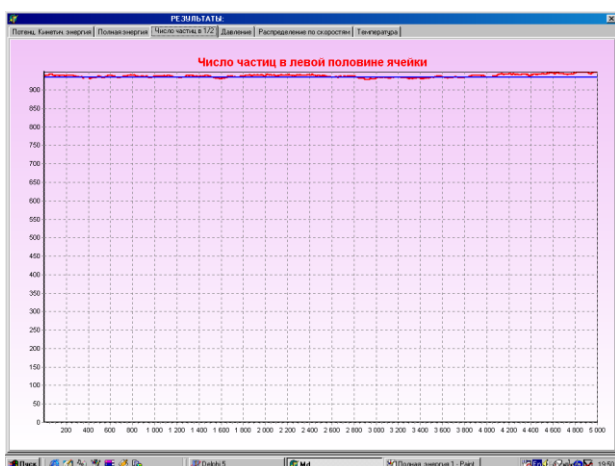


Рис.4.4. График среднего числа частиц в левой половине ячейки

частиц в левой половине ячейки. Видны слабые флуктуации относительно среднего значения $N=1000$.

Использованы различные начальные конфигурации молекул, плотная упаковка в квадратной ячейке и хаотическая, рис. 4.5.

б) Рассмотреть необратимость

теплового процесса.

Для изучения обратимости процессов в программе предусмотрена возможность

начальной конфигурации

молекул в виде плотной

упаковки в прямоугольнике и

выбора скоростей половина

вправо, половина влево (удар

лоб в лоб). Предусмотрена

возможность "реверса"

времени, заключающаяся в

остановке частиц и замене скоростей на противоположные. Численные

эксперименты показывают, что необратимость во времени процессов

соударения молекул наступает при значительном числе итераций.

Использованы следующие параметры, число частиц $N=200$, размер ячейки 20

отн.ед., максимальная относительная (безразмерная) скорость $v=20$, шаг по

времени $dt=0,001$ отн.ед.

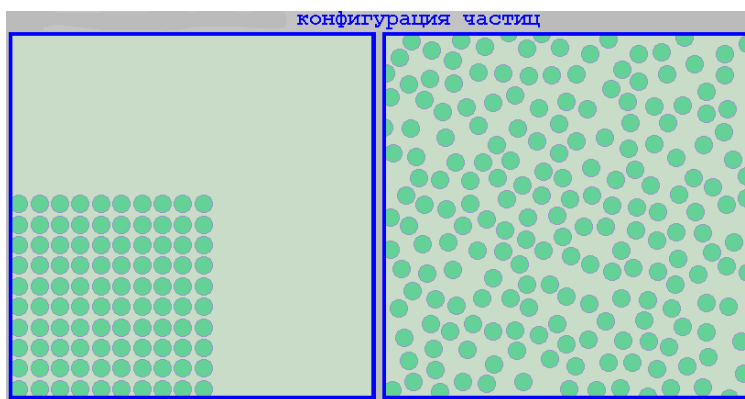


Рис.4.5. Начальные конфигурации атомов

При числе итераций, равном 1000, процесс соударений обратим, при большем числе итераций становится необратимым. По-видимому, это связано с длиной используемой вещественной арифметики. В этом можно убедиться, если вносить в значения скоростей частиц при их реверсе погрешность в пятнадцатом-шестнадцатом знаке.

в) Рассмотреть приближение идеального газа, вычислить значение параметра $\sqrt{L_x \cdot L_y} / d$, где d - диаметр молекулы, при котором потенциальной энергией можно пренебречь, $\langle |E_n| \rangle = 1\% \cdot E_k$.

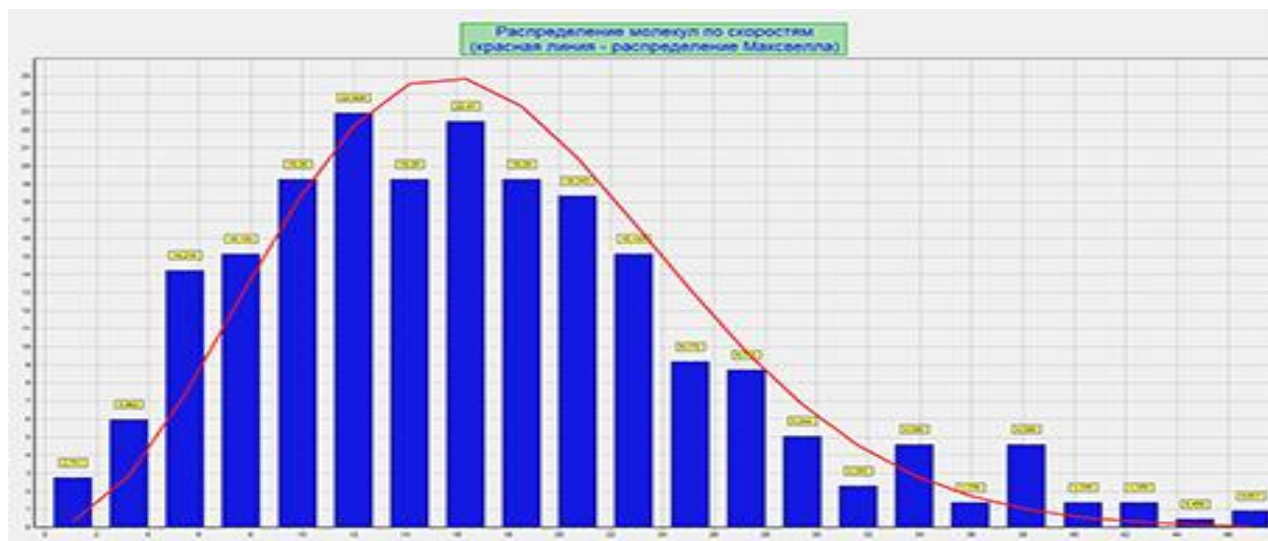


Рис.4.6. Распределение Максвелла-Больцмана по скоростям

г) Получить распределение Максвелла-Больцмана по скоростям. На рис.4.6 приведен пример с такими параметрами $N=200$, размер ячейки 20 отн.ед., максимальная относительная (безразмерная) скорость $v=20$, шаг по времени $dt=0,001$ отн.ед., число итераций 10000.

В начальный момент времени все молекулы имели одинаковые по модулю начальные скорости. То есть, со временем появились медленные и

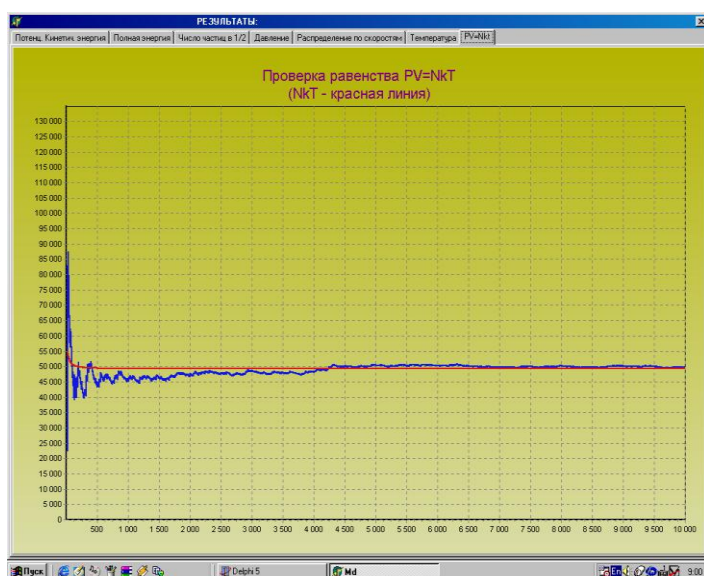


Рис.4.7. Проверка выполнения уравнения Менделеева -Клапейрона

быстрые молекулы и приблизительно выполнилось статистическое распределение.

д) Проверить в результате компьютерного моделирования выполнение закона Менделеева-Клапейрона. На рис. 4.7 видно выполнение с высокой точностью соотношения $P \cdot V = N \cdot k \cdot T$. Здесь температура вычислялась через

значение среднеквадратической скорости, а давление с помощью расчета переносимого через стенки ячейки импульса [1].

Проект 4.2. Изучение равновесной конфигурации при заданной температуре.

а) Если задана температура T , то подбирают конфигурацию с близкой температурой T_c , затем перемасштабируют скорости $\vec{v}_i := \vec{v}_i \sqrt{\frac{T}{T_c}}$. Возможно, что

итерационное уточнение придётся произвести несколько раз, из-за флуктуаций кинетической энергии.

б) Построить изотерму реального газа, для изотермического сжатия уменьшать L_x, L_y , затем дождаться равновесной конфигурации и перемасштабировать скорости.

в) Вычислить удельную теплоёмкость $c_v = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_v \cdot \frac{1}{N}$ и сравнить с теоретическим значением для одноатомного гелия.

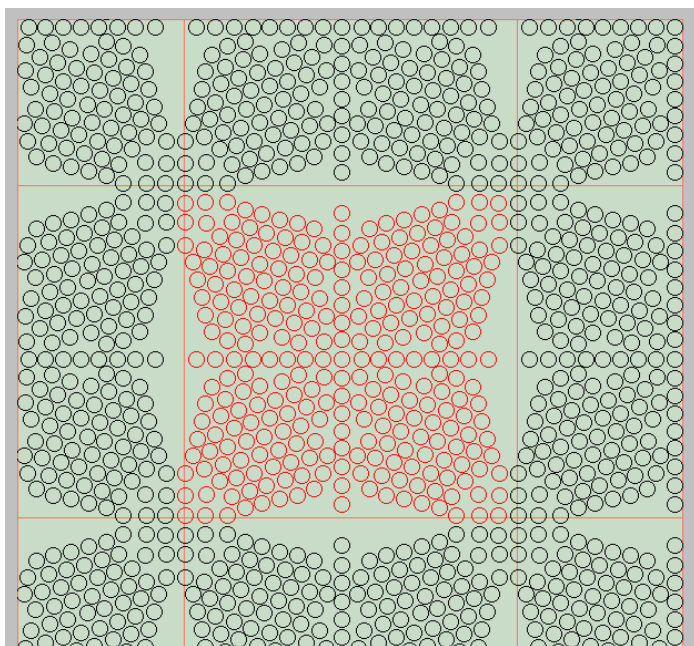


Рис.4.8. Квазикристаллическая решетка

Проект 4.3. Качественные свойства жидкости и газа.

а) Испарение капли, образовать «каплю» в середине экрана, расстояние между молекулами $r \approx 1.12R$, молекулы можно расположить внутри куба или шара в узлах треугольной решётки, повышая температуру (начальные скорости можно вообще взять равными нулю, если действуют силы отталкивания).

б) Сравнить энергию треугольной и квадратной решёток. На рис.4.8. приведен пример моделирования взаимодействия молекул при низких температурах (скоростях). Начальная конфигурация молекул - плотная упаковка в квадратной

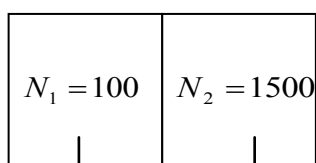
решетке. Видно, что в соответствии с принципом минимальности энергии, молекулы постепенно образовали треугольные решетки.

4.2. Приближение к равновесию и энтропия

Систему многих частиц с заданными макроскопическими параметрами N, V, E можно моделировать, интегрируя уравнения движения каждой частицы и вычисляя средние по времени значения рассматриваемых величин. Однако как выполнить усреднение по ансамблю при заданных макро величинах? Можно перебрать все микросостояния, однако число микросостояний велико, например, если разбить V на 2 части и расположить слева и справа по 50 частиц, то возможно 10^{29} микросостояний для пронумерованных частиц.

Второй подход основан на методе Монте-Карло для получения репрезентативной выборки из полного числа микросостояний.

Эффективная процедура для компьютерного моделирования может быть построена с использованием подсистемы, состоящей из одного элемента, исторически названным «демоном» [13]. «Демон Больцмана»- крохотное, бестелесное, дезорганизованное, вечно занятое существо, непрерывно и бесцельно переносящее возбуждение (энергию) с одного атома на другой.. Рассмотрим пример из [1] переноса возбуждения из системы 1 в систему 2.



↓ ↓
возбужд. невозбужд.
частицы частицы

Энтропией назовём

$$S = k \cdot \ln W,$$

где W - число микросостояний системы, $k=1$, положим,

очевидно $S_1^{(0)} = 0$, $W=1$ - все возбуждены, $S_2^{(0)} = 0$, $S_1^{(1)} = \ln 100 = 4.61$, демон решает, какой станет невозбуждённым, на втором шаге $100 \cdot 99$ вариантов, но нужно поделить на 2 т.к. совпадают варианты 12,87 и 87,12 и т.д. таким образом $W=4950$, $S_1^{(2)} = 8.51$.

Энтропия второй системы тоже возрастает $W_2^{(0)} = 1, S_2^{(0)} = 0, W_2^{(1)} = 1500$,

$$S_2^{(1)} = 7.3, W_2^{(2)} = \frac{1}{2} 1500 \cdot 1499, S_2^{(2)} = 13.9.$$

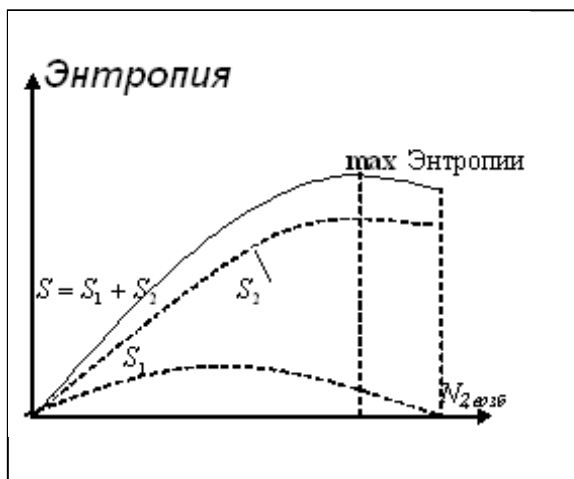


Рис.4.09. График энтропии

Как только половина атомов системы 1 станет невозбуждённой, энтропия начнёт уменьшаться, «демон» испытывает недостаток возбуждённых атомов.

Проект 4.4. Вычисление энтропии

Вычислить зависимость энтропии от числа возбуждённых частиц в левом ящике, где сначала находилось 100

частиц, а справа 200. Построить графики для S_1 , S_2 и S , рис.4.09.

Таблица 4.1.

N_1 возб.	S_1
100	0
99	4.6
90	30.4
80	47.7
60	64.8
55	66.2
50	66.8
45	66.2
...	...
1	4.6

Ниже приведен фрагмент программы вычисления энтропии по формуле $S = \ln W$, исходные данные N_{10} – число частиц в левой половине ящика в начальный момент времени, все частицы возбуждённые, N_{20} – в правой половине ящика – невозбуждённые.

```

 $S_{\max} := 0;$                                      {для поиска max энтропии}

for  $N_2 := 0$  to  $N_{10}$  do begin {частицы (возб.) покид.
поодиночке 1 систему}
 $N_1 := N_{10} - N_2$  ;
 $S_1 := 0;$   $S_2 := 0;$ 
if  $N_1 \neq 0$  then begin

```

```

for  $i := 0$  to  $N_1 - 1$  do

```

```

 $S_1 := S_1 + \ln((N_{10} - i)/(N_1 - i));$  {методами комбинаторики вычисляем энтропию}

```

```

end;

```

```

if  $N_2 \neq 0$  then ... {индекс 1 заменить на 2}

```

```

 $S := S_1 + S_2;$  печать  $N_1, S_1, S_2, S$ 

```

```

if  $S > S_{\max}$  then begin  $S_{\max} := S$ ;
 $N_{1\max} := N_1$ ;
end;
end {2};   печать  $N_{1\max}, S_{\max}$ 

```

Отметим, что определение энтропии, основанное на переборе всех микросостояний практически нереализуемо для большинства случаев. Желательно иметь метод, опирающийся на наблюдаемые величины, а не на виртуальные состояния системы. Ма (Chang-Keng Ma) предложил определение энтропии, пригодное для вычисления при компьютерном моделировании. Использован факт, что система в процессе эволюции обязательно повторит микросостояние (или близкое микросостояние) чем больше проходит времени до совпадения некоррелированных микросостояний, тем меньше микросостояний и меньше энтропия. Можно непосредственно измерять частоту совпадения R_n , равную отношению числа совпавших пар микросостояний к полному числу сравнений

$$S = -k \cdot \ln R_n.$$

Для сравнения микросостояний можно, например, вычислять и затем сравнивать число

$micro = \sum 2^L$, где L – номер частицы в левом ящике, такой подход мы реализуем во втором семестре, он предполагает наличие качественного (хорошего) датчика случайных чисел.

4.3. Явления переноса (диффузии, теплопроводности).

Возможны два подхода:

1. Исследования методами молекулярной динамики или Монте-Карло.
2. Феноменологический подход, основанный на решении ДУ в частных производных параболического типа.

Остановимся на феноменологическом подходе.

1. Получим уравнение теплопроводности и диффузии без источников в безразмерной форме [28] .

1) Из уравнения Фурье $q = -k \frac{\partial U}{\partial x}$ легко можно получить одномерное

уравнение теплопроводности $U_t = a^2 U_{xx}$, где $U_t = \frac{\partial U}{\partial t}$, $U_{xx} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$,

$a^2 = \frac{k}{c\rho}$ - коэффициент температуропроводности, $[k] = \frac{Bm \cdot m}{K}$, $[a^2] = \frac{m^2}{c}$,

a^2 можно положить 1, если ввести новое время $t^* = a^2 t$, $[t^*] = m^2$.

Итак имеем уравнение безразмерное уравнение: $U_t = U_{xx}$,

k - коэффициент теплопроводности, $[k] = Bm/(m \cdot K)$,

c - удельная теплоёмкость, $[c] = Дж/(кг \cdot K)$, ρ - плотность массы $[\rho] = кг/м^3$.

2) Диффузия через пористую перегородку описывается уравнением:

$c \frac{\partial U}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial U}{\partial x} \right)$, где $c \leq 1$ - коэффициент пористости (безразмерный) $c = \frac{V_{пор}}{V_{полн}}$,

D - коэффициент диффузии, если $D = const$, то получаем то же самое уравнение.

3) Обезразмеривание уравнений: {позволяет избавиться при численной реализации от очень больших и очень малых чисел}.

Более точное обезразмеривание исходного уравнения производится с помощью замены

$$U = U_0 U^*,$$

$$t = t_0 t^*,$$

$$x = x_0 x^*,$$

$$\text{тогда } \frac{dU^*}{dt^*} = \frac{t_0}{x_0^2} a^2 \frac{\partial^2 U^*}{\partial x^{*2}},$$

где U^*, t^*, x^* - безразмерные величины, полагая $\frac{t_0}{x_0^2} a^2 = 1, t_0 = 1c$, получаем

$$x_0 = a\sqrt{t_0}, \text{ или } x_0 = 1m, \text{ тогда } t_0 = \frac{m^2}{a^2},$$

Например для свежеснежавшего снега $\rho = 200 \text{ кг/м}^3$, $k = 0.15 \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$, $c = 2100 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}$, $a^2 = 3.6 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{с}$, и тогда если $x_0 = 1 \text{ м}$, то $t_0 = 1667 \text{ с}$, и наоборот, если $t_0 = 1 \text{ с}$, $x_0 = 6 \cdot 10^{-4} \text{ м}$.

2. Конечно-разностная аппроксимация.

Пусть нижний индекс соответствует координате, а верхний времени, например φ_i^n , и кроме того, h - шаг по координате, Δt - по времени.

Аппроксимация производных имеет вид:

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial x} \approx \frac{\varphi_{i+1} - \varphi_i}{h}, \quad \frac{\partial \varphi_i}{\partial t} \approx \frac{\varphi_i^{h+1} - \varphi_i^h}{\Delta t},$$

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \approx \left(\frac{\varphi_{i+1} - \varphi_i}{h} - \frac{\varphi_i - \varphi_{i-1}}{h} \right) \frac{1}{h} = \frac{1}{h^2} (\varphi_{i+1} - 2\varphi_i + \varphi_{i-1}),$$

обозначим $(\delta^2 \varphi^n)_i = \varphi_{i+1}^h - 2\varphi_i^h + \varphi_{i-1}^h$, тогда подстановка в уравнение теплопроводности даёт:

$$\frac{\varphi_i^{h+1} - \varphi_i^n}{\Delta t} = \frac{a^2}{h^2} (\delta^2 \varphi^n)_i + f_i^h, \quad f_i^h - \text{плотность поверхностных источников,}$$

$$f = \frac{F}{c\rho}, \quad [F] = \text{Вт} / \text{м}^2, \quad [f] = \frac{\text{К}}{\text{с}}.$$

полученную разностную схему перепишем в виде:

$$\varphi_i^{n+1} = (1 - H\Delta t)\varphi_i^n + f_i^n \Delta t,$$

где $(H\varphi)_i = \frac{-a^2}{h^2} (\delta^2 \varphi)_i$ - оператор, действующий на функцию φ .

При отсутствии источников, получаем простую явную разностную схему:

$$\varphi^{n+1} = (1 - H\Delta t)\varphi^h.$$

Явная схема устойчива только при малых шагах по времени [13]. Причина неустойчивости явной схемы при больших Δt заключается в том, что для больших собственных значений $H\varphi = \lambda\varphi$, выражение $(1 - \lambda_k \Delta t) < 0$, при уменьшении h уменьш. Δt Для повышения устойчивости можно перейти к неявным схемам, например,

$$\frac{\varphi_i^{h+1} - \varphi_i^h}{\Delta t} = \frac{a^2}{h^2} (\delta^2 \varphi^{n+1})_i, \text{ которую можно переписать как явную}$$

$$\varphi^{n+1} = \frac{1}{1 + H\Delta t} \varphi^n,$$

где $\frac{1}{H}$ - обратный оператор, эта схема обладает лучшей устойчивостью.

Проект 4.4. Численное решение уравнения теплопроводности по явной разностной схеме. Выявление неустойчивости.

Уравнение: $U_t = U_{xx}$, граничные условия: $U(0) = U(1) = 0$,

Начальное условие $U(x, t = 0) = e^{-20\left(x-\frac{1}{2}\right)^2} - e^{-20\left(x-\frac{3}{2}\right)^2} - e^{-20\left(x+\frac{1}{2}\right)^2},$

гауссоида, центрированная относительно $x = 0.5$, на рис.4.10 - красная линия.

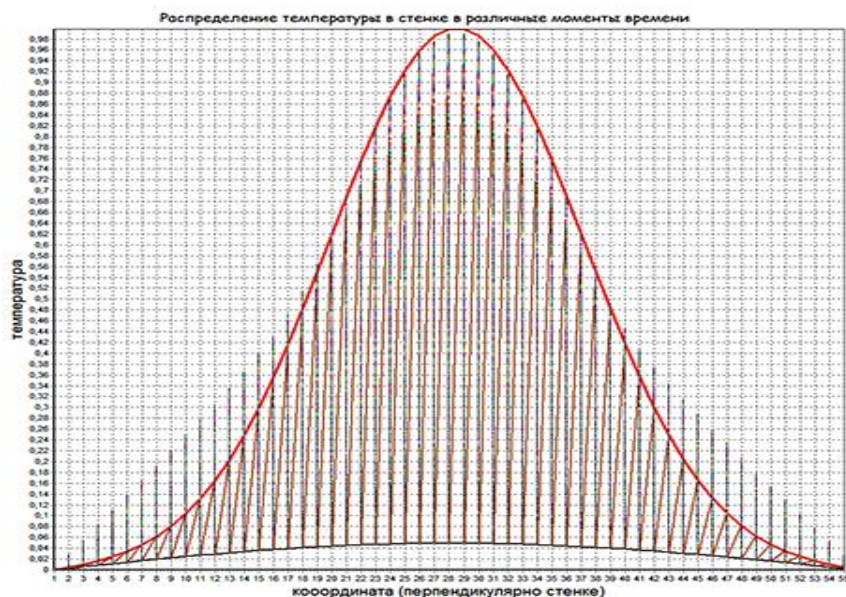


Рис.4.10. Распространение тепла в плоской стенке

Аналитическое решение

имеет вид

$$U(x, t) = \sqrt{\tau} \left\{ e^{-20\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 \tau} - e^{-20\left(x-\frac{3}{2}\right)^2 \tau} - e^{-20\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 \tau} \right\}, \text{ где } \tau = \frac{1}{1 + 80t}.$$

Задание. Убедиться, что для шага по времени $\Delta t < 8 \cdot 10^{-4}$ отн.ед. при $h = 1/25$ явная схема работает устойчиво, а при $\Delta t \geq 8 \cdot 10^{-4}$ неустойчиво (осцилляции).

Проект 4.5. Компьютерная модель остывания шара. Уравнение

теплопроводности имеет вид: $\Delta\Theta = \frac{1}{a^2} \frac{\partial\Theta}{\partial t}$, $\Delta\Theta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial\Theta}{\partial r} \right)$, и заменой

переменных $U = r \cdot \Theta$ приводится к виду: $U_{rr} = \frac{1}{a^2} U_t$, (как плоская стенка, [28]),

начальное условие: $U(r, t=0) = \Theta_0 r$, граничные условия: $U(R, t) = 0, U(r=0, t) = 0$.

Вариант 1: Вычислить время остывания варённого куриного яйца,

$t_0 = 100^\circ\text{C}$, $t_{\text{водби}} = 20^\circ\text{C}$, $R = 2.5\text{см}$, $a^2 = 2 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{с}$, $t_{\text{сведобн}} \approx 45^\circ\text{C}$ в центре шара.

Аналитическое решение даётся интегралом Пуассона

$$U(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi} 2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} \varphi(\xi) d\xi, \quad \varphi(\xi) = U(\xi, t=0).$$

Вариант 2: За какое время остынет чугунное ядро в центре со 100°C до 50°C ,

$t_0 = 10^\circ\text{C}$, $R = 30\text{см}$, $a^2 = 1.5 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$.

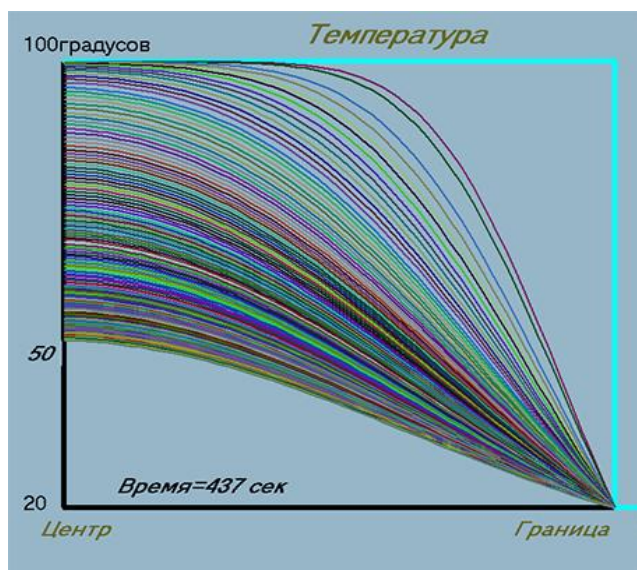


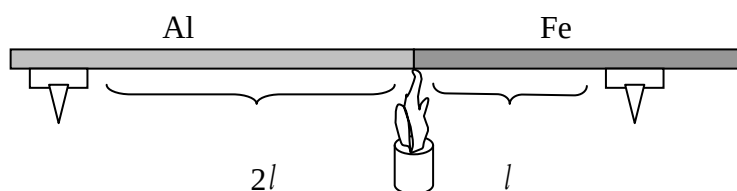
Рис.4.11. Температурные кривые моделирования задачи остывания шара

На рис.4.11 приведены результаты компьютерного моделирования для задачи остывания шара.

Использованы параметры: радиус шара 3см, коэффициент температуропроводности равен $2 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{с}$, начальная температура шара 100°C ,

температура на границе 20°C , число шагов по координате 50, шаг по времени 0,9 от критического значения.

Проект 4.7. Нагревание длинного стержня.



Как быстро распространяется температурная волна? Из уравнения теплопроводности- бесконечно быстро, т.е. при t сколь угодно малом, $\Theta(x,t) > 0$. (противоречит молекулярной физике!). Чтобы избежать этого надо брать конечное изменение температуры.

Рассмотрим краевую задачу подробнее, будем считать стержни теплоизолированными от воздуха и пренебрегаем излучением. Соответствует задаче о соприкосновении двух длинных стержней с разностью температур $2\Theta_0$.

Полагая, что стержень тонкий, и источник поддерживает постоянную температуру, получаем граничное условие $\Theta(x=0, t>0) = \Theta_0$. Для правого конца $\Theta(x=l, t>0) = 0$, где l - длина стержня (это условие приближённое, l с запасом, $l \gg l_{\text{действит}}$).

Аналитическое решение рассматриваемой задачи имеет вид:

$$\Theta(x,t) = \Theta_0 \left(1 - \Phi \left(\frac{x}{2\sqrt{a^2 t}} \right) \right), \quad \text{где} \quad \Phi(\eta) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\eta e^{-x^2} dx - \text{функция ошибок,}$$

$\Phi(0) = 0$, [29, с.233]. Найдём скорость температурной волны, для этого приравняем «фазу» в двух близко расположенных точках

$$\psi = \frac{x_1}{2\sqrt{a^2 t_1}} = \frac{x_2}{2\sqrt{a^2 t_2}}, \text{ под скоростью будем понимать величину}$$

$$v_\Theta = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = x_1 \frac{\sqrt{\frac{t_2}{t_1}} - 1}{t_2 - t_1} = \frac{x_1}{\sqrt{t_1}(\sqrt{t_1} + \sqrt{t_2})} \approx \frac{x_1}{2\sqrt{t_1}} = \psi \frac{a}{\sqrt{t_1}}.$$

Из полученной формулы видно, что скорость изменения координаты с заданной температурой зависит от материала, например, $a_{Al}^2 \approx 8.6 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$, $a_{Fe}^2 \approx 2 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$, $v_{Al} \approx 2.07 \cdot v_{Fe}$, и, кроме того, скорость уменьшается со временем.

Замечания по поводу численной реализации алгоритма.

При задании граничного условия $\Theta=0, t \geq 0$ на свободной границе вносится дополнительная погрешность, снизить которую можно или «удлинением стержня» или переформулировкой граничного условия.

В первом случае запас по длине нужно выбирать с учётом допустимой погрешности решения. В нашем случае помогает анализ аналитического решения:

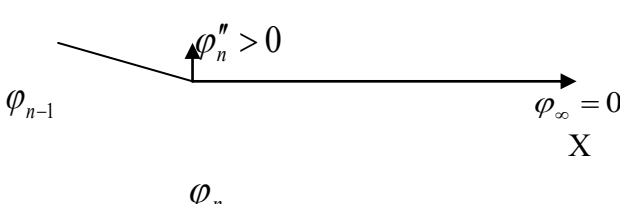
$$\Phi(\eta)=0.9 \quad \text{при} \quad \eta=1.64, \quad \text{при} \quad \text{этом} \quad \Theta=10\% \cdot \Theta_0,$$

$$\Phi(\eta)=0.99 \quad \text{при} \quad \eta=2.6, \quad \text{при} \quad \text{этом} \quad \Theta=1\% \cdot \Theta_0,$$

$$\Phi(\eta)=0.999 \quad \text{при} \quad \eta=3.3, \quad \text{при} \quad \text{этом} \quad \Theta=0.1\% \cdot \Theta_0,$$

таим образом, достаточно выбрать $l \approx 2l_{\text{исслед}}$.

Во втором случае можно, например, ввести бесконечный граничный элемент, тогда:

$$\left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right)_n \approx \frac{\varphi_{n-1} - \varphi_n}{h^2},$$


$\varphi_{\infty} = 0$ будет оказывать демпфирующее воздействие на φ_n . Во втором случае длину можно ограничить $l \approx 1.5l_0$.

Заключение. В пособии рассмотрены 43 проекта использования компьютерных методов в таких разделах физики, как механика, электромагнетизм, оптика и молекулярная физика вместе с термодинамикой. Рассмотрены этапы математического моделирования в физике в контексте решения соответствующих уравнений математической физики с помощью численных методов и программирования на языках высокого уровня.

В пособии почти не затронуты вопросы теоретической физики, которые могут быть эффективно исследованы с помощью методов компьютерного моделирования: это и тема хаоса [1] (автор пособия без проблем реализовал 3 примера из [1]), тема ренорм - групп, перколяции, квантово-механические уравнения и др.

При реализации проектов автор придерживался концепции, согласно которой студент должен самостоятельно сделать физическую и математическую постановку задачи, выбрать численные алгоритмы, необходимые для реализации проекта с использованием знаний, полученных в курсе алгоритмы и методы вычислений, реализовать программу на языке высокого уровня с учетом знаний, полученных в курсах программирования и объектно-ориентированного программирования и реализовать компьютерную графику с использованием современных библиотек и платформ. Важной частью методики является интеграция взаимодействия между физиком, математиком и программистом.

Конечной целью является попытка уменьшить интервал между постановкой задачи и написанием кода. Для этого в пособии даны многочисленные расчетные формулы и приведены ключевые фрагменты кода.

"Садись и пиши код" - таков может быть девиз.

Приложение 1.

Алгоритмы цветокодирования в компьютерной физике и технике

В связи с активным и повсеместным внедрением компьютерной графики в научные исследования, технику и медицину важно иметь инструментарий для выявления плохо различимых деталей или просто для подчеркивания интересующих характеристик на исходном изображении. В большей степени это касается монохромных изображений, получаемых в научных исследованиях, а также в цифровой рентгенографии.

Для монохромных изображений выявление малоконтрастных объектов затрудняется особенностями человеческого зрения. Не вооруженный человеческий глаз обычно различает не более 100 оттенков серого. Перевод изображения в цветное позволяет иногда увеличить количество различаемых оттенков до 256 (8-битное изображение) или даже до 65536 (16 бит).

Методы цветокодирования также могут быть использованы в программировании физических задач, содержащих большие числовые массивы. Построение цветового поля, соответствующего числовому полю позволяет ускорить отладку таких программ и в прямом смысле увидеть ошибки в числовых данных, например при задании граничных значений функций и т.п.

По-видимому, лучшая книга по компьютерной графике, в которой приведено самое полное и подробное описание методов пространственных и частотных методов улучшения изображений это [30], сайт авторов книги [31]. По существу, можно сказать, что методы компьютерной графики часто позволяют увидеть «невидимое» для невооруженного человеческого глаза. На наш взгляд, было бы полезным и востребованным наличие программных инструментов, позволяющих быстро и без специальных знаний повысить выразительность графических образов, полученных из любых цифровых файлов.

Далее мы остановимся на методах цветокодирования с использованием палитр, связанных с длиной волны, а также рассмотрим палитры,

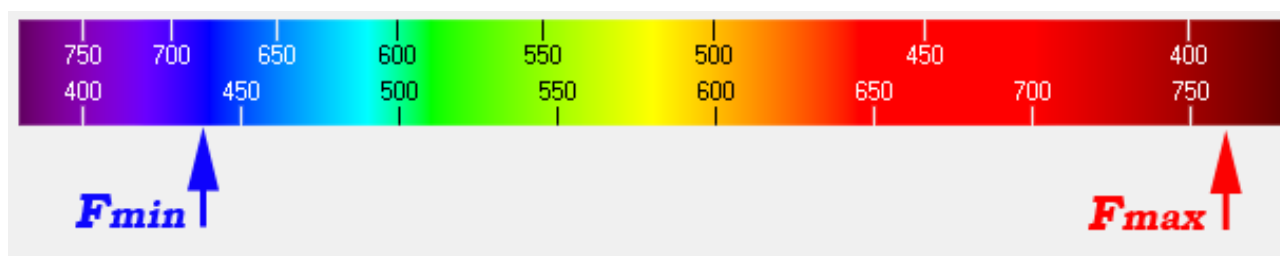
использующие "псевдоцвета" и контурный метод, позволяющий улучшить детализацию изображений.

Нужно отметить, что средства визуализации, основанные на псевдоцветах и цветных контурах, не являются новыми, например в MATLAB содержится более 15 специальных палитр для визуализации значений двумерных и трехмерных матриц [32]. Кроме того, имеется возможность построения контурных графиков для представления на плоскости функции двух переменных вида с помощью линий равного уровня [33].

Несмотря на высокую степень разработанности методов двумерной компьютерной графики, применяемые в бизнесе и научной среде профессиональные средства визуализации, как правило, больше ориентированы на получение графических образов и их построение, а не на их трансформации с помощью алгоритмов цветокодирования. Материалы, приведенные в пособии, ориентированы на то, чтобы студенты могли самостоятельно применять различные алгоритмы цветокодирования для функций двух переменных и для перекодирования изображений (из цветного в черно-белое и наоборот, а также понимали, как можно улучшить детализацию и цветовосприятие изображений).

Использование палитр, связанных с длиной волны света

Идея цветового кодирования с помощью видимого спектра не является новой и давно нашла свое применение в астрономии, см., например, [32], приложение 1, рисунок 1.



Приложение 1, рисунок 1. Визуализация видимого спектра
(перевод длины волны в цвет пикселя)

Сопоставляя диапазон видимых длин волн и диапазон значений функции от минимальных к максимальным (или наоборот), получаем однозначное

соответствие значению функции цвету пикселя (r,g,b).

Расчетная формула для длины волны λ , соответствующей значению функции f имеет вид:

$$\lambda = \lambda_{\max} - (\lambda_{\max} - \lambda_{\min}) \cdot (f - f_{\min}) / (f_{\max} - f_{\min}),$$

где $\lambda_{\min}$, $\lambda_{\max}$ - минимальное и максимальное значение длины волны, причем $\lambda_{\max}$ может быть меньше, чем $\lambda_{\min}$. В этом случае мы читаем спектр справа налево, $f_{\min}$ и $f_{\max}$ - минимальное и максимальное значение отображаемой функции, f - текущее значение функции. В соответствии с расчетной формулой, минимальному значению функции соответствует $\lambda_{\max}$, а максимальному $\lambda_{\min}$. Можно сделать и наоборот

$$\lambda = \lambda_{\min} + (\lambda_{\max} - \lambda_{\min}) \cdot (f - f_{\min}) / (f_{\max} - f_{\min}),$$

хотя особой необходимости использования второй расчетной формулы нет, так как все можно отрегулировать значениями $\lambda_{\max}$ и $\lambda_{\min}$.

В качестве исследуемой функции будем использовать "плотность цвета", вычисляемую по формуле $\rho = 1 - (0.3 \cdot r + 0.59 \cdot g + 0.11 \cdot b)$, где r,g,b - значения красной, зеленой и синей составляющей цвета пикселя.

Это соответствует модели Grayscale (Градации серого) в Фотошопе при переводе цветного изображения в монохромное серое и представлению о разной чувствительности глаза к красной, зеленой и синей составляющей цвета. Здесь также использована обратная шкала, принятая в рентгенографии - черный пиксель плотный ($\rho = 1$), белый ($\rho = 0$).

Расчетную формулу для длины волны можно модернизировать для того, чтобы изображать только пиксели с плотностью, попадающей в более узкий диапазон значений от $f_{\min}$ до $f_{\max}$, которые при этом задаются независимо от $\rho_{\min}$ и $\rho_{\max}$

$$\lambda = \lambda_{\max} - (\lambda_{\max} - \lambda_{\min}) \cdot (\rho / \rho_{\max} - f_{\min}) / (f_{\max} - f_{\min}),$$

при этом если λ выходит за диапазон $\lambda_{\min}$ и $\lambda_{\max}$, то пиксели будут закрашены "дежурным" цветом, например черным.

Обычно на практике выбирается $f_{\min} = 0$ и $f_{\max} = 1$, что соответствует полному охвату плотности цвета от черного до белого.

Важной частью алгоритма является нахождение соответствия длины волны и цвета пикселя.

Программная реализация на Delphi имеется на сайте [34]. Нами эта программа переписана на языке C# в виде метода:

```
private void WavelengthToRGB
(double Wavelength,out int R,out int G,out int B)
{
    //перевод длины волны в цвет RGB
    double Gamma = 0.80;
    int IntensityMax = 255;
    double Blue = 0; Green = 0; Red = 0;
    double factor = 1;
    if ((Wavelength < 380) || (Wavelength > 780))
    {
        R = 0; G = 0; B = 0;
        return;
    }
    if ((Wavelength >= 380) & (Wavelength < 440))
    {
        Red = -(Wavelength - 440) / (440 - 380);
        Green = 0.0;
        Blue = 1.0;
    }
    else
        if ((Wavelength >= 440) & (Wavelength < 490))
        {
            Red = 0.0;
            Green = (Wavelength - 440) / (490 - 440);
            Blue = 1.0;
        }
        else
            if ((Wavelength >= 490) & (Wavelength < 510))
            {
                Red = 0.0;
                Green = 1.0;
                Blue = -(Wavelength - 510) / (510 - 490);
            }
            else
                if ((Wavelength >= 510) & (Wavelength < 580))
                {
                    Red = (Wavelength - 510) / (580 - 510);
                    Green = 1.0;
                    Blue = 0.0;
                }
                else

```



```

        if ((Wavelength >= 580) & (Wavelength < 645))
        {
            Red = 1.0;
            Green = -(Wavelength - 645) / (645 - 580);
            Blue = 0.0;
        }
        else
        if ((Wavelength >= 645) & (Wavelength <= 780))
        {
            Red = 1.0;
            Green = 0.0;
            Blue = 0.0;
        }
        if ((Wavelength >= 380) & (Wavelength < 420))
factor = 0.3 + 0.7 * (Wavelength - 380) / (420 - 380);
        else
            if ((Wavelength >= 420) & (Wavelength < 700)) factor = 1.0;
            else
                if ((Wavelength >= 700) & (Wavelength <= 780))
factor = 0.3 + 0.7 * (780 - Wavelength) / (780 - 700);
            if (Red > 0) R = (int)(IntensityMax * Math.Pow(Red * factor, Gamma));
            else R = 0;
        if (Green > 0) G = (int)(IntensityMax * Math.Pow(Green * factor, Gamma));
            else G = 0;
        if (Blue > 0) B = (int)(IntensityMax * Math.Pow(Blue * factor, Gamma));
            else B = 0;
    }

```

На входе метод принимает значение длины волны, выраженное в нанометрах, на выходе определяются целые значения представления цвета пикселя R,G,B.

Недостатком метода цветокодирования, связанного с длиной волны, является его малая информативность из-за полутонного характера изображения. Глаз, как известно, плохо различает близкие полутона. Тем не менее, в существующих прикладных пакетах метод используется достаточно часто.

Представляется более эффективным и выразительным модифицированный алгоритм цветового кодирования, основанный на использовании настраиваемой дискретной палитры цветов.

Метод похож на предыдущий, но использует не полутонное изображение, а зонное: каждой зоне значений функции соответствует свой цвет. Идея метода не нова и широко используется в медицине, метеорологии и в научной визуализации.

В своей реализации мы попытались сделать этот метод максимально эффективным за счет возможности быстрой замены любого цвета в палитре, за счет возможности использования любой части спектра в любом направлении, и за счет возможности выделения пикселей на изображении, попадающих в настраиваемый диапазон плотности.

Кроме того, реализована монохромная модификация алгоритма (серая и зеленая палитра). Эти палитры могут оказаться удобными для выявления отклонений в плотности изображения, например в тепловизорах и дефектоскопах. Для этого соответствующие участки палитры необходимо перекрасить в яркий контрастный цвет.

Использование палитр случайных цветов (псевдоцветов).

Идея метода очень проста, создается дискретная настраиваемая палитра, в которой компоненты цвета (r, g, b) выбираются с помощью датчика случайных чисел. Программная реализация не вызывает никаких затруднений.

Примеры реализации показывают, что использование палитр случайных цветов позволяет хорошо выделять мельчайшие детали изображения, но при этом теряется информативность самого цвета. Кроме того, при большом числе цветов в палитре теряется связность изображения, происходит его кластеризация. Тем не менее, удобно брать случайные палитры в качестве основы и затем вручную заменять некоторые цвета палитры. Если к этому методу добавить контуры равной плотности, то можно достичь очень высокой детализации изображений даже в затемненных областях, которые глаз воспринимает как черное пятно.

Построение контуров на изображениях.

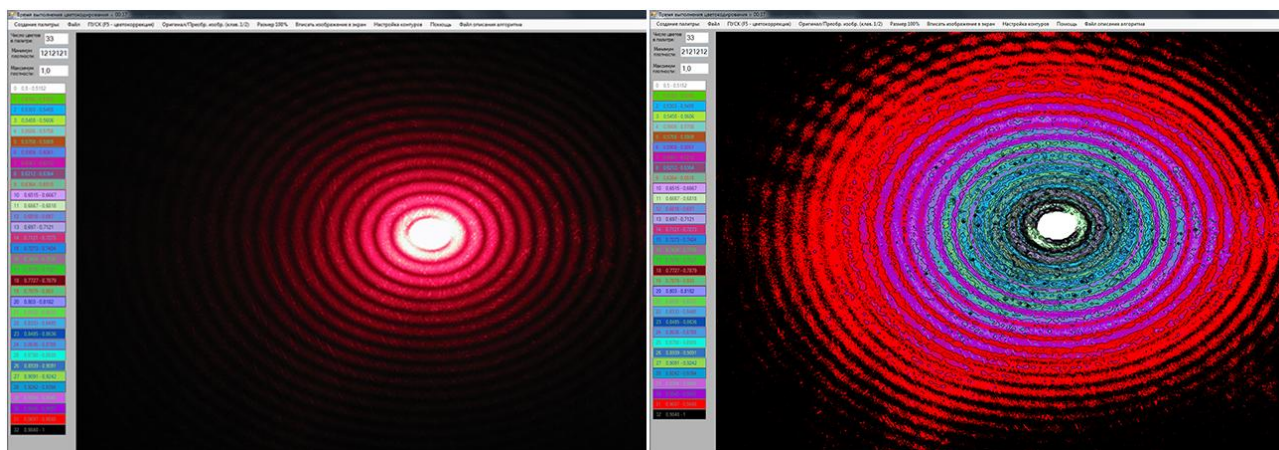
Для построения контуров на изображениях реализован хорошо известный алгоритм, авторство которого мы не смогли установить (метод использован нами во втором разделе при построении эквипотенциалей).

Видимая область экрана разбивается на прямоугольные элементы. Вычисляются координаты вершин прямоугольников и значения функции (пиксельной плотности) в этих точках. После этого проверяется условие

попадания значения функции, соответствующей заданной плотности в интервал значений для двух соседних вершин прямоугольника. Если значение функции попадает в границы интервала, то с помощью линейной интерполяции вычисляются координаты точки на границе, соответствующие этому значению функции. После нахождения второй точки проводится отрезок прямой, соединяющий две точки с заданным значением плотности. Ниже приведен фрагмент программы построения контурных линий, реализованный на C#:

```
private void Contur ( int nContur, int deltaXY )
// модуль изображения контуров
//nContur - число контуров, deltaXY - размер ячейки
//bW,bH-ширина и высота bitmap
{
    Point[] NodPoint = new Point[5]; //массив узлов 4 угла,
    пятый=первый
    Point[] pLine = new Point[2];
    double[] fNod = new double[5];
    double[] fContur = new double[nContur];
    double t; int np;
    Graphics g = Graphics.FromImage(bitmap); //рисуем на битмапе
    Pen pen = new Pen(colorLineContur);
    pen.Width = thickness;
    if (nContur < 2) nContur = 2;
    if (deltaXY < 2) deltaXY = 2; //ограничители
    for (int i = 0; i < nContur - 1; i++)
    {
        fContur[i] = Fmin + i * (Fmax - Fmin) / (nContur - 1);
    }
    int nDx = (bW - 1) / deltaXY; //число ячеек вдоль X
    int nDy = (bH - 1) / deltaXY;
    if (nDx < 2) nDx = 2;
    if (nDy < 2) nDy = 2;
    for (int i = 0; i < nContur - 1; i++)
    {
        double fc = fContur[i]; //выбираем значение плотности из
    массива
        for (int ix = 0; ix < nDx; ix++)
        {
            for (int iy = 0; iy < nDy; iy++)
            {
                NodPoint[0].X = ix * deltaXY;
                NodPoint[1].X = (ix + 1) * deltaXY;
                NodPoint[2].X = (ix + 1) * deltaXY;
                NodPoint[3].X = ix * deltaXY;
                NodPoint[4].X = ix * deltaXY;
                NodPoint[0].Y = iy * deltaXY;
                NodPoint[1].Y = iy * deltaXY;
```

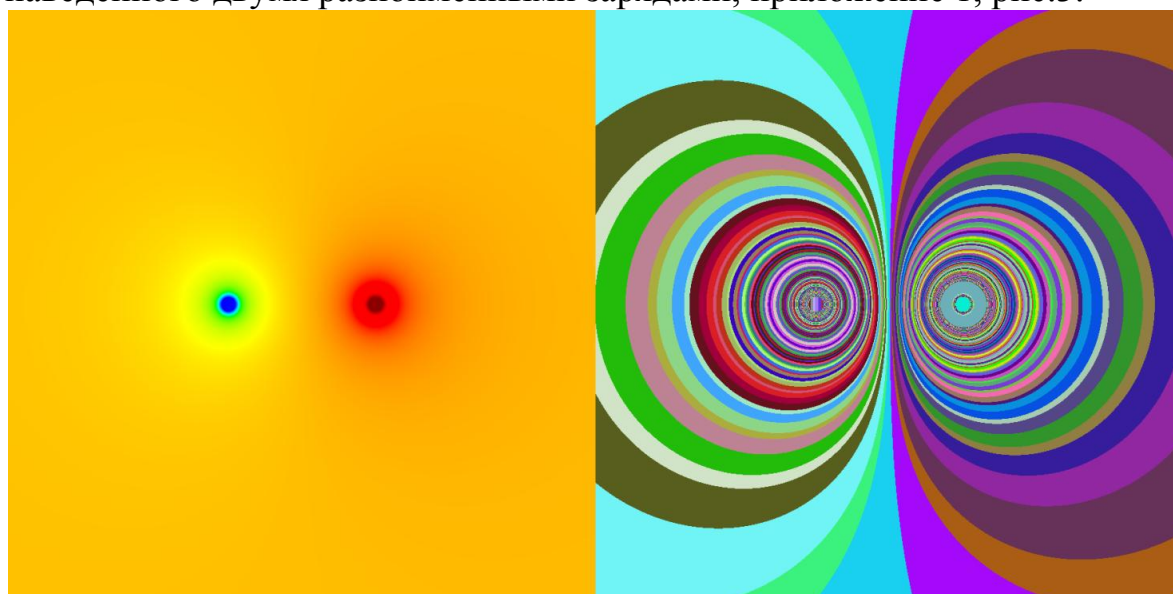

цветокодирования с палитрой "Случайные цвета" с ручной корректировкой палитры в некоторых областях изображения. Дискретная палитра содержит 33 диапазона цветов. Для усиления цветового контраста использован описанный выше алгоритм цветовых контуров. Размер контурной ячейки 10×10 пикселей, толщина контурной линии 2 пикселя.



Приложение 1. рисунок 2. Выявление дополнительных деталей на изображении (дифракция на круглом отверстии)

На наш взгляд, преобразованное изображение, приложение 1, рис.2, правое изображение, позволяет выявить больше деталей на изображении, особенно в его темной части. Кажется удивительным, но оба снимка содержат одну и ту же информацию.

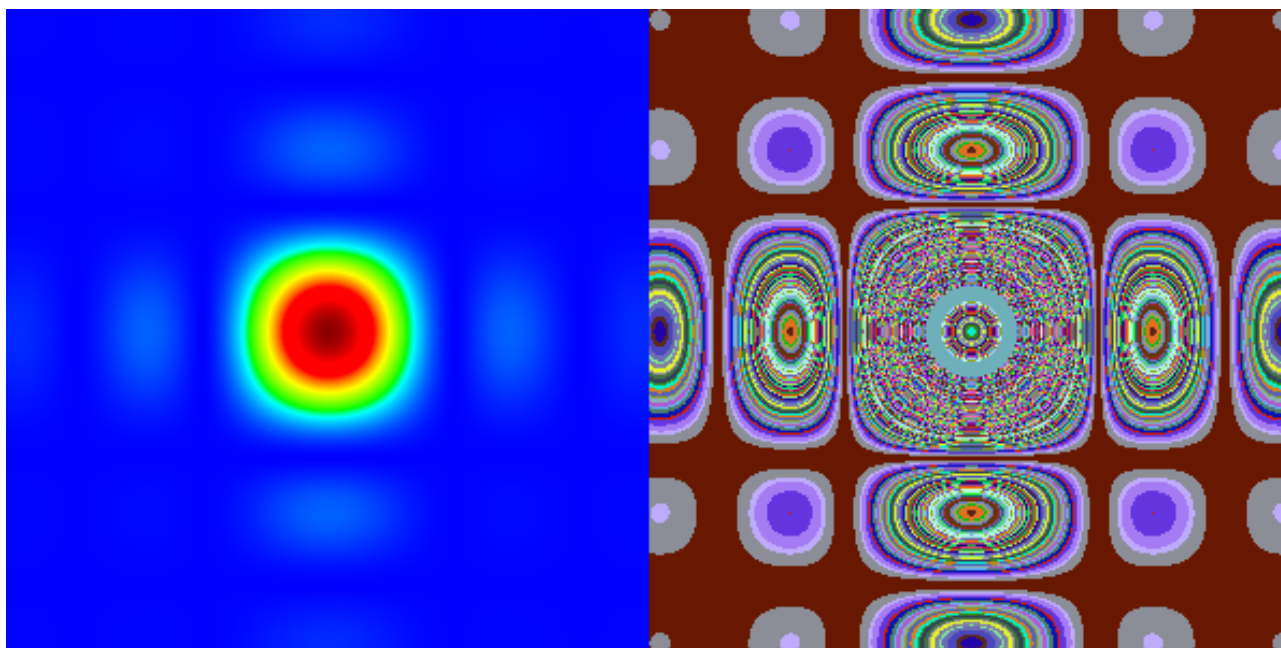
В качестве второго примера из физики выбрана картина потенциала, наведенного двумя разноименными зарядами, приложение 1, рис.3.



Приложение 1, рисунок 3. Оригинальная (слева) и цветокодированная (справа) картина потенциала, наведенного двумя разноименными зарядами

Левое изображение получено с использованием палитры, основанной на длине волны. При построении правого изображения использовалась только информация из левого изображения.

В качестве третьего примера рассмотрена картина дифракции на квадратном отверстии, приложение 1, рис. 4. При построении правого изображения использовалась только информация из левого изображения.



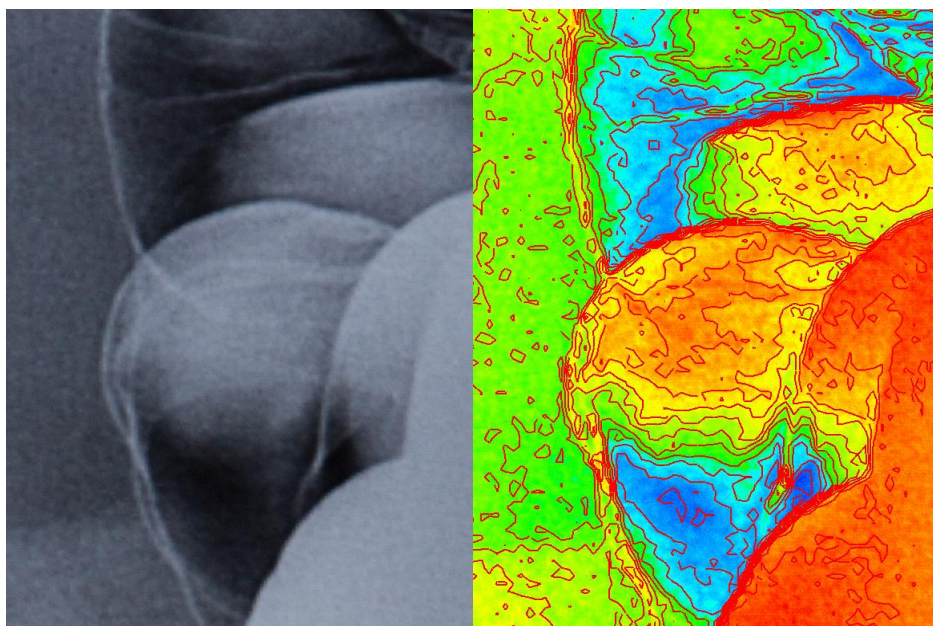
Приложение 1, рисунок 4. Оригинальная (слева) и цветокодированная (справа) картина дифракции на квадратном отверстии

На наш взгляд, приведенные примеры показывают высокую эффективность метода псевдоцветов для выявления скрытых деталей на изображениях.

В качестве четвертого примера рассмотрен алгоритм цветокодирования рентгеновского изображения брюшной полости человека, снимок любезно предоставлен рентгенологом клиники "Генезис", г.Симферополь, приложение 1, рис. 5. Снимок получен с помощью рентгеновского аппарата Siemens Fluorospot Compact, система формирования изображений AXIOM Iconos R200.

Рентгеновский аппарат Siemens Fluorospot Compact использует матрицу изображений CCD размером 1к*1к пикселей, динамический диапазон сохраняемого изображения 10 бит, разрешение монитора 1280*1024 пикселя.

К оригинальному фотоизображению был применен алгоритм цветокодирования с палитрой, основанной на длине волны. Для усиления цветового контраста использован описанный выше алгоритм цветовых контуров. На цветокодированном изображении проявились дополнительные детали, особенно это хорошо видно при увеличении фрагментов изображения, см. приложение 1, рисунок 5, правое изображение.



Приложение 1, рисунок 5. Увеличенный фрагмент рентгеновского снимка, слева оригинальное изображение, справа - цветокодированное

Приведенный пример, на наш взгляд показывает, что методы цветокодирования позволяют значительно улучшить детализацию рентгеновских снимков.

В качестве дополнительного примера приведен алгоритм нанесения "секретной" надписи на фотографии, реализуемой в достаточно однородной области, небо, тень, море, лес и т.д. Цвет надписи осуществляется усредненным цветом пикселей. Ключом к расшифровке является точное значение плотности пикселей текста. На рисунке 6, приложение 1 приведен фрагмент фотографии с высоким разрешением, размер полного изображения 42Мб, с нанесенным секретным текстом в теневой части, фрагмент составляет менее 1% площади исходного фото.



Приложение 1, рисунок 6. Фрагмент фотографии с зашифрованным изображением (слева) и с расшифрованным изображением (справа)

Ключом (шифром) в данном случае являлась плотность пикселей 0,903. Если в программе выставить значения $f_{\min} = 0,9$ и $f_{\max} = 0,905$, то будут отображены только пиксели с плотностью, попадающей в этот интервал. Использована цветовая палитра - случайные цвета.

Преимуществом разработанной нами методики перед известным методом стеганографии - LSB [36] является устойчивость алгоритма к jpeg сжатию (в LSB информация теряется). Кроме того, в методе LSB заранее известно место, в которое вносится дополнительная информация, в нашем случае такое место мы выбираем сами.

Разработанный метод может быть эффективно использован для скрытой подписи фотографий с целью защиты авторских прав.

Приложение 2. Вычисление электрического поля заряженного кольца. Вычисление эллиптических интегралов 1,2 рода.

```

procedure field_E(q,R,ro,z:real;var E_ro,E_z,E,fi:real);
{Вычисление электрического поля заряженного кольца, Delphi}
{q-заряд, R-радиус кольца,
 ro,z-координаты точки наблюдения}
{E_ro,E_z,E-компоненты и модуль поля E}
var kk,K,E11,t,t2:real;
begin
  if R=0 then begin
    E_ro:=0; E_z:=0; E:=0; exit; end;
    t:=q*9.e9/pi;
    t2:=sqr(z)+sqr(R+ro);
    kk:=1-4*R*ro/t2;
    K:=CEL1(kk);
    E11:=CEL2(kk);
    E_ro:=0;
    if ro<>0 then
      E_ro:=t* ( K - E11* (sqr(R)+sqr(z)-sqr(ro)) /
        (sqr(R-ro)+sqr(z)) )/(ro*sqr(t2));
      E_z :=2*t* ( z* E11 / (sqr(R-ro)+sqr(z)))/sqr(t2);
      E:=sqr(sqr(E_ro)+sqr(E_z));
      fi:=2*t*K/sqr(t2);
    end;
function CEL1(t:real):real;
{вычисление эллиптического интеграла 1-го рода (cel1) :}
{см. Справочник по спец. функциям, Абрамовиц, Стиган}
{параметр эллиптического интеграла t=k'*k'=1-k*k }
var t1,t2:real;
begin
  if t<1.e-8 then begin
    cel1:=1.e5; exit; end;
  t1:=(((0.01451196212*t+0.03742563713)*t+0.03590092383)*t
+0.09666344259)*t+1.38629436112;
  t2:=(((0.00441787012*t+0.03328355346)*t+
  0.06880248576)*t+0.12498593597)*t+0.5;
  cel1:=t1-t2*ln(t);
  end;
function CEL2(t:real):real;
{вычисление эллиптического интеграла 2-го рода (cel2) :}
{см. Справочник по спец. функциям, Абрамовиц, Стиган}
{параметр эллиптического интеграла t=k'*k'=1-k*k }
var t1,t2:real;
begin
  if t<1.e-8 then begin
    cel2:=0; exit; end;
  t1:=(((0.01736506451*t+0.04757383546)*t+
  0.06260601220)*t+0.44325141463)*t+1;
  t2:=(((0.00526449639*t+0.04069697526)*t+
  0.09200180037)*t+0.24998368310)*t;
  cel2:=t1-t2*ln(t);  end;

```

Приложение 3. Вычисление магнитного поля Н круглого витка с током

```

procedure H_turn (Current,R0,r,z:real;var Br,Bz,B:real);
  { Вычисление компонент магнитного поля B, язык - Delphi }
  { круглого витка с током ( turn-виток ) }
  { Current - величина тока }
  { R0 - радиус кольца }
  { r,z - цилиндрические координаты точки наблюдения}
{ начало координат в центре витка, ось z образует с}
{ направлением тока правый винт, Br,Bz-компоненты B}
{ формулы из задачника Батыгина и др. 1970г., с.269}
var mu0,tc,R02,r2,z2,t1,t2,tm,tp,ts,t,a,c,cel1,cel2:real;
begin;
mu0:=4.e-7*pi;
tc:=Current/(2*pi);
R02:=R0*R0;
r2:=r*r;
z2:=z*z;
t1:=sqr(R0-r);
t2:=sqr(R0+r);
tm:=t1+z2;
tp:=t2+z2;
ts:=sqrt(tp);
t:=tm/tp;
{----- если точка лежит на оси: -----}
if (r<R0*1.e-5) then begin
  Br:=0;
  Bz:=mu0*Current*R02/(2*ts*sqr(ts));
  B:=sqrt(sqr(Br)+sqr(Bz));
  exit;
end; {if}
{----- вычисление CEL1 -----}
a:=(((0.01451196212*t+0.03742563713)*t+0.03590092383)*t+
0.09666344259)*t+1.38629436112;
c:=(((0.00441787012*t+0.03328355346)*t+0.06880248576)*t+0.12498
593597)*t+0.5;
cel1:=a-c*ln(t);
{----- вычисление CEL2 -----}
a:=(((0.01736506451*t+0.04757383546)*t+0.06260601220)*t+0.44325
141463)*t+1;
c:=(((0.00526449639*t+0.04069697526)*t+0.09200180037)*t+0.24998
368310)*t;
cel2:=a-c*ln(t);
{-----}
Br:=mu0*tc*z/(r*ts)*(-cel1+(R02+r2+z2)/tm*cel2);
Bz:=mu0*tc/ts*(cel1+(R02-r2-z2)/tm*cel2);
B:=sqrt(sqr(Br)+sqr(Bz));
end; {----- END B_turn -----}

```

ЛИТЕРАТУРА:

1. Селянкин, В.В. Компьютерное зрение. Анализ и обработка изображений : учебное пособие / В.В. Селянкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-3368-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/113938> (дата обращения: 18.01.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Никулин, Е.А. Компьютерная графика. Оптическая визуализация : учебное пособие / Е.А. Никулин. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-3092-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108463> (дата обращения: 18.01.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Х.Гулд, Я.Тобочник. Компьютерное моделирование в физике, в 2-ух томах. - М.:Мир, 1990г.
4. Майер Р.В. Компьютерное моделирование: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. - Глазов, ГГПИ: 2014. — 531с.
5. Д. В. Хеерман. Методы компьютерного эксперимента в теоретической физике .- М.: Наука, 1990г.
6. Булавин Л.А., Выгорницкий Н.В., Лебовка Н.И. Компьютерное моделирование физических систем. -- Долгопрудный: Издательский Дом "Интеллект", 2011. - 352 с.
7. Бордовский Г. А. Физические основы математического моделирования: Учебное пособие для вузов / Г. А. Бордовский, А. С Кондратьев, А.Д. Р.Чоудери. — М.: Издательский центр «Академия», 2005.-320 с.
8. Боев В.Д., Сыпченко Р.П., Компьютерное моделирование. - ИНТУИТ.РУ, 2010. - 349 с.
9. Паничев В.В., Соловьев Н.А. Компьютерное моделирование: учебное пособие. — Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. — 130 с.
10. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. — 2-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2001. — 320 с. — ISBN 5-9221-0120-X.
11. Д.Каханер, К.Моулер, С.Нэш. Численные методы и программное обеспечение.-М.:Мир, 2001г.
12. Дж. Орий. Физика. В 2ух томах.- М.: Мир, 1981.- т.1.

13. Э.В.Бурсиан. Задачи по физике для компьютера.-М.: Просвещение .-1991.
14. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Сборник задач по электродинамике.- М.: Наука, 1970.
15. С.Кунин. Вычислительная физика.-М.:Мир,1992.
16. Лужков Л. А. Решение физических задач на компьютере в формате интерактивных WEB-страниц: Учебное пособие. СПб.: Изд. РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. - 72с.
17. Справочник по специальным функциям / Под ред. М.Абрамовица, И. Стиган .- М.- Наука, 1979.
18. Аки К., Ричардс П. Количественная сейсмология. В 2ух томах.-т.1.-М.: Мир,1983.
19. M.Stephens, P.Saulson, J.Kovalik. A double pendulum vibration isolation system for a laser interferometric gravitational wave antenna. Rev. Sci.Instrum. 62 (1991), №4, p.924-932.
20. Тамм И.Е. Основы теории электричества. Изд.9е. М.: Наука.-1976.
21. Е.А. Ивлиев , Ю.Я. Иоссель. К расчету электрической емкости методом площадок// Электричество, 1983, №7, с.66.
22. А.М. Вишневский. К расчету трехмерных электрических полей //Электричество, 1981, №8, с.49-52.
23. О.Ф. Антоненко. Численное решение интегрального уравнения 1-го рода для задачи Дирихле в случае тел вращения //Математические проблемы геофизики .- Новосибирск:СО АН СССР .- 1969 .- Вып.1, С.202-211.
24. Г.А. Гринберг. Избранные вопросы математической теории электрических и магнитных явлений .- М., Л.: АН СССР .- 1948, 728с.
25. В.Р. Карасик. Физика и техника сильных магнитных полей .- М.- Наука .- 1964 .-с.38.
26. В.В. Милюков, М.А. Солдатов. Вычисление области однородного поля для реальных намагничивающих систем //Ученые записки Симферопольского государственного университета №2 (41).
27. А.Н. Тихонов, В.Я. Арсенин. Методы решения некорректных задач .-М.: Наука,1979, 285.

28. В.Е.Кузьмин. Законы и формулы физики .- Киев.: "Наукова думка", 1989г.
29. <http://www.nvidia.ru/object/cuda-openacc-online-course-ru.html>
30. Савельев И.В. Курс общей физики, т.3 .- М.: Наука .- 1970г.
31. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики .- М.: МГУ, 1999г.
32. Р.Гонсалес, Р.Вудс. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера .- 2005 .- 1072с.
33. <http://www.imageprocessingplace.com/index.htm>. – Дата обращения 04.05.2017г.
34. <http://radiomaster.ru/cad/matlab/glava6/index40.php> - Дата обращения 05.01.2019г.
35. <http://www.phys.nsu.ru/cherk/matlab6/Chapter%206/1.htm#42>- Дата обращения 05.01.2019г.
36. <http://www.efg2.com/Lab/>– Дата обращения 25.03.2017г.
37. http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/76/Laser_Interference.JPG. – Дата обращения 04.05.2017г.
38. http://re.mipt.ru/infsec/2008/essay/2008_Steganography_Sunchugashev.pdf